LAPORAN AKHIR PROJEK KEPEMIMPINAN

Edupath

Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di **SMA Negeri 3 Salatiga**



Ditujukan Untuk :

SMA Negeri 3 Salatiga

PPG PRAJABATAN
BIDANG STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
TAHUN 2026

Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga

Pengusul:

1.	Anisa Nur Azizah	NIM	95202529N
2.	Hafiyyan Anwaruddin	NIM	95202535N
3.	Irfan Hananto	NIM	95202536N
4.	Muhammad Iqbal Nugroho	NIM	95202543N
5.	Suhermanto	NIM	95202550N

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2026

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga berjudul “Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga” dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Projek Kepemimpinan dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan.

Proposal ini memuat tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta luaran yang diharapkan dari projek. Projek ini dirancang berdasarkan permasalahan di lingkungan sekolah dengan mengedepankan kolaborasi dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan peminatan mata pelajaran.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, pihak SMA Negeri 3 Salatiga, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan proposal ini. Penyusun menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan projek.

Semoga proposal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan manfaat bagi peserta didik, sekolah, serta seluruh pihak yang terlibat.

Salatiga, 10 Agustus 2026

Penyusun,

Tim Projek Kepemimpinan

DAFTAR ISI

PRAKATA 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Batasan Masalah 7
1.5 Tujuan Kegiatan 8
1.6 Manfaaat Kegiatan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Peminatan Mata Pelajaran 10
2.2 Sistem Informasi Berbasis Web 10
2.3 Kualitas Data Pendidikan 11
2.4 Sistem Pendukung Keputusan 11
2.5 User Experience dan Human-Centered Design 12
2.6 Usability Testing 13
2.7 Functional Testing 13
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN 14
3.1 Jenis dan Nama Kegiatan 14
3.2 Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan 14
3.3 Tahapan Kegiatan 15
3.4 Linimasa Kegiatan 17
3.5 Susunan Panitia 21
3.6 Peran dan Tanggung Jawab 21
3.7 Evaluasi dan Indikator Keberhasilan 23
3.8 Rencana Anggaran Biaya 25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 26
4.1 Capaian Proyek 26
4.1.1 Output yang Dihasilkan 26
4.1.2 Outcome yang Dicapai 33
4.2 Analisis Dampak 37
4.2.1 Dampak terhadap Komunitas 37
4.2.2 Dampak terhadap Pengembangan Kepemimpinan 38
4.3 Tantangan dan Solusi 41

BAB V REFLEKSI KEPEMIMPINAN 45
5.1 Pembelajaran Individu 45
5.1.1 Refleksi Ketua / Project Leader & Full-Stack Developer 45
5.1.2 Refleksi Wakil Ketua / Back-End Developer & Quality Assurance 47
5.1.3 Refleksi Sekretaris / Dokumentasi & Manual Book 48
5.1.4 Refleksi Koordinator Evaluasi Sistem 49
5.1.5 Refleksi Koordinator Dokumentasi / Administrasi & Pelaporan Projek 50
5.2 Dinamika Kelompok 52
5.2.1 Proses Kolaborasi dalam Tim 52
5.2.2 Konflik dan Resolusi 54
5.2.3 Pembelajaran tentang Teamwork 56
BAB VI EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN 58
6.1 Evaluasi Kinerja Proyek 58
6.1.1 Analisis Hasil Evaluasi Sistem 60
6.1.2 Aspek yang Perlu Dikembangkan Berdasarkan Evaluasi 61
6.2 Keberlanjutan Proyek 63
a. Keberlanjutan Sistem Teknologi 63
b. Pengembangan Fitur Lanjutan 63
c. Keberlanjutan Penggunaan oleh Sekolah 63
4. Keberlanjutan Evaluasi dan Perbaikan 64
5. Potensi Replikasi Proyek 64
6.3 Rekomendasi 64
6.3.1 Rekomendasi untuk Proyek Sejenis di Masa Depan 65
6.3.2 Rekomendasi untuk Pengembangan Kurikulum Kepemimpinan 67
6.3.3 Rekomendasi untuk Kemitraan dengan Komunitas 68
BAB VII PENUTUP 71
7.1 Kesimpulan 71
7.1.1 Ringkasan Capaian Utama 71
7.1.2. Pembelajaran Kunci tentang Kepemimpinan 73
7.2 Saran 75
7.2.1 Saran untuk Perbaikan Proyek 75
7.2.2 Saran untuk Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa 78
DAFTAR PUSTAKA 81
PENUTUP 82
LAMPIRAN 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tidak hanya berperan dalam mengembangkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenali potensi, mengembangkan minat, dan menentukan pilihan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan serta rencana masa depannya. Salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut adalah melalui peminatan mata pelajaran. Proses peminatan yang dikelola dengan baik dapat membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan sekaligus mendukung perencanaan studi lanjutan dan pengembangan karier.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan peminatan melibatkan berbagai data, seperti data peserta didik, nilai rapor, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), pilihan minat, mata pelajaran yang tersedia, bobot penilaian, serta kapasitas kelas. Pengelolaan berbagai data tersebut membutuhkan proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan rekapitulasi yang terstruktur. Apabila proses belum terintegrasi dalam suatu sistem digital, pengelolaan data dapat membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data.

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi kebutuhan di SMA Negeri 3 Salatiga, pengelolaan peminatan mata pelajaran masih menghadapi tantangan dalam aspek pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi, dan penyajian data. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja pengelola sekolah, tetapi juga pada akses informasi bagi peserta didik dan orang tua. Peserta didik membutuhkan informasi yang jelas mengenai pilihan mata pelajaran, sedangkan orang tua memerlukan informasi yang lebih terbuka mengenai proses dan hasil peminatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan peminatan yang lebih terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan berbasis data. Teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru maupun pengambil keputusan, tetapi menjadi alat untuk membantu mengelola informasi secara sistematis sehingga pihak sekolah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih terstruktur.

Pemanfaatan teknologi tersebut juga sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memilih pembelajaran sesuai dengan minat, potensi, dan karakteristiknya. Selain itu, projek ini mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur melalui penerapan inovasi teknologi di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan **"Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga"** sebagai sistem informasi berbasis website. Edupath dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan data peserta didik, nilai rapor, pilihan mata pelajaran, bobot penilaian, dan kapasitas kelas dalam satu sistem. Sistem ini juga menyediakan informasi peminatan bagi peserta didik serta membantu pihak sekolah dalam melakukan pengolahan, pemantauan, rekapitulasi, dan pengambilan keputusan.

Pengembangan Edupath tidak hanya berorientasi pada menghasilkan produk teknologi, tetapi juga menjadi sarana penerapan kepemimpinan melalui proses identifikasi masalah, kolaborasi dengan pihak sekolah, perencanaan, pengembangan solusi, pengujian, evaluasi, dan refleksi. Dengan demikian, projek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan peminatan sekaligus mendukung transformasi digital yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan di SMA Negeri 3 Salatiga.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga belum terintegrasi dalam satu sistem digital.
2. Proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan rekapitulasi data peminatan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar.
3. Pengelolaan data yang belum terintegrasi meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data.
4. Informasi mengenai pilihan mata pelajaran dan hasil peminatan belum tersaji secara terstruktur dan mudah diakses oleh peserta didik dan orang tua.
5. Pihak sekolah membutuhkan sistem yang dapat membantu mengelola data peserta didik, nilai rapor, pilihan mata pelajaran, bobot penilaian, dan kapasitas kelas secara lebih sistematis.

6. Belum tersedia sarana digital yang dapat membantu pihak sekolah melakukan pemantauan, rekapitulasi, dan pengambilan keputusan terkait peminatan secara berbasis data.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, rumusan masalah dalam projek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang dapat mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga?
2. Bagaimana mengintegrasikan data peserta didik, nilai rapor, pilihan mata pelajaran, bobot penilaian, dan kapasitas kelas dalam sistem pengelolaan peminatan?
3. Bagaimana Edupath dapat membantu pihak sekolah dalam melakukan pengolahan, pemantauan, dan rekapitulasi data peminatan secara lebih efektif dan terstruktur?
4. Bagaimana tingkat fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan Edupath bagi pengguna dalam mendukung proses peminatan mata pelajaran?

1.4 Batasan Masalah

Agar pelaksanaan projek lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, batasan masalah dalam pengembangan Edupath adalah sebagai berikut:

1. Projek difokuskan pada pengembangan sistem informasi berbasis website untuk mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga.
2. Sistem mencakup pengelolaan data peserta didik, nilai rapor, pemilihan kelas, pilihan mata pelajaran, bobot penilaian, dan kapasitas kelas.
3. Sistem digunakan untuk membantu proses pemetaan dan pengelolaan pilihan mata pelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
4. Pengaturan mata pelajaran, bobot penilaian, dan kapasitas kelas dilakukan oleh pihak sekolah yang memiliki kewenangan sebagai administrator sistem.
5. Edupath berfungsi sebagai alat bantu pengelolaan dan pengambilan keputusan berbasis data, bukan sebagai pengganti keputusan profesional pihak sekolah.
6. Pengguna sistem dibatasi pada pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peminatan, yaitu peserta didik, guru BK, wali kelas, dan administrator/pengelola sekolah.
7. Projek berfokus pada pengembangan dan uji coba sistem, sehingga tidak mencakup pengembangan seluruh sistem informasi akademik sekolah.
8. Evaluasi projek difokuskan pada aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan sistem bagi pengguna.

1.5 Tujuan Kegiatan

Projek Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga bertujuan untuk:

1. S (Spesifik)

   Mengembangkan satu sistem informasi berbasis website, yaitu Edupath, yang digunakan untuk mengelola data peserta didik, nilai rapor, pilihan mata pelajaran, bobot seleksi, kapasitas kelas, serta menyajikan hasil peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga.

2. M (Measurable)

   Keberhasilan Edupath diukur melalui kuesioner functional testing dan usability testing yang diberikan kepada guru, admin IT sekolah, siswa, praktisi IT, dan pakar psikolog. Edupath dianggap berhasil apabila memperoleh hasil penilaian minimal 80% pada aspek fungsionalitas dan kemudahan penggunaan.

3. A (Achievable):

   Pengembangan Edupath dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi awal dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai serta melibatkan pihak sekolah dalam memberikan kebutuhan dan masukan terhadap sistem.

4. R (Relevant)

   Projek ini relevan dengan kebutuhan sekolah dalam meningkatkan pengelolaan peminatan mata pelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Edupath diharapkan dapat membantu pihak sekolah mengelola data secara lebih terstruktur serta memberikan informasi peminatan yang lebih mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

5. T (Time-bound)

   Pengembangan Edupath dilaksanakan selama periode Projek Kepemimpinan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga pengujian dan implementasi awal, dengan evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode projek. Projek dimulai dari 10 Agustus – 26 Oktober 2026.

1.6 Manfaaat Kegiatan

Pelaksanaan projek Edupath diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1.6.1 Bagi Peserta Didik

1. Membantu peserta didik memperoleh informasi mengenai pilihan mata pelajaran secara lebih jelas dan terstruktur.
2. Memfasilitasi peserta didik dalam memilih pilihan mata pelajaran sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.
3. Mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan pembelajaran.
4. Memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari proses pendidikan.

1.6.2 Bagi Komunitas Sekolah

1. Membantu guru dan pengelola sekolah dalam mengelola data peminatan secara lebih efektif dan terorganisir.
2. Mengurangi beban administratif dalam proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan rekapitulasi data peminatan.
3. Mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data.
4. Meningkatkan transparansi informasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua.
5. Mendorong terbentuknya budaya kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekolah.

1.6.3 Bagi Institusi

1. Mendukung SMA Negeri 3 Salatiga dalam melakukan transformasi digital pada layanan dan pengelolaan pendidikan.
2. Menjadi alternatif solusi yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah
3. Mendorong penerapan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan.
4. Mendukung pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik.
5. Mendukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai inovasi dalam pengelolaan pendidikan.
6. Menjadi salah satu bentuk kontribusi projek kepemimpinan dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peminatan Mata Pelajaran

Peminatan merupakan proses pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memilih bidang pembelajaran yang sesuai dengan minat, kemampuan, potensi, dan karakteristik dirinya. Peminatan menjadi penting karena pilihan bidang pembelajaran dapat berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik serta perencanaan pendidikan dan karier pada tahap berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, peminatan tidak hanya mempertimbangkan keinginan peserta didik, tetapi juga dapat memperhatikan data akademik, hasil asesmen, potensi peserta didik, ketersediaan mata pelajaran, serta kapasitas kelas. Oleh karena itu, proses peminatan membutuhkan pengelolaan informasi yang terstruktur agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu proses peminatan. Muljono dan Permatasari mengembangkan sistem untuk membantu proses penjurusan bidang minat siswa SMA menggunakan metode Profile Matching. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem berbasis komputer dapat dimanfaatkan untuk membantu memberikan rekomendasi bidang minat berdasarkan kesesuaian antara profil siswa dan bidang yang tersedia [1].

Dalam projek Edupath, konsep peminatan diterapkan dalam bentuk pengelolaan pilihan mata pelajaran yang mempertimbangkan data akademik, minat dan bakat siswa, bobot kriteria, dan kapasitas kelas. Sistem tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan sekolah, tetapi menyediakan informasi yang dapat membantu pihak sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan secara lebih terstruktur.

2.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan sistem informasi yang dapat diakses melalui peramban (browser) dengan memanfaatkan jaringan internet maupun jaringan lokal. Pendekatan berbasis web memungkinkan sistem digunakan melalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus pada setiap perangkat pengguna [2].

Edupath dikembangkan menggunakan pendekatan berbasis web karena sistem melibatkan beberapa kelompok pengguna dengan kebutuhan dan hak akses yang berbeda. Peserta didik dapat menggunakan sistem untuk melihat dan mengisi pilihan mata pelajaran, sedangkan guru BK,

wali kelas, dan administrator dapat menggunakan sistem untuk mengelola, memantau, dan merekap data.

Penerapan sistem berbasis web juga memungkinkan informasi dapat dikelola secara terpusat sehingga pembaruan data dapat dilakukan pada satu sistem dan digunakan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya.

2.3 Kualitas Data Pendidikan

Kualitas data merupakan salah satu aspek penting dalam sistem informasi karena informasi yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan sistem menjadi kurang tepat.

Sumadi dan Wilantika mengidentifikasi beberapa dimensi kualitas data dalam bidang pendidikan, yaitu kelengkapan, akurasi, kebenaran, konsistensi, ketepatan waktu, kewajaran, keterkinian, dan keterlacakan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kelengkapan dan akurasi merupakan dimensi kualitas data yang banyak ditemukan dalam kebutuhan pengelolaan data pendidikan [3].

Konsep tersebut menjadi dasar dalam pengembangan Edupath. Sistem perlu menyediakan mekanisme validasi agar data peserta didik, nilai, pilihan mata pelajaran, dan data pendukung lainnya memiliki kelengkapan dan konsistensi yang memadai.

Penerapan kualitas data dalam Edupath dapat dilakukan melalui validasi data peserta didik, pemeriksaan kelengkapan nilai, validasi pilihan mata pelajaran, pengelolaan data mata pelajaran secara terpusat, serta pengaturan bobot dan kapasitas kelas oleh pengguna yang memiliki kewenangan.

2.4 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan dan menentukan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. SPK tidak menggantikan pengambil keputusan, tetapi menyediakan informasi atau rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam penerapannya, SPK dapat menggunakan metode pembobotan untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Setiyawati dan Widiyanto menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam sistem pendukung keputusan untuk melakukan penilaian berdasarkan sejumlah kriteria [4] .

Konsep SPK relevan dengan Edupath karena pengelolaan peminatan dapat melibatkan beberapa kriteria, seperti nilai akademik, pilihan peserta didik, bobot kriteria, dan kapasitas kelas. Sistem dapat mengolah kriteria tersebut berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk menghasilkan informasi pemetaan atau rekomendasi.

Namun, Edupath tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan pihak sekolah. Hasil pengolahan sistem digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru BK, wali kelas, administrator, dan pihak sekolah dalam menentukan peminatan peserta didik.

2.5 User Experience dan Human-Centered Design

User Experience (UX) menggambarkan pengalaman yang diperoleh pengguna selama berinteraksi dengan sebuah sistem. Pengalaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan tampilan visual, tetapi juga mencakup bagaimana pengguna memahami informasi, menjalankan fungsi, menyelesaikan tugas, serta merasakan kemudahan dan kenyamanan ketika menggunakan sistem. Oleh karena itu, kualitas pengalaman pengguna menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan pengalaman pengguna yang sesuai dengan kebutuhan adalah Human-Centered Design (HCD). HCD menempatkan pengguna sebagai bagian penting dalam proses perancangan dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, tujuan, serta konteks penggunaan sistem. Putra dan Tedyyana menerapkan pendekatan HCD dalam perancangan user experience dan menunjukkan bahwa keterlibatan aspek pengguna dalam proses perancangan dapat mendukung terciptanya pengalaman penggunaan yang baik [5].

Penerapan pendekatan tersebut menjadi relevan dalam pengembangan Edupath karena sistem digunakan oleh beberapa kelompok pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda. Peserta didik membutuhkan proses pemilihan mata pelajaran yang sederhana dan mudah dipahami, sementara guru BK, wali kelas, dan administrator membutuhkan fasilitas untuk mengelola serta memantau data peminatan.

Dengan demikian, perancangan Edupath perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap pengguna sejak tahap perancangan. Hal tersebut dapat diterapkan melalui penyusunan alur penggunaan yang sederhana, navigasi yang jelas, penyajian informasi yang mudah dipahami, serta tampilan antarmuka yang konsisten. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna dalam pelaksanaan pengelolaan peminatan mata pelajaran.

2.6 Usability Testing

Usability menunjukkan sejauh mana sistem dapat digunakan dengan mudah, efektif, dan efisien oleh pengguna. Pengujian usability diperlukan untuk mengetahui apakah pengguna dapat memahami dan menggunakan sistem tanpa mengalami kesulitan.

Pengujian usability Edupath dapat menggunakan System Usability Scale (SUS), yaitu instrumen standar yang terdiri dari 10 pernyataan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem [6]. Pengujian dilakukan setelah responden menggunakan Edupath sesuai dengan perannya.

Hasil pengujian fungsionalitas menunjukkan apakah fitur sistem berjalan dengan benar, sedangkan hasil pengujian usability menunjukkan apakah sistem mudah digunakan oleh pengguna.

2.7 Functional Testing

Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memastikan setiap fitur sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Black-Box Testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa melihat struktur kode program [7].

Pada Edupath, pengujian dilakukan terhadap fungsi utama seperti login, pengelolaan data siswa, nilai, pilihan mata pelajaran, pengaturan bobot dan kapasitas, pemetaan peminatan, serta penyajian hasil. Setiap fungsi diuji berdasarkan masukan, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual sistem.

BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1 Jenis dan Nama Kegiatan

Jenis ini berupa pengembangan sistem berbasis website sebagai solusi untuk mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga. Untuk nama dari projek kepemimpinan kami adalah "Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga". Sistem Edupath dirancang untuk membantu sekolah mengelola proses peminatan secara lebih terstruktur, efisien, transparan, dan berbasis data. Pengembangan Edupath diharapkan dapat menjadi solusi digital yang membantu peserta didik dalam menentukan pilihan mata pelajaran sekaligus mempermudah pihak sekolah dalam proses pengelolaan dan penjurusan kelas.

3.2 Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Projek Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga dilaksanakan selama kurang lebih 12 minggu, mulai tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 19 Oktober 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan hingga evaluasi dan refleksi projek. Setiap tahapan disusun secara berurutan agar proses pengembangan website dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi antara tim Projek Kepemimpinan dengan pihak SMA Negeri 3 Salatiga. Pelaksanaan kegiatan mencakup observasi dan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan website Edupath, pengujian dan validasi, sosialisasi dan pelatihan, implementasi serta pendampingan, kemudian diakhiri dengan evaluasi dan refleksi.

Secara lebih rinci, waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Identifikasi Masalah & Analisis Kebutuhan	3–16 Agustus 2026	SMA Negeri 3 Salatiga
2	Perancangan Sistem	17–30 Agustus 2026	SMA Negeri 3 Salatiga dan tempat kerja tim
3	Pengembangan Website	31 Agustus–13 September 2026	Tempat kerja tim

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
4	Pengujian & Validasi	14–20 September 2026	SMA Negeri 3 Salatiga dan tempat kerja tim
5	Sosialisasi & Pelatihan	21–27 September 2026	SMA Negeri 3 Salatiga
6	Implementasi & Pendampingan	28 September–11 Oktober 2026	SMA Negeri 3 Salatiga
7	Evaluasi & Refleksi	12–19 Oktober 2026	SMA Negeri 3 Salatiga dan tempat kerja tim

3.3 Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan projek Edupath dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan website, pengujian dan validasi sistem, sosialisasi dan pelatihan, implementasi dan pendampingan, evaluasi dan refleksi, hingga dokumentasi dan keberlanjutan. Setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap dan saling berkaitan untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, dapat digunakan oleh pengguna, serta memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran. Berikut tahapan-tahapan dari projek ini, sebagai berikut:

3.3.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan untuk memahami kondisi dan kebutuhan pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga. Kegiatan dilakukan melalui observasi dan diskusi dengan pihak sekolah untuk mengetahui alur peminatan yang berjalan, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan pengguna. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan peminatan.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pihak sekolah dan peserta didik.
3. Mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses peminatan.
4. Mengidentifikasi kriteria dan mekanisme seleksi.
5. Menentukan kebutuhan fitur website Edupath.

3.3.2 Perancangan Sistem Edupath

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan sistem yang meliputi alur kerja, struktur data, fitur, dan tampilan website. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan serta kesesuaian dengan proses peminatan di sekolah. Kegiatan-kegiatan dari tahapan ini meliputi:

1. Merancang alur proses peminatan mata pelajaran dan penjurusan.
2. Menentukan peran dan hak akses pengguna.
3. Merancang struktur basis data.
4. Menentukan fitur utama sistem.
5. Membuat rancangan antarmuka website.
6. Menentukan mekanisme pengolahan dan seleksi data.

3.3.3 Pengembangan Website

Tahap ini merupakan proses implementasi rancangan menjadi website Edupath yang dapat digunakan oleh pengguna. Pengembangan dilakukan berdasarkan fitur dan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Fitur-fitur utama yang dikembangkan meliputi:

1. Pengelolaan data peserta didik.
2. Pengelolaan nilai rapor.
3. Pengelolaan mata pelajaran.
4. Pengaturan bobot penilaian.
5. Pengaturan kapasitas kelas.
6. Pengisian pilihan mata pelajaran oleh peserta didik.
7. Proses pengolahan dan seleksi peminatan.
8. Penyajian hasil peminatan.
9. Rekapitulasi dan laporan.

3.3.4 Pengujian dan Validasi Sistem

Website yang telah dikembangkan kemudian dilakukan pengujian untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan melalui simulasi penggunaan dan melibatkan pihak yang berkaitan dengan proses peminatan. Proses pengujian meliputi:

1. Pengujian setiap fitur utama.
2. Pengujian alur peminatan dari input hingga hasil.
3. Pemeriksaan kesesuaian hasil pengolahan data.
4. Identifikasi kendala dan kesalahan sistem.
5. Pengumpulan masukan dari pengguna sistem meliputi siswa, guru, dan praktisi.
6. Perbaikan sistem berdasarkan hasil pengujian.

3.3.5 Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan

Setelah sistem dinyatakan siap digunakan, dilakukan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan cara penggunaan Edupath. Pelatihan ditujukan terutama kepada pihak sekolah yang akan

terlibat dalam pengelolaan sistem serta peserta didik sebagai pengguna. Kegiatan pada tahapa ini terdiri dari:

1. Pengenalan Edupath dan manfaatnya.
2. Penjelasan alur penggunaan sistem.
3. Demonstrasi fitur utama.
4. Praktik penggunaan website.
5. Sesi tanya jawab dan penyelesaian kendala pengguna.

3.3.6 Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan projek serta manfaat Edupath bagi pengguna. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari pihak sekolah dan peserta didik serta mengidentifikasi kendala selama implementasi. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:

1. Kemudahan penggunaan website.
2. Kesesuaian fitur dengan kebutuhan sekolah.
3. Efektivitas pengelolaan data.
4. Efisiensi dalam proses pengelolaan dan penjurusan kelas.
5. Kejelasan informasi yang disajikan.
6. Kendala teknis maupun nonteknis.

Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan refleksi terhadap proses pelaksanaan projek, kolaborasi tim, kepemimpinan, dan kebermanfaatan solusi yang dihasilkan.

3.4 Linimasa Kegiatan

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
Tahap 1 : Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan													
1	Melakukan observasi proses pengelolaan peminatan mata pelajaran di sekolah.												
2	Mengidentifikasi kendala dalam pengumpulan dan pengolahan data peminatan.												
3	Melakukan diskusi/wawancara dengan pihak sekolah terkait kebutuhan sistem.												

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
4	Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pengguna.												
5	Mengidentifikasi data yang digunakan, seperti nilai rapor, minat, mata pelajaran, dan kapasitas kelas.												
6	Memetakan alur proses peminatan yang berjalan.												
Tahap 2 : Perancangan Sistem													
1	Menentukan konsep dan tujuan sistem Edupath.												
2	Menentukan pengguna dan hak akses sistem.												
3	Merancang alur proses peminatan dalam sistem.												
4	Menentukan fitur utama website.												
5	Merancang struktur database.												
6	Membuat rancangan tampilan/interface website.												
Tahap 3 : Pengembangan Website													
1	Membangun database Edupath.												
2	Mengembangkan halaman login dan hak akses pengguna.												
3	Mengembangkan modul pengelolaan data peserta didik.												
4	Mengembangkan modul nilai rapor.												
5	Mengembangkan modul pengelolaan mata pelajaran.												
6	Mengembangkan fitur pengisian pilihan mata pelajaran.												
7	Mengembangkan fitur pengaturan bobot dan kapasitas kelas.												

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
8	Mengembangkan proses seleksi dan pemeringkatan.												
9	Mengembangkan halaman hasil peminatan dan rekapitulasi.												
Tahap 4 : Pengujian dan Validasi Sistem													
1	Melakukan pengujian fungsi setiap fitur.												
2	Menguji proses input dan pengolahan data.												
3	Menguji perhitungan dan hasil seleksi peminatan.												
4	Melakukan simulasi proses peminatan.												
5	Mengidentifikasi kesalahan dan kendala sistem.												
6	Meminta masukan dari calon pengguna.												
7	Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian.												
Tahap 5 : Sosialisasi dan Pelatihan													
1	Menyusun materi dan panduan penggunaan Edupath.												
2	Melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat sistem kepada pihak terkait.												
3	Mendemonstrasikan fitur dan alur penggunaan Edupath.												
4	Memberikan pelatihan kepada pengelola/guru.												
5	Memberikan panduan penggunaan kepada peserta didik.												
6	Melakukan simulasi penggunaan sistem.												

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
7	Mengumpulkan pertanyaan dan masukan pengguna.												
Tahap 6 : Impelementasi dan Pendampingan													
1	Menerapkan Edupath dalam simulasi/proses peminatan.												
2	Mendampingi pengelola dalam memasukkan dan mengelola data.												
3	Mendampingi peserta didik dalam mengakses dan memilih mata pelajaran.												
4	Mengidentifikasi kendala selama penggunaan.												
5	Melakukan penyempurnaan sistem apabila diperlukan.												
Tahap 7 : Evaluasi dan Refleksi													
1	Mengumpulkan umpan balik dari pengguna.												
2	Mengevaluasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan sekolah.												
3	Mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan kendala projek.												
4	Menganalisis ketercapaian tujuan projek.												
5	Melakukan refleksi terhadap proses kepemimpinan dan kolaborasi tim.												
6	Menyusun rekomendasi pengembangan Edupath.												

3.5 Susunan Panitia

Berikut susunan panitia dari projek adalah "Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga"

Ketua	: Hafiyyan Anwaruddin
Wakil Ketua	: Muhammad Iqbal Nugroho
Sekretaris	: Anisa Nur Azizah
Koordinator Evaluasi Sistem	: Suhermanto
Koordinator Dokumentasi	: Irfan Hananto

3.6 Peran dan Tanggung Jawab

Berikut pembagian peran dan tanggung jawab dari anggota kelompok:

No	Peran/ *role*	Job description (Peran dan Tanggung jawab)
1	Ketua / Project Leader & Full-Stack Developer	1. Mengkoordinasikan seluruh anggota dan tahapan projek. 2. Membagi tugas sesuai kemampuan anggota. 3. Memastikan projek berjalan sesuai tujuan dan jadwal. 4. Berkoordinasi dengan pihak SMA Negeri 3 Salatiga dan dosen. 5. Mengembangkan bagian front-end website menggunakan Next.js. 6. Mengembangkan dan mengintegrasikan bagian back-end sesuai kebutuhan sistem. 7. Memastikan integrasi antara tampilan, fungsi, dan data sistem.
2	Wakil Ketua / Back-End Developer & Quality Assurance	1. Membantu ketua dalam mengawasi pelaksanaan projek. 2. Membantu koordinasi dan pemantauan progres anggota. 3. Mengembangkan dan mendukung bagian back-end sistem. 4. Membantu pengelolaan database dan logika sistem. 5. Melakukan pengujian terhadap fungsi website.

No	Peran/ *role*	Job description (Peran dan Tanggung jawab)
		6. Mengidentifikasi kesalahan (bug) dan ketidaksesuaian sistem. 7. Memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. 8. Memastikan terselesaikannya proposal 9. Memastikan ketertiban pembuatan surat menyurat
3	Sekretaris / Dokumentasi & Manual Book	1. Mengelola dokumentasi kegiatan dan perkembangan projek. 2. Mencatat hasil rapat dan koordinasi kelompok. 3. Mendokumentasikan tahapan pengembangan sistem. 4. Menyusun manual book/panduan penggunaan sistem. 5. Mengumpulkan dokumentasi penggunaan sistem dari sisi pengguna. Memastikan dokumentasi projek tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
4	Monitoring, Evaluasi & Instrumen,	1. Menyusun instrumen/angket penilaian terhadap sistem EduPath. 2. Menentukan aspek yang perlu dinilai oleh pengguna. 3. Menyusun pertanyaan angket berdasarkan tujuan pengembangan sistem. 4. Mengumpulkan hasil penilaian dari pengguna/pihak terkait. 5. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi. 6. Memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan sistem.

No	Peran/ *role*	Job description (Peran dan Tanggung jawab)
5	Administrasi & Pelaporan Projek	1. Menyusun dan mengelola administrasi projek. 2. Membantu penyusunan proposal projek. 3. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan projek. 4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam laporan. 5. Menyusun laporan akhir projek bersama anggota. 7. Memastikan dokumen proposal dan laporan tersusun secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan.

3.7 Evaluasi dan Indikator Keberhasilan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Edupath dalam mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga. Evaluasi menggunakan kuesioner yang diberikan kepada guru, admin IT sekolah, siswa, pakar psikolog dan praktisi IT sebagai responden. Kuesioner terdiri atas dua aspek, yaitu functional testing dan usability testing.

Functional testing digunakan untuk mengetahui apakah fungsi dan fitur Edupath telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan sistem. Aspek yang dinilai meliputi fungsi login dan hak akses, pengelolaan data siswa, pengelolaan nilai, pilihan mata pelajaran, pengaturan bobot dan kapasitas kelas, proses pemetaan peminatan, serta penyajian hasil.

Usability testing digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan Edupath dari sudut pandang pengguna. Aspek yang dinilai meliputi kemudahan dipelajari, kemudahan navigasi, kejelasan informasi, kemudahan menjalankan fitur, efisiensi penggunaan, serta kenyamanan dalam menggunakan sistem.

Kuesioner menggunakan skala penilaian Likert 1–5, dengan skor 1 menunjukkan penilaian sangat rendah dan skor 5 menunjukkan penilaian sangat tinggi. Hasil kuesioner kemudian dihitung untuk memperoleh persentase capaian pada masing-masing aspek.

3.7.1 Responden Evaluasi

Responden evaluasi terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki peran berbeda dalam penggunaan dan pengelolaan sistem, yaitu:

Responden	Fokus Evaluasi
Guru/BK/Wali Kelas	Fungsi sistem dan kemudahan penggunaan dalam pengelolaan peminatan
Admin IT Sekolah	Fungsi sistem, pengelolaan data, dan aspek teknis penggunaan
Siswa	Kemudahan akses, navigasi, pengisian pilihan, dan pemahaman informasi
Praktisi IT	Kesesuaian fungsi sistem dan kemudahan penggunaan dari perspektif teknis
Pakar Psikolog	Pakar Psikolog

Pembagian responden tersebut bertujuan memperoleh penilaian dari perspektif pengguna langsung, pengelola sistem, ahli teknologi informasi, dan ahli yang memahami aspek psikologis serta perkembangan peserta didik.

3.7.2 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Edupath diukur berdasarkan hasil functional testing dan usability testing. Projek dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator berikut:

No.	Indikator Keberhasilan	Target
1.	Fungsi dan fitur utama Edupath berjalan sesuai kebutuhan	≥ 80%
2.	Edupath mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna	≥ 80%
3.	Edupath membantu proses pengelolaan dan peminatan mata pelajaran	≥ 80%

3.8 Rencana Anggaran Biaya

No.	Komponen Biaya	Rincian	Volume	Satuan	Jumlah
A. Pengembangan Sistem					
1	Domain website	Domain Edupath	1	Paket	Rp200.000
2	Hosting	Hosting website selama 1 tahun	1	Paket	Rp600.000
3	Kebutuhan pengembangan	Kebutuhan teknis dan pendukung pengembangan	1	Paket	Rp300.000
Subtotal A					**Rp1.100.000**
B. Sosialisasi & Pelatihan					
4	Cetak panduan penggunaan	Modul/panduan Edupath	20	Eksemplar	Rp200.000
5	ATK pelatihan	Kertas, alat tulis, dan kebutuhan pelatihan	1	Paket	Rp150.000
6	Konsumsi	Konsumsi peserta dan tim	30	Orang	Rp600.000
Subtotal B					**Rp 950.000**
C. Dokumentasi & Publikasi					
7	Dokumentasi kegiatan	Dokumentasi foto/video	1	Paket	Rp250.000
8	Cetak bahan dokumentasi	Poster/banner dan bahan pendukung	1	Paket	Rp200.000
Subtotal C					**Rp 450.000**
D. Evaluasi					
11	Instrumen evaluasi	Kuesioner dan kebutuhan evaluasi	1	Paket	Rp100.000
12	Penyusunan laporan	Cetak dan penjilidan laporan	3	Eksemplar	Rp150.000
Subtotal D					**Rp 250.000**
Total Anggaran					**Rp 2.750.000**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Capaian Proyek

Pelaksanaan Projek Kepemimpinan **"Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga"** menghasilkan sejumlah capaian yang mencakup pengembangan produk digital, pengujian kelayakan sistem, validasi materi minat dan bakat, serta evaluasi dari pengguna. Edupath dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis website yang mengintegrasikan pengelolaan data siswa, nilai akademik, pilihan mata pelajaran, bobot penilaian, kapasitas kelas, serta informasi pendukung peminatan. Konsep tersebut sesuai dengan rancangan awal proyek yang menempatkan Edupath sebagai alat bantu sekolah dalam pengolahan, pemantauan, rekapitulasi, dan pengambilan keputusan terkait peminatan.

Capaian proyek dianalisis dalam dua bagian, yaitu **output yang dihasilkan** dan **outcome yang dicapai**.

4.1.1 Output yang Dihasilkan

Output merupakan hasil nyata yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek. Berdasarkan proses pengembangan dan evaluasi yang telah dilakukan, proyek Edupath menghasilkan beberapa luaran utama sebagai berikut.

a. Sistem Informasi Edupath Berbasis Website

Output utama proyek adalah sistem informasi **Edupath** berbasis website yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran siswa kelas X menuju kelas XI di SMA Negeri 3 Salatiga.

Sistem dikembangkan untuk mendukung beberapa kebutuhan utama, antara lain pengelolaan data siswa, nilai rapor, mata pelajaran, bobot penilaian, kapasitas kelas, pilihan mata pelajaran siswa, pengolahan hasil peminatan, dan penyajian hasil. Fitur tersebut sesuai dengan rancangan pengembangan sistem yang telah ditetapkan sejak awal proyek.

Keberadaan Edupath menjadi bentuk konkret transformasi proses pengelolaan peminatan dari proses yang sebelumnya belum terintegrasi menuju pengelolaan berbasis sistem digital.

b. Instrumen Validasi dan Evaluasi Edupath

Proyek menghasilkan instrumen evaluasi aplikasi yang digunakan untuk memperoleh penilaian dari beberapa kelompok pengguna dan validator, yaitu:

1. 2 validator admin;
2. 1 validator guru;
3. 1 validator guru Bimbingan Konseling;
4. 1 praktisi IT;
5. 1 praktisi Bimbingan Konseling;
6. 153 siswa dari tujuh kelas.

Dengan demikian, jumlah responden evaluasi aplikasi mencapai **157 orang**. Skala penilaian menggunakan kategori A sampai E yang kemudian dikonversi menjadi skor 5 sampai 1 untuk memperoleh persentase capaian.

Pelibatan beberapa kelompok responden memberikan gambaran evaluasi dari perspektif yang berbeda, mulai dari pengelola sistem, guru, tenaga ahli teknologi informasi, hingga siswa sebagai pengguna utama.

c. Ringkasan Umum Seluruh Responden

Kelompok Responden	**Jumlah Responden**	**Persentase Capaian**	**Catatan**
Admin	2	**94.00%**	Layak dengan revisi minor
Guru	1	**95.56%**	Layak dengan revisi minor
Praktisi IT	1	**94.55%**	Layak tanpa revisi
Siswa	153	**87.02%**	Mayoritas menilai sangat baik/baik
TOTAL KESELURUHAN (157 responden)		**87.20%**	**Jauh melampaui target ≥80%**

Catatan: persentase Admin pada tabel merupakan rata-rata dari 2 validator Admin ((90.00%+98.00%)/2 = 94.00%). Rincian masing-masing kelompok responden non-siswa telah dibahas pada laporan sebelumnya dan dirangkum kembali secara singkat pada Bagian 3; pembahasan utama laporan ini berfokus pada hasil baru dari kelompok Siswa (Bagian 4).

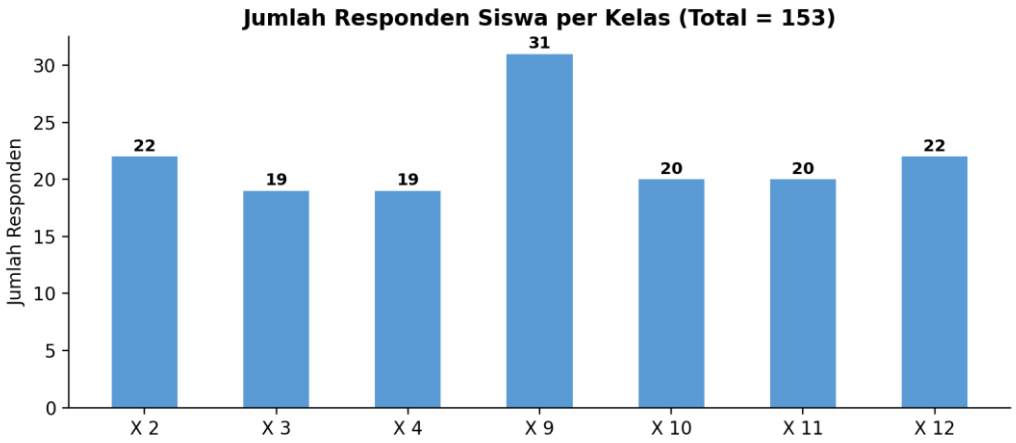
d. Rekap Hasil Validator Admin, Guru & Praktisi IT

Nama Validator	Jml Butir	Persentase	Kesimpulan Kelayakan
Ari Wibowo, S.Pd (Admin / Guru SMAN 3 Salatiga)	10	**90.00%**	Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
Clara Sinta Eprilia, S.Pd., M.Kom (Admin / Guru SMAN 3 Salatiga)	10	**98.00%**	Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
Yunita Paulina Pita, S.Pd (Guru SMAN 3 Salatiga)	9	**95.56%**	Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
Budhi Kristianto, S.Kom., M.Sc., Ph.D (Praktisi IT / Dosen UKSW)	11	**94.55%**	Layak digunakan tanpa revisi
Rata-rata		**94.50%**	**Layak digunakan**

e. Hasil Validasi Responden Siswa

1. **Profil Responden per Kelas**

Kelas	Jumlah	Kelas	Jumlah
X 2	22	X 3	19
X 4	19	X 9	31
X 10	20	X 11	20
X 12	22		



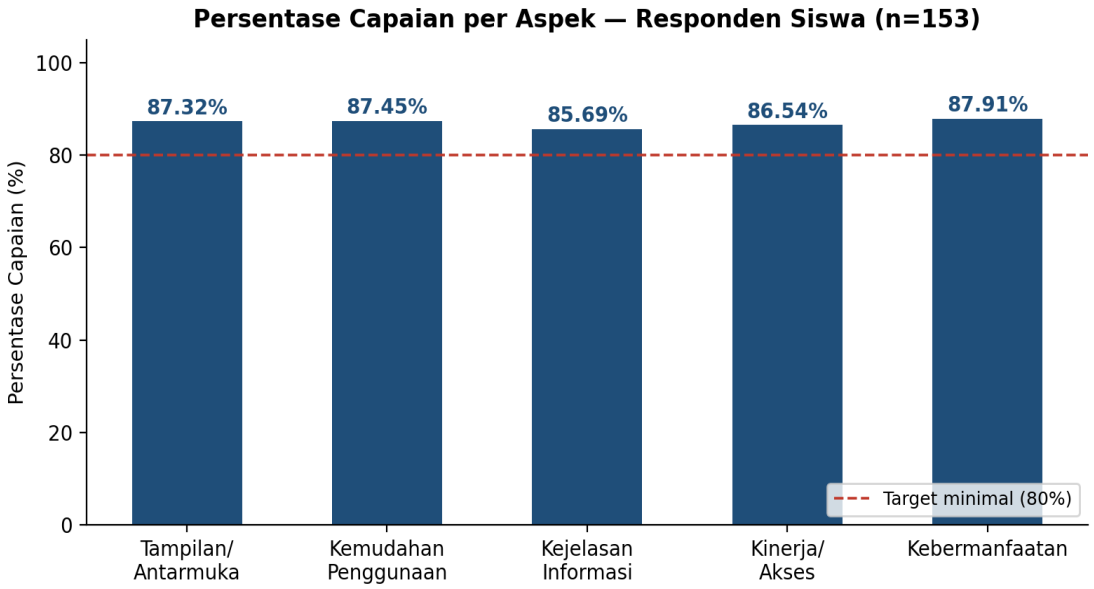
2. Hasil per Butir Pernyataan

No	Pernyataan	A	B	C	D	E	Persentase
1	Tampilan aplikasi menarik dan nyaman dilihat.	67	75	11	0	0	**87.32%**
2	Warna, huruf, dan ikon yang digunakan mudah dibaca dan dipahami.	63	84	5	1	0	**87.32%**
3	Menu dan tombol pada aplikasi mudah dipahami dan digunakan.	72	67	13	1	0	**87.45%**
4	Alur pengisian data (minat, bakat, nilai, dsb) mudah diikuti dari awal hingga selesai.	66	76	11	0	0	**87.19%**
5	Bahasa/istilah yang digunakan dalam aplikasi mudah dimengerti oleh siswa.	68	77	7	1	0	**87.71%**
6	Hasil rekomendasi jurusan yang ditampilkan jelas dan mudah dipahami.	60	82	9	2	0	**86.14%**
7	Informasi/petunjuk pada setiap halaman aplikasi disampaikan dengan jelas.	57	81	13	2	0	**85.23%**

8	Aplikasi dapat diakses tanpa mengalami kendala teknis yang berarti.	65	74	13	0	1	**86.41%**
9	Aplikasi merespons dengan cepat saat digunakan (tidak lambat/lag).	65	74	14	0	0	**86.67%**
10	Aplikasi membantu saya memahami pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya.	72	64	16	1	0	**87.06%**
11	Secara keseluruhan, aplikasi ini bermanfaat dalam membantu saya menentukan pilihan jurusan di kelas XI.	75	71	6	1	0	**88.76%**

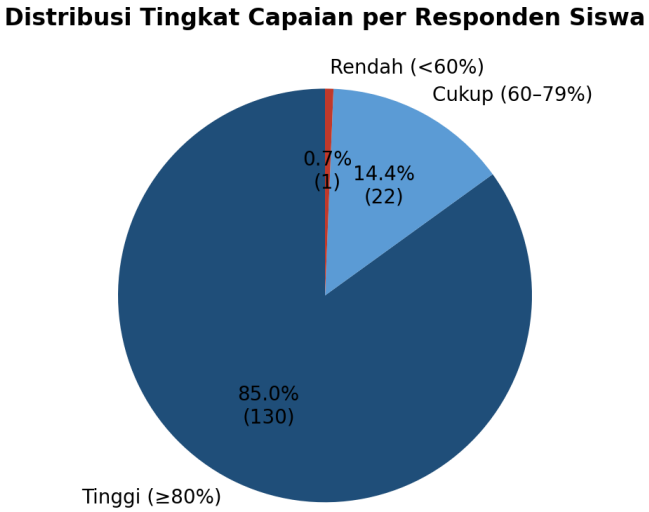
3. Hasil per Aspek Penilaian

Aspek	**Persentase**	**Status**
Tampilan/Antarmuka	**87.32%**	Memenuhi target (≥80%)
Kemudahan Penggunaan	**87.45%**	Memenuhi target (≥80%)
Kejelasan Informasi	**85.69%**	Memenuhi target (≥80%)
Kinerja/Akses	**86.54%**	Memenuhi target (≥80%)
Kebermanfaatan	**87.91%**	Memenuhi target (≥80%)
Rata-rata Keseluruhan Siswa	**87.02%**	**Memenuhi target (≥80%)**



4. Distribusi Tingkat Capaian per Responden

Dari 153 siswa, sebanyak 130 siswa (85.0%) memberikan penilaian dengan capaian tinggi (≥80%), 22 siswa (14.4%) pada kategori cukup (60–79%), dan 1 siswa (0.7%) pada kategori rendah (<60%).



e. *Rangkuman Saran dan Masukan dari Siswa*

Dari 153 responden, 70 siswa memberikan kritik/saran tertulis. Masukan tersebut dirangkum menjadi beberapa tema berikut:

Tema	Ringkasan Masukan
Tampilan/Desain Visual	Beberapa siswa meminta tampilan dibuat lebih menarik, lebih berwarna/variatif, dan disesuaikan dengan warna identitas sekolah (SMAN 3 Salatiga/"Smanti" identik hijau, sebagian siswa menyarankan menghindari dominasi warna ungu).
Panduan Penggunaan	Permintaan agar disediakan petunjuk/panduan langkah-langkah penggunaan aplikasi yang lebih jelas, termasuk penjelasan tiap komponen/fitur dan aturan seleksi peminatan.
Kejelasan Bahasa/Istilah	Sebagian kecil siswa merasa ada istilah pada aplikasi yang masih sulit dipahami dan perlu disederhanakan.
Performa Aplikasi	Beberapa masukan terkait kecepatan akses (harapan agar aplikasi tidak lambat/lag saat banyak pengguna mengakses bersamaan).
Transparansi Data Seleksi	Ada masukan agar proses seleksi dibuat lebih terbuka/transparan (misalnya dapat melihat gambaran nilai/pilihan secara agregat) supaya proses dirasakan lebih adil oleh siswa.
Kelengkapan Pilihan Peminatan	Terdapat pertanyaan/masukan terkait ketersediaan pilihan peminatan tertentu (misalnya IPS murni/Ekonomi) — perlu dicek kelengkapan opsi mata pelajaran peminatan yang ditampilkan.

Beberapa kutipan masukan apresiatif dari siswa:

- "Tidak ada yang perlu diperbaiki, menurut saya untuk tampilan sudah jelas dan kontras."
- "Web sangat berguna untuk mengetahui minat bakat siswa kelas 10 yang akan melanjutkan jenjang kelasnya sesuai jurusannya."
- "aplikasi yang dikembangkan sudah baik dan mudah dimengerti"

f. Kesimpulan Akhir (Seluruh Responden)

Berdasarkan hasil pengolahan angket dari keseluruhan 157 responden (2 Admin, 1 Guru, 1 Praktisi IT, dan 153 Siswa), diperoleh rata-rata persentase capaian gabungan sebesar 87.20% (total skor 7512 dari total maksimal 8615). Nilai ini berada jauh di atas target minimal keberhasilan sebesar 80% yang ditetapkan pada proposal projek, sehingga aplikasi Edupath dinyatakan LAYAK digunakan, dengan beberapa catatan perbaikan sebagai berikut:

1) Dari sisi Admin dan Guru: penyesuaian aturan seleksi dengan kebijakan pemerintah, dan fleksibilitas entry nilai TKA (entry level, bukan hanya nilai angka).
2) Dari sisi Praktisi IT: optimalisasi keamanan data (data security) dan performa sistem.
3) Dari sisi Siswa: perbaikan tampilan visual agar lebih menarik dan konsisten dengan identitas sekolah, penambahan panduan penggunaan aplikasi, penyederhanaan bahasa/istilah, serta peninjauan kelengkapan pilihan peminatan yang tersedia.

h. Rekomendasi Tindak Lanjut

1) Menyesuaikan ketentuan/bobot pada proses seleksi peminatan dengan peraturan pemerintah yang berlaku terbaru.
2) Menambahkan opsi entry nilai TKA dalam bentuk level/kategori, tidak hanya nilai angka.
3) Melakukan optimalisasi keamanan data (data security) serta performa sistem, khususnya pada aspek kecepatan respon dan penanganan akses bersamaan oleh banyak pengguna.
4) Memperbarui desain antarmuka (palet warna, konsistensi visual) agar lebih menarik bagi siswa, termasuk mempertimbangkan identitas visual sekolah.
5) Menambahkan panduan/petunjuk penggunaan aplikasi yang lebih jelas (step-by-step) serta penjelasan istilah/komponen pada setiap halaman.
6) Meninjau kembali kelengkapan pilihan mata pelajaran peminatan yang ditampilkan dalam sistem.
7) Melanjutkan ke tahap sosialisasi, pelatihan, dan implementasi sistem sesuai jadwal pada proposal projek.

4.1.2 Outcome yang Dicapai

Outcome menunjukkan hasil yang mulai muncul setelah Edupath dikembangkan dan dievaluasi oleh pengguna. Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek, beberapa outcome yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

a. Edupath Memenuhi Target Kelayakan Proyek

Outcome utama proyek adalah tercapainya target keberhasilan sistem. Proposal menetapkan bahwa keberhasilan Edupath diukur melalui penilaian terhadap fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kebermanfaatan sistem dengan target minimal **80%**.

Hasil evaluasi terhadap 157 responden menghasilkan capaian gabungan sebesar **87,20%**. Nilai tersebut melampaui target minimal proyek sehingga Edupath dapat dinyatakan **layak digunakan dengan beberapa penyempurnaan**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memperoleh tingkat **penerimaan yang baik dari berbagai kelompok pengguna.**

b. Tingkat Penerimaan Siswa terhadap Edupath Tergolong Tinggi

Dari 153 siswa yang mengikuti evaluasi, sebanyak **130 siswa atau 85,0%** memberikan penilaian dengan tingkat capaian tinggi, yaitu minimal 80%. Sebanyak 22 siswa atau 14,4% berada pada kategori cukup dan hanya satu siswa atau 0,7% yang memberikan capaian di bawah 60%. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas siswa dapat menerima Edupath sebagai sarana pendukung proses peminatan.

Penilaian kebermanfaatan juga memberikan hasil positif. Pernyataan bahwa aplikasi secara keseluruhan bermanfaat dalam membantu siswa menentukan pilihan jurusan di kelas XI memperoleh capaian **88,76%**, yaitu nilai tertinggi di antara sebelas pernyataan siswa.

Dengan demikian, outcome yang muncul tidak hanya berupa penerimaan terhadap tampilan atau fungsi sistem, tetapi juga persepsi bahwa Edupath memiliki manfaat nyata dalam membantu siswa memahami pilihan peminatannya.

c. Materi Minat dan Bakat Dinilai Layak untuk Mendukung Peminatan

Validasi ahli terhadap CBT RIASEC dan angket aspirasi memperoleh persentase keseluruhan **84,38% dengan kategori Sangat Layak**. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang digunakan dalam Edupath memiliki tingkat kelayakan yang memadai untuk diterapkan sebagai bagian dari sistem pendukung peminatan.

Aspek kualitas redaksional dan kelayakan bahasa serta aspek etika asesmen dan perlindungan data masing-masing memperoleh nilai tertinggi sebesar **87,50%**, sedangkan relevansi rekomendasi mata pelajaran dan eksplorasi karier memperoleh **85,00%**.

Meskipun demikian, aspek validitas konstruk RIASEC memperoleh nilai relatif lebih rendah, yaitu **75,00%**. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem telah layak digunakan, tetapi representasi konstruk dan mekanisme aktivitas RIASEC masih menjadi bagian yang paling perlu ditinjau dalam pengembangan berikutnya.

d. Terbentuk Dasar Pengelolaan Peminatan yang Lebih Terstruktur

Pengembangan Edupath menghasilkan mekanisme yang mengintegrasikan berbagai data yang sebelumnya perlu dikelola secara terpisah. Data siswa, nilai akademik, minat, pilihan mata pelajaran, serta informasi pendukung lainnya dapat ditempatkan dalam satu sistem.

Hal tersebut memberikan dasar bagi pengelolaan peminatan yang lebih sistematis dan berbasis data. Namun, pada tahap laporan ini, klaim yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa **Edupath telah dinilai layak dan bermanfaat sebagai alat bantu pengelolaan peminatan**, bukan bahwa sistem telah terbukti secara longitudinal meningkatkan kualitas keputusan peminatan. Pengukuran dampak jangka panjang masih memerlukan implementasi lebih lanjut.

e. Meningkatnya Keterlibatan Pengguna dalam Pengembangan Sistem

Pelibatan admin, guru, praktisi IT, ahli materi, dan siswa menghasilkan proses pengembangan yang bersifat partisipatif. Pengguna tidak hanya menjadi penerima produk, tetapi juga memberikan masukan yang menjadi dasar perbaikan.

Sebagai contoh, ahli materi merekomendasikan agar rata-rata nilai rapor dan TKA ditampilkan dalam bentuk kategori serta ditambahkan tabel yang menggabungkan kategori rapor, kategori TKA, dan hasil RIASEC untuk membantu guru melakukan pengelompokan peminatan.

Sementara itu, siswa memberikan masukan terkait desain visual, panduan penggunaan, penyederhanaan istilah, performa sistem, transparansi proses seleksi, dan kelengkapan pilihan mata pelajaran. Outcome tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Edupath berlangsung melalui proses kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

f. Tersusunnya Arah Pengembangan dan Keberlanjutan Edupath

Evaluasi menghasilkan arah perbaikan yang konkret untuk pengembangan sistem selanjutnya. Beberapa prioritas pengembangan meliputi peningkatan keamanan data, optimalisasi kecepatan akses ketika digunakan secara bersamaan, penyesuaian antarmuka dengan

identitas sekolah, penyediaan panduan penggunaan, penyederhanaan istilah, serta penyesuaian mekanisme peminatan dengan ketentuan terbaru.

Dengan demikian, proyek tidak hanya menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan, tetapi juga membentuk **roadmap penyempurnaan Edupath** berdasarkan evaluasi pengguna dan validator.

g. Ringkasan Capaian Proyek

Secara keseluruhan, capaian proyek Edupath dapat dirangkum sebagai berikut:

Capaian	**Hasil**
Pengembangan sistem Edupath	Tercapai
Pengembangan CBT RIASEC dan angket aspirasi	Tercapai
Validasi ahli materi	84,38%, Sangat Layak
Evaluasi Admin	94,00%
Evaluasi Guru	95,56%
Evaluasi Praktisi IT	94,55%
Evaluasi Siswa	87,02%
Evaluasi keseluruhan aplikasi	**87,20%**
Target proyek	≥80%
Status capaian	**Target tercapai**

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Edupath telah mencapai target utama proyek pada tahap pengembangan dan evaluasi awal**. Sistem memperoleh penilaian kelayakan di atas 80% baik dari evaluasi aplikasi maupun validasi ahli materi. Selain menghasilkan produk digital, proyek juga menghasilkan data evaluasi, masukan pengguna, serta rekomendasi pengembangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan dan keberlanjutan Edupath di SMA Negeri 3 Salatiga.

Satu catatan metodologis penting untuk laporan final: dokumen validasi ahli RIASEC mencatat adanya ketidaksesuaian pada instrumen asli antara jumlah indikator dan skor maksimum. Matriks aktual memuat **16 indikator**, sehingga skor maksimum yang konsisten adalah **64**, bukan 76. Oleh karena itu, angka **84,38%** dihitung berdasarkan 54/64 dan sebaiknya angka inilah yang digunakan secara konsisten dalam laporan akhir.

4.2 Analisis Dampak

Pelaksanaan proyek Edupath memberikan dampak tidak hanya terhadap proses pengelolaan peminatan di lingkungan SMA Negeri 3 Salatiga, tetapi juga terhadap pengalaman kepemimpinan mahasiswa selama menjalankan proyek. Analisis dampak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengguna, validasi sistem, masukan responden, serta proses kolaborasi selama pengembangan Edupath. Dampak yang dianalisis mencakup dampak terhadap komunitas sasaran dan dampak terhadap pengembangan kepemimpinan mahasiswa.

4.2.1 Dampak terhadap Komunitas

a. Dampak Sosial

Dampak sosial utama dari proyek Edupath terlihat pada tersedianya media digital yang membantu siswa memperoleh informasi mengenai peminatan secara lebih terstruktur. Edupath tidak hanya digunakan untuk mengelola data, tetapi juga membantu siswa memahami pilihan peminatan berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem.

Hasil evaluasi terhadap 153 siswa menunjukkan bahwa aspek kebermanfaatan memperoleh nilai **87,91%**, sedangkan rata-rata keseluruhan penilaian siswa mencapai **87,02%**. Seluruh aspek yang dinilai, yaitu tampilan, kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, kinerja akses, dan kebermanfaatan, berada di atas target minimal 80%.

Penilaian tersebut diperkuat oleh hasil pada pernyataan mengenai manfaat aplikasi dalam membantu siswa menentukan pilihan jurusan di kelas XI yang memperoleh capaian **88,76%**, menjadi nilai tertinggi dari seluruh butir penilaian siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa Edupath diterima secara positif sebagai sarana pendukung bagi siswa dalam memahami dan mempertimbangkan pilihan peminatan.

Dampak sosial juga terlihat dari keterlibatan pengguna dalam proses evaluasi. Sebanyak 157 responden terdiri atas admin, guru, praktisi IT, dan siswa terlibat dalam memberikan penilaian terhadap aplikasi. Hasil gabungan mencapai **87,20%**, lebih tinggi dari target minimal 80%. Pelibatan beberapa kelompok tersebut menciptakan proses pengembangan yang lebih partisipatif karena pengguna memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman, kritik, dan kebutuhan terhadap sistem.

Sebanyak 70 dari 153 siswa juga memberikan kritik dan saran tertulis. Masukan tersebut mencakup desain visual, panduan penggunaan, kejelasan bahasa, performa aplikasi, transparansi

proses seleksi, dan kelengkapan pilihan peminatan. Dengan demikian, pengembangan Edupath tidak berlangsung secara satu arah, tetapi melibatkan komunikasi antara pengembang dan komunitas sekolah.

Dampak sosial lainnya berkaitan dengan dukungan terhadap layanan bimbingan dan peminatan siswa. Sistem tes minat dan bakat berbasis RIASEC memperoleh nilai kelayakan **84,38%** dan masuk kategori **Sangat Layak** berdasarkan validasi ahli materi. Hal ini memberikan dasar bahwa konten minat dan bakat yang digunakan dalam sistem memiliki kelayakan untuk mendukung proses eksplorasi siswa, meskipun hasil tes tetap perlu diposisikan sebagai informasi pendukung dan bukan penentu tunggal keputusan peminatan.

Secara keseluruhan, dampak sosial proyek Edupath dapat dilihat pada meningkatnya ketersediaan informasi peminatan, keterlibatan siswa dalam proses evaluasi, tersedianya sarana eksplorasi minat dan bakat, serta terciptanya komunikasi yang lebih terbuka antara pengembang dan pengguna dalam penyempurnaan sistem.

b. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan juga belum menjadi indikator yang diukur secara langsung dalam evaluasi proyek Edupath. Instrumen yang digunakan lebih berfokus pada fungsionalitas, kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, akses sistem, kebermanfaatan, serta kelayakan materi.

Sebagai sistem berbasis digital, Edupath memiliki potensi mengurangi penggunaan dokumen cetak pada beberapa aktivitas pengelolaan peminatan karena data dapat dikelola dan ditampilkan melalui sistem. Namun, laporan ini tidak memiliki data mengenai jumlah kertas yang berkurang, konsumsi energi, atau indikator lingkungan lainnya.

Oleh karena itu, dampak lingkungan Edupath belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Aspek tersebut dapat menjadi bagian evaluasi lanjutan apabila sistem diterapkan secara rutin dalam proses peminatan di sekolah.

4.2.2 Dampak terhadap Pengembangan Kepemimpinan

Pelaksanaan Edupath menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan bagi anggota tim karena proyek dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, koordinasi dengan sekolah, evaluasi, hingga

penyusunan rekomendasi pengembangan. Proposal juga menetapkan pembagian peran yang jelas, antara lain Project Leader, developer, Quality Assurance, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, serta administrasi dan pelaporan.

a. Perkembangan Soft Skills

Pelaksanaan proyek mendorong berkembangnya beberapa keterampilan nonteknis yang penting dalam kepemimpinan.

Pertama, **kemampuan komunikasi dan koordinasi** berkembang melalui interaksi antaranggota tim dan komunikasi dengan pihak SMA Negeri 3 Salatiga. Pengembangan Edupath membutuhkan pertukaran informasi mengenai kebutuhan sekolah, fungsi sistem, hasil pengujian, serta tindak lanjut terhadap berbagai masukan pengguna.

Kedua, proyek mengembangkan **kemampuan kerja sama tim**. Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pengembangan sistem tidak hanya bergantung pada developer, tetapi juga membutuhkan pengujian, penyusunan instrumen, dokumentasi, analisis evaluasi, serta administrasi proyek. Pembagian tersebut menuntut kemampuan untuk mengintegrasikan hasil pekerjaan masing-masing anggota menjadi satu proyek yang utuh.

Ketiga, berkembang pula **kemampuan pemecahan masalah**. Tim tidak berhenti setelah menerima hasil evaluasi, tetapi harus mengidentifikasi bagian sistem yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan penyempurnaan pada keamanan data, performa sistem, desain antarmuka, panduan penggunaan, bahasa, serta kelengkapan pilihan peminatan. Hal ini menuntut anggota tim untuk menentukan prioritas masalah dan memilih tindak lanjut yang realistis.

Keempat, proyek melatih **kemampuan menerima dan mengelola umpan balik**. Penilaian yang tinggi tidak berarti sistem dianggap sempurna. Misalnya, ahli materi memberikan rekomendasi agar nilai rapor dan TKA disajikan dalam bentuk kategori serta agar disediakan tabel yang menggabungkan kategori rapor, TKA, dan hasil RIASEC. Tim perlu menerima masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan, bukan sekadar melihat nilai akhir evaluasi.

Kelima, berkembang **kemampuan manajemen proyek dan tanggung jawab**. Anggota tim harus menjaga keterkaitan antara jadwal, pembagian tugas, pengembangan sistem, pengujian,

dokumentasi, serta evaluasi. Pada rancangan proyek, setiap anggota juga memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan dan jadwal.

b. Pembelajaran tentang Kepemimpinan

Pelaksanaan Edupath memberikan pembelajaran bahwa kepemimpinan dalam suatu proyek tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memberikan instruksi. Kepemimpinan juga memerlukan kemampuan memahami kebutuhan pengguna, membangun komunikasi, membagi tanggung jawab, mengambil keputusan, serta menyesuaikan tindakan berdasarkan kondisi di lapangan.

Pengalaman selama pengembangan Edupath memperlihatkan penerapan **kepemimpinan transformasional**. Tim berupaya menghadirkan perubahan melalui solusi digital terhadap permasalahan pengelolaan peminatan. Proses tersebut membutuhkan gagasan inovatif, komitmen terhadap tujuan bersama, serta kemampuan mengarahkan anggota untuk menyelesaikan proyek.

Selain itu, proyek memperlihatkan penerapan **kepemimpinan kolaboratif**. Edupath tidak dapat dikembangkan hanya berdasarkan perspektif tim pengembang. Sistem membutuhkan masukan dari guru, admin, praktisi IT, siswa, dan ahli materi. Dengan demikian, keputusan pengembangan perlu mempertimbangkan perspektif berbagai pihak.

Hasil evaluasi menunjukkan pentingnya pendekatan tersebut. Walaupun Edupath memperoleh capaian keseluruhan **87,20%**, pengguna tetap memberikan sejumlah masukan yang harus ditindaklanjuti. Kondisi ini memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari tercapainya target awal, tetapi juga dari kemampuan menerima evaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, dampak proyek terhadap pengembangan kepemimpinan terlihat pada peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, pengelolaan umpan balik, dan tanggung jawab. Proyek Edupath juga memberikan pengalaman bahwa perubahan di lingkungan pendidikan membutuhkan kombinasi antara kemampuan teknis, kepemimpinan transformasional, serta kolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menggunakan hasil inovasi tersebut.

4.3 Tantangan dan Solusi

Pelaksanaan proyek Edupath menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknis, materi, maupun pengalaman pengguna. Tantangan tersebut diketahui melalui proses pengembangan, validasi ahli materi, serta evaluasi yang melibatkan admin, guru, praktisi IT, dan siswa. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai kelayakan aplikasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan perbaikan dan pengembangan lanjutan.

Tantangan	**Penyebab**	**Solusi yang Diterapkan / Tindak Lanjut**	**Hasil**
Menyesuaikan kebutuhan sistem dengan karakteristik pengguna yang berbeda	Edupath digunakan oleh beberapa kelompok dengan kebutuhan berbeda, yaitu admin, guru, praktisi IT, dan siswa. Admin membutuhkan pengelolaan data, guru membutuhkan informasi peminatan, sedangkan siswa membutuhkan sistem yang mudah dipahami.	Tim melibatkan berbagai kelompok pengguna dalam proses validasi dan evaluasi untuk memperoleh masukan dari sudut pandang yang berbeda.	Evaluasi terhadap 157 responden menghasilkan capaian keseluruhan **87,20%**, melampaui target minimal 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem secara umum dapat diterima oleh berbagai kelompok pengguna.
Penyesuaian mekanisme seleksi peminatan dengan kebijakan sekolah dan ketentuan yang berlaku	Admin dan guru memberikan masukan bahwa aturan dan bobot seleksi perlu dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah maupun kebutuhan sekolah.	Mekanisme seleksi diarahkan agar lebih fleksibel, termasuk penyesuaian bobot dan aturan berdasarkan ketentuan terbaru.	Admin memperoleh capaian rata-rata **94,00%** dan guru **95,56%**, tetapi keduanya masih memberikan catatan revisi minor sehingga fleksibilitas aturan menjadi salah satu

			prioritas penyempurnaan.
Penyajian nilai rapor dan TKA yang lebih mudah digunakan untuk pengambilan keputusan	Ahli materi menilai bahwa penggunaan angka mentah untuk nilai rapor dan TKA kurang praktis apabila digunakan guru dalam proses pengelompokan peminatan.	Validator menyarankan agar nilai rapor dan TKA diklasifikasikan ke dalam kategori seperti tinggi, sedang, dan rendah serta ditampilkan bersama hasil RIASEC.	Rekomendasi tersebut menghasilkan arah pengembangan berupa tabel ringkasan yang menggabungkan kategori rapor, kategori TKA, dan profil RIASEC agar guru lebih mudah melakukan pemetaan siswa.
Validitas konstruk instrumen RIASEC masih perlu diperkuat	Aspek validitas konstruk dan representasi teoretis RIASEC memperoleh nilai paling rendah dibandingkan aspek lainnya, yaitu **75,00%**. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan butir pada dimensi RIASEC dan mekanisme pemilihan aktivitas.	Dilakukan peninjauan terhadap proporsi butir RIASEC dan aturan pemilihan 8 dari 24 aktivitas sebagai dasar penyempurnaan instrumen.	Walaupun aspek ini memperoleh nilai paling rendah, nilainya tetap berada pada kategori **Layak**. Secara keseluruhan, validasi ahli materi mencapai **84,38%** atau kategori **Sangat Layak**.
Tampilan aplikasi belum sepenuhnya sesuai preferensi siswa	Sebagian siswa menginginkan tampilan yang lebih menarik, lebih variatif, dan lebih sesuai dengan identitas visual SMA Negeri 3 Salatiga.	Perbaikan desain diarahkan pada konsistensi warna, pemilihan palet yang lebih sesuai dengan identitas sekolah, serta penyempurnaan elemen visual.	Aspek tampilan/antarmuka sudah memperoleh capaian **87,32%**, tetapi masukan visual tetap menjadi bahan penyempurnaan agar

			pengalaman pengguna semakin baik.
Petunjuk penggunaan dan beberapa istilah masih perlu diperjelas	Sebagian siswa merasa beberapa istilah dan petunjuk pada aplikasi masih kurang sederhana. Aspek kejelasan informasi juga memperoleh persentase terendah di antara aspek penilaian siswa, yaitu **85,69%**.	Solusi yang diarahkan adalah menambahkan panduan penggunaan secara bertahap, memperjelas penjelasan pada setiap halaman, dan menyederhanakan istilah yang digunakan.	Meskipun masih membutuhkan penyempurnaan, aspek kejelasan informasi tetap melampaui target minimal 80%.
Menjaga performa aplikasi saat digunakan oleh banyak pengguna	Beberapa siswa memberikan masukan terkait potensi aplikasi menjadi lambat ketika digunakan secara bersamaan. Praktisi IT juga menekankan pentingnya performa sistem.	Dilakukan atau direncanakan optimalisasi performa sistem, khususnya pada kecepatan respons dan kemampuan menangani akses pengguna secara bersamaan.	Aspek kinerja/akses memperoleh capaian **86,54%**, sehingga sudah memenuhi target, tetapi optimalisasi tetap dibutuhkan untuk mendukung penggunaan dalam skala lebih besar.
Keamanan dan perlindungan data pengguna	Edupath mengelola data akademik dan informasi siswa sehingga membutuhkan pengamanan data yang memadai. Praktisi IT juga memberikan perhatian pada aspek keamanan sistem.	Penguatan keamanan data ditempatkan sebagai salah satu prioritas pengembangan lanjutan, termasuk pengelolaan akses dan perlindungan data pengguna.	Praktisi IT memberikan penilaian **94,55%** dan menyatakan sistem layak digunakan tanpa revisi, namun optimalisasi keamanan tetap direkomendasikan untuk keberlanjutan sistem.

Transparansi proses seleksi peminatan	Beberapa siswa menginginkan informasi yang lebih terbuka mengenai proses seleksi agar hasil peminatan dapat dipahami dan dirasakan lebih adil.	Sistem diarahkan untuk menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai dasar pemetaan atau seleksi tanpa membuka data pribadi siswa lain.	Masukan ini menjadi dasar pengembangan transparansi informasi pada Edupath, terutama melalui penyajian aturan dan informasi proses peminatan yang lebih mudah dipahami.
Kelengkapan pilihan mata pelajaran peminatan	Sebagian siswa mempertanyakan ketersediaan beberapa pilihan peminatan tertentu, termasuk mata pelajaran Ekonomi atau kelompok peminatan lainnya.	Tim perlu meninjau kembali daftar mata pelajaran yang tersedia agar sesuai dengan struktur kurikulum dan ketentuan sekolah.	Peninjauan kelengkapan pilihan peminatan ditetapkan sebagai salah satu rekomendasi tindak lanjut sebelum sistem digunakan secara lebih luas.

Secara keseluruhan, tantangan yang ditemukan selama pelaksanaan proyek tidak menghambat tercapainya target utama Edupath. Hasil evaluasi menunjukkan aplikasi memperoleh nilai gabungan **87,20%**, sehingga telah melampaui target minimal keberhasilan sebesar 80%. Namun, hasil tersebut tidak berarti bahwa aplikasi telah sempurna. Masukan dari admin, guru, praktisi IT, siswa, dan ahli materi menunjukkan beberapa aspek yang tetap perlu disempurnakan, terutama fleksibilitas mekanisme seleksi, penyajian data rapor dan TKA, keamanan dan performa sistem, tampilan antarmuka, panduan penggunaan, serta kelengkapan informasi peminatan.

BAB V

REFLEKSI KEPEMIMPINAN

5.1 Pembelajaran Individu

Refleksi kepemimpinan pada proyek **Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga** dilakukan menggunakan model refleksi **"What? So What? Now What?"**. Model ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman setiap anggota selama menjalankan peran masing-masing, memahami makna dari pengalaman tersebut terhadap perkembangan kemampuan kepemimpinan, serta menentukan rencana pengembangan diri untuk penerapan di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan proyek, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang berbeda, mulai dari pengelolaan proyek, pengembangan sistem, pengujian aplikasi, dokumentasi, hingga administrasi dan pelaporan. Perbedaan peran tersebut memberikan pengalaman kepemimpinan yang beragam dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan proyek.

5.1.1 Refleksi Ketua / Project Leader & Full-Stack Developer

a. Hafiyyan Anwaruddin

1. WHAT (Apa yang Terjadi?)

Sebagai Ketua Projek sekaligus Full-Stack Developer, pengalaman utama yang diperoleh adalah memimpin proses pengembangan Edupath dari tahap awal hingga tahap evaluasi. Peran sebagai ketua tidak hanya berfokus pada penyelesaian aspek teknis sistem, tetapi juga mencakup koordinasi anggota, pembagian tugas, komunikasi dengan pihak SMA Negeri 3 Salatiga dan dosen pembimbing, serta memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai tujuan.

Dalam aspek teknis, tanggung jawab yang dijalankan meliputi pengembangan bagian front-end menggunakan Next.js, pengembangan serta integrasi back-end, dan memastikan hubungan antara tampilan antarmuka, fungsi sistem, serta pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Pengalaman signifikan yang diperoleh adalah memahami bahwa seorang pemimpin proyek teknologi tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu mengelola manusia, waktu, komunikasi, dan berbagai kendala selama proses pengembangan. Selama pelaksanaan proyek, terdapat beberapa kondisi yang membutuhkan

pengambilan keputusan, seperti penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan pengguna, penerimaan masukan validator, serta menentukan prioritas perbaikan sistem setelah proses evaluasi.

2. SO WHAT (Mengapa Penting?)

Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan arahan kepada anggota, tetapi tentang membangun visi bersama dan memastikan seluruh anggota dapat bekerja menuju tujuan yang sama.

Sebagai pemimpin proyek, pembelajaran utama yang diperoleh adalah pentingnya:

1. **Kemampuan komunikasi**, terutama dalam menyampaikan tujuan proyek, menjelaskan pembagian tugas, dan membangun koordinasi antaranggota.
2. **Kemampuan mengambil keputusan**, karena seorang pemimpin harus menentukan langkah terbaik ketika menghadapi berbagai pilihan atau kendala.
3. **Kemampuan mengelola tim**, karena keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga kontribusi seluruh anggota.
4. **Kemampuan beradaptasi**, karena kebutuhan pengguna dan kondisi proyek dapat berubah selama proses pengembangan.

Melalui proyek Edupath, diperoleh pemahaman bahwa seorang pemimpin dalam proyek inovasi harus mampu menjadi pengarah sekaligus fasilitator yang membantu anggota mencapai potensi terbaiknya.

3. NOW WHAT (Apa Tindak Lanjutnya?)

Berdasarkan pengalaman tersebut, rencana pengembangan diri yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen proyek, terutama dalam penyusunan timeline, pengelolaan risiko, dan evaluasi progres.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan strategis agar mampu mengelola proyek dengan skala yang lebih besar.
3. Memperdalam kemampuan teknis dalam pengembangan sistem agar dapat menghasilkan solusi digital yang lebih kompleks.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi profesional dengan stakeholder.

Ke depan, pengalaman memimpin Edupath akan diterapkan dalam berbagai kegiatan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan kolaboratif, yaitu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan membangun lingkungan kerja yang mendukung inovasi.

5.1.2 Refleksi Wakil Ketua / Back-End Developer & Quality Assurance

a. Muhammad Iqbal Nugroho

1. WHAT (Apa yang Terjadi?)

Sebagai Wakil Ketua, Back-End Developer, dan Quality Assurance, pengalaman utama yang diperoleh adalah mendukung ketua dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana serta menjaga kualitas sistem yang dikembangkan. Dalam aspek manajemen proyek, peran yang dijalankan meliputi membantu koordinasi anggota, memantau perkembangan pekerjaan, memastikan penyelesaian proposal, serta membantu pengelolaan administrasi surat menyurat. Dalam aspek teknis, tanggung jawab yang dilakukan meliputi pengembangan back-end sistem, pengelolaan database, penyusunan logika sistem, serta melakukan pengujian terhadap fitur website untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Sebagai Quality Assurance, pengalaman penting yang diperoleh adalah memahami pentingnya proses pengujian sebelum sebuah sistem diberikan kepada pengguna. Setiap fitur harus diperiksa untuk menemukan kesalahan (*bug*) maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan awal.

2. SO WHAT (Mengapa Penting?)

Pengalaman sebagai Wakil Ketua memberikan pembelajaran bahwa kepemimpinan tidak selalu berarti menjadi pengambil keputusan utama, tetapi juga mampu menjadi pendukung yang memastikan organisasi berjalan efektif. Pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh meliputi:

1. **Pentingnya tanggung jawab bersama**, karena keberhasilan proyek membutuhkan kontribusi setiap anggota.
2. **Pentingnya ketelitian**, terutama dalam pengembangan sistem dan proses pengujian.
3. **Pentingnya kemampuan analisis masalah**, karena proses Quality Assurance membutuhkan kemampuan mengidentifikasi penyebab kesalahan dan menentukan solusi.
4. **Pentingnya komunikasi internal**, agar koordinasi antara bagian pengembangan, evaluasi, dan dokumentasi dapat berjalan dengan baik.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mampu mendukung anggota lain dan menjaga kualitas hasil kerja tim.

3. NOW WHAT (Apa Tindak Lanjutnya?)

Rencana pengembangan diri yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan database dan pengembangan sistem.
2. Memperdalam kemampuan software testing dan quality assurance.
3. Mengembangkan kemampuan koordinasi dan pengambilan keputusan dalam tim.
4. Meningkatkan kemampuan dokumentasi teknis agar proses pengembangan sistem lebih terstruktur.

Ke depan, pengalaman sebagai Wakil Ketua dan Quality Assurance akan diterapkan dalam proyek lain dengan lebih memperhatikan aspek perencanaan, kualitas produk, dan koordinasi antaranggota.

5.1.3 Refleksi Sekretaris / Dokumentasi & Manual Book

a. Anisa Nur Azizah

1. WHAT (Apa yang Terjadi?)

Sebagai Sekretaris sekaligus penanggung jawab Dokumentasi dan Manual Book, pengalaman utama yang diperoleh adalah mengelola informasi dan memastikan seluruh proses proyek terdokumentasi dengan baik. Tugas yang dijalankan meliputi pencatatan hasil rapat, dokumentasi perkembangan proyek, pengumpulan bukti kegiatan, penyusunan manual book penggunaan sistem, serta memastikan dokumentasi proyek tersusun secara sistematis.

Pengalaman signifikan yang diperoleh adalah memahami bahwa dokumentasi bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sebuah proyek. Melalui penyusunan manual book, diperoleh pengalaman memahami sistem dari sudut pandang pengguna, yaitu bagaimana menjelaskan fitur dan proses penggunaan aplikasi agar mudah dipahami.

2. SO WHAT (Mengapa Penting?)

Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran bahwa kepemimpinan membutuhkan kemampuan organisasi dan pengelolaan informasi. Pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh antara lain:

1. **Ketelitian dalam mengelola informasi**, karena dokumentasi menjadi sumber informasi utama dalam evaluasi proyek.
2. **Kemampuan komunikasi tertulis**, karena laporan dan panduan harus dapat dipahami oleh berbagai pihak.
3. **Kemampuan mengatur prioritas**, karena dokumentasi harus berjalan bersamaan dengan perkembangan proyek.
4. **Kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan**, karena sebuah inovasi tidak akan berjalan optimal tanpa dokumentasi yang jelas.

3. NOW WHAT (Apa Tindak Lanjutnya?)

Rencana pengembangan diri yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen administrasi proyek.
2. Mengembangkan kemampuan penulisan laporan profesional.
3. Meningkatkan kemampuan penyusunan dokumentasi teknologi.
4. Memahami lebih dalam mengenai komunikasi pengguna (*user documentation*).

Ke depan, kemampuan dokumentasi dan pengelolaan informasi akan diterapkan dalam berbagai proyek agar setiap proses dapat berjalan lebih terstruktur.

5.1.4 Refleksi Koordinator Evaluasi Sistem

a. Suhermanto

1. WHAT (Apa yang Terjadi?)

Sebagai Koordinator Evaluasi Sistem dan Instrumen, pengalaman utama yang diperoleh adalah bertanggung jawab dalam mengukur kualitas dan penerimaan pengguna terhadap sistem Edupath. Tugas yang dijalankan meliputi penyusunan instrumen evaluasi, menentukan aspek penilaian sistem, menyusun pertanyaan angket, mengumpulkan data dari pengguna, mengolah hasil evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem.

Pengalaman signifikan yang diperoleh adalah memahami bahwa keberhasilan sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga bagaimana sistem tersebut diterima dan memberikan manfaat bagi pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Edupath memperoleh nilai keseluruhan sebesar 87,20% dari 157 responden, sehingga dinilai layak digunakan dengan beberapa catatan perbaikan.

2. SO WHAT (Mengapa Penting?)

Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berdasarkan data.

Pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh:

1. **Kemampuan berpikir analitis**, yaitu memahami data evaluasi sebelum menentukan rekomendasi.
2. **Kemampuan objektivitas**, yaitu menerima hasil evaluasi baik berupa apresiasi maupun kritik.
3. **Kemampuan problem solving**, yaitu mengubah hasil evaluasi menjadi solusi pengembangan.
4. **Kemampuan mendengarkan pengguna**, karena inovasi harus berdasarkan kebutuhan nyata.

3. NOW WHAT (Apa Tindak Lanjutnya?)

Rencana pengembangan diri:

1. Meningkatkan kemampuan analisis data dan evaluasi sistem.
2. Memperdalam metode penelitian dan pengukuran kepuasan pengguna.
3. Mengembangkan kemampuan menyusun instrumen evaluasi yang lebih efektif.
4. Meningkatkan kemampuan menyampaikan hasil analisis kepada stakeholder.

Ke depan, pengalaman evaluasi ini akan diterapkan dalam pengembangan produk atau program agar keputusan yang diambil lebih berbasis data.

5.1.5 Refleksi Koordinator Dokumentasi / Administrasi & Pelaporan Projek

a. Irfan Hananto

1. WHAT (Apa yang Terjadi?)

Sebagai Koordinator Dokumentasi serta bagian Administrasi dan Pelaporan Projek, pengalaman utama yang diperoleh adalah memastikan seluruh aktivitas proyek tercatat dan laporan dapat tersusun secara sistematis. Peran yang dijalankan meliputi pengelolaan administrasi proyek, membantu penyusunan proposal, mengumpulkan data yang diperlukan dalam laporan, menyusun laporan perkembangan, serta membantu penyusunan laporan akhir proyek.

Pengalaman signifikan yang diperoleh adalah memahami bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya dilihat dari produk akhir, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumentasi yang baik.

2. SO WHAT (Mengapa Penting?)

Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran bahwa kepemimpinan membutuhkan kemampuan organisasi dan tanggung jawab administratif.

Pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh:

1. **Kemampuan mengelola informasi**, karena laporan membutuhkan data yang akurat.
2. **Kemampuan bekerja secara sistematis**, karena dokumen proyek harus tersusun sesuai kebutuhan.
3. **Kemampuan koordinasi**, karena penyusunan laporan membutuhkan kontribusi seluruh anggota.
4. **Kemampuan menjaga konsistensi**, karena dokumentasi dilakukan sepanjang proses, bukan hanya pada akhir proyek.

3. NOW WHAT (Apa Tindak Lanjutnya?)

Rencana pengembangan diri:

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan dokumen profesional.
2. Mengembangkan kemampuan administrasi proyek.
3. Meningkatkan kemampuan penyusunan laporan berbasis data.
4. Mengembangkan kemampuan koordinasi dalam organisasi.

Ke depan, pengalaman ini akan diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi maupun pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Melalui proyek Edupath, setiap anggota memperoleh pembelajaran kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. Ketua memperoleh pengalaman dalam memimpin perubahan dan mengelola tim, Wakil Ketua memperoleh pengalaman dalam koordinasi dan menjaga kualitas sistem, Sekretaris memperoleh pengalaman dalam pengelolaan informasi, Koordinator Evaluasi memperoleh pengalaman dalam pengambilan keputusan berbasis data, sedangkan Koordinator Dokumentasi memperoleh pengalaman dalam pengelolaan administrasi dan keberlanjutan proyek.

Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah proyek inovasi tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi merupakan hasil kolaborasi berbagai peran yang saling mendukung. Melalui Edupath, seluruh anggota belajar bahwa kepemimpinan merupakan proses menciptakan perubahan melalui kerja sama, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan.

5.2 Dinamika Kelompok

Pelaksanaan proyek **Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga** melibatkan kerja sama antaranggota dengan pembagian peran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek. Dinamika kelompok selama pelaksanaan proyek menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan sistem, karena Edupath tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, koordinasi, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan bersama.

Setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing, mulai dari pengelolaan proyek, pengembangan sistem, evaluasi aplikasi, dokumentasi, hingga administrasi pelaporan. Perbedaan peran tersebut menciptakan proses pembelajaran bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak bergantung pada satu individu, tetapi pada kemampuan seluruh anggota untuk bekerja secara terintegrasi.

5.2.1 Proses Kolaborasi dalam Tim

Proses kolaborasi dalam tim Edupath dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, komunikasi rutin, serta koordinasi antaranggota untuk memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap awal proyek, tim melakukan diskusi untuk memahami permasalahan pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga. Dari hasil identifikasi tersebut, anggota bersama-sama menentukan konsep solusi berupa pengembangan sistem informasi Edupath sebagai bentuk transformasi digital dalam proses pengelolaan peminatan.

Pembagian peran dilakukan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota, yaitu:

a. **Hafiyyan Anwaruddin sebagai Ketua Projek dan Full-Stack Developer**

Bertanggung jawab dalam mengarahkan keseluruhan jalannya proyek, melakukan koordinasi antaranggota, berkomunikasi dengan pihak sekolah dan dosen, serta mengembangkan bagian front-end dan integrasi sistem.

b. **Muhammad Iqbal Nugroho sebagai Wakil Ketua, Back-End Developer, dan Quality Assurance**

Berperan dalam membantu koordinasi proyek, mengembangkan bagian back-end, mengelola database, melakukan pengujian sistem, serta memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan.

c. **Anisa Nur Azizah sebagai Sekretaris, Dokumentasi, dan Manual Book**

Berperan dalam mengelola dokumentasi kegiatan, mencatat hasil koordinasi, menyusun panduan penggunaan sistem, serta memastikan seluruh proses proyek terdokumentasi dengan baik.

d. **Suhermanto sebagai Koordinator Evaluasi Sistem dan Instrumen**

Bertanggung jawab dalam menyusun instrumen evaluasi, mengumpulkan data pengguna, melakukan pengolahan hasil angket, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi.

e. **Irfan Hananto sebagai Koordinator Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan Projek**

Berperan dalam mengelola administrasi proyek, membantu penyusunan proposal dan laporan, serta memastikan dokumen proyek tersusun secara sistematis.

Pembagian peran tersebut membantu setiap anggota memahami tanggung jawab masing-masing sekaligus memahami keterkaitan pekerjaan antarbagian. Pengembangan sistem membutuhkan koordinasi yang kuat karena setiap komponen memiliki hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, pengembangan fitur sistem tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya pemahaman kebutuhan pengguna, hasil evaluasi, dan dokumentasi yang jelas.

Proses kolaborasi juga dilakukan melalui diskusi internal untuk membahas perkembangan proyek, kendala teknis, hasil evaluasi, serta rencana perbaikan. Setiap

anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan satu perspektif.

Kolaborasi dengan pihak eksternal juga menjadi bagian penting dalam proses proyek. Tim melibatkan admin, guru, praktisi IT, ahli materi, dan siswa sebagai pengguna untuk memberikan masukan terhadap sistem. Hal tersebut terlihat dari proses evaluasi yang melibatkan 157 responden, terdiri dari 2 admin, 1 guru, 1 praktisi IT, dan 153 siswa.

Melalui proses kolaborasi tersebut, tim memahami bahwa pengembangan inovasi pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.2.2 Konflik dan Resolusi

Dalam pelaksanaan proyek Edupath, terdapat beberapa tantangan dan perbedaan pendapat yang muncul selama proses pengembangan. Konflik yang terjadi bukan berupa konflik personal antaranggota, tetapi lebih berkaitan dengan perbedaan perspektif, prioritas pekerjaan, serta proses penyesuaian antara kebutuhan sistem dengan kondisi nyata di lapangan.

Beberapa konflik dan penyelesaiannya antara lain:

a. Perbedaan Prioritas dalam Pengembangan Sistem

1. Konflik

Pada proses pengembangan sistem, terdapat perbedaan pandangan mengenai fitur mana yang harus menjadi prioritas utama. Tim pengembang memiliki perhatian terhadap aspek teknis sistem, sedangkan kebutuhan pengguna lebih menekankan kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi.

2. Resolusi

Tim melakukan diskusi bersama untuk menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan utama proyek. Keputusan pengembangan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga hasil masukan dari guru, siswa, dan validator.

Pendekatan tersebut menghasilkan keputusan bahwa sistem harus mengutamakan keseimbangan antara fungsi teknis dan pengalaman pengguna.

b. Penyesuaian Sistem dengan Kebutuhan Pengguna

1. Konflik

Selama proses evaluasi, ditemukan bahwa kebutuhan pengguna tidak selalu sama dengan rancangan awal sistem. Beberapa pengguna memberikan masukan mengenai tampilan, panduan penggunaan, istilah dalam aplikasi, performa sistem, serta transparansi proses seleksi.

Sebagai contoh, siswa memberikan masukan mengenai perlunya tampilan yang lebih menarik, panduan penggunaan yang lebih jelas, penyederhanaan istilah, dan peningkatan performa aplikasi.

2. Resolusi

Tim melakukan evaluasi ulang terhadap masukan tersebut dan menentukan bagian yang menjadi prioritas pengembangan. Masukan pengguna tidak dianggap sebagai kritik terhadap hasil kerja tim, tetapi sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas sistem.

c. Perbedaan Pemahaman dalam Penyusunan Dokumentasi

1. Konflik

Dalam penyusunan laporan dan dokumentasi proyek, terdapat kemungkinan perbedaan pemahaman mengenai informasi apa saja yang harus dicatat dan bagaimana penyajiannya.

2. Resolusi

Tim melakukan koordinasi ulang dengan membangun format dokumentasi yang lebih terstruktur. Setiap anggota memberikan data sesuai bidang tugas masing-masing sehingga laporan akhir dapat menggambarkan proses proyek secara lengkap.

d. Penyesuaian Instrumen Minat dan Bakat

1. **Konflik**

Pada proses validasi ahli materi, ditemukan bahwa beberapa aspek instrumen RIASEC masih membutuhkan penyempurnaan, terutama pada representasi konstruk teori dan keseimbangan jumlah butir.

Aspek validitas konstruk memperoleh nilai 75,00%, menjadi aspek dengan nilai terendah dibandingkan aspek lainnya, meskipun masih berada dalam kategori layak.

2. **Resolusi**

Tim menerima masukan tersebut sebagai bahan pengembangan lanjutan. Perbaikan diarahkan pada penyempurnaan representasi dimensi RIASEC dan penyajian hasil agar lebih membantu proses pemetaan siswa.

5.2.3 Pembelajaran tentang Teamwork

Pelaksanaan proyek Edupath memberikan pembelajaran penting mengenai kerja sama tim. Tim memahami bahwa proyek inovasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan individu, tetapi membutuhkan kombinasi berbagai kompetensi dari setiap anggota.

Beberapa pembelajaran teamwork yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Pentingnya Pembagian Peran yang Jelas

Pembagian tugas membantu anggota memahami tanggung jawab masing-masing dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Setiap anggota memiliki kontribusi berbeda, tetapi seluruh pekerjaan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan sistem Edupath yang bermanfaat bagi sekolah.

b. Komunikasi Menjadi Faktor Kunci Keberhasilan

Komunikasi yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga koordinasi antaranggota. Melalui komunikasi yang terbuka, anggota dapat mengetahui perkembangan pekerjaan, menyampaikan kendala, dan mencari solusi bersama.

Pengalaman selama proyek menunjukkan bahwa masalah teknis maupun nonteknis dapat diselesaikan lebih cepat ketika anggota memiliki kebiasaan berdiskusi dan saling memberikan dukungan.

c. Menghargai Perbedaan Kompetensi

Setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda. Anggota dengan kemampuan teknis berkontribusi dalam pengembangan sistem, sedangkan anggota lain mendukung melalui evaluasi, dokumentasi, dan administrasi.

Perbedaan tersebut bukan menjadi hambatan, tetapi menjadi kekuatan yang membuat proyek dapat berjalan lebih lengkap.

d. Evaluasi Bersama Meningkatkan Kualitas Produk

Tim belajar bahwa hasil kerja harus selalu dievaluasi secara bersama. Nilai capaian Edupath sebesar 87,20% menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi target kelayakan, tetapi masukan pengguna tetap diperlukan untuk penyempurnaan.

Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa teamwork bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bersama-sama meningkatkan kualitas hasil.

e. Kepercayaan dan Tanggung Jawab Antaranggota

Proyek Edupath mengajarkan pentingnya rasa percaya antaranggota. Setiap anggota diberikan tanggung jawab sesuai perannya dan harus mampu menyelesaikan bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kepercayaan tersebut menjadi dasar agar setiap bagian proyek dapat terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Dinamika kelompok dalam proyek Edupath menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi membutuhkan kolaborasi yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Perbedaan peran dan kompetensi antaranggota justru menjadi faktor pendukung karena setiap anggota memberikan kontribusi sesuai bidangnya.

Melalui proses kolaborasi, penyelesaian konflik, dan evaluasi bersama, tim memperoleh pembelajaran bahwa teamwork yang efektif tidak hanya berfokus pada pembagian tugas, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Pengalaman tersebut memperkuat pemahaman bahwa kepemimpinan dalam proyek inovasi membutuhkan kemampuan mengelola hubungan antarindividu, menghargai kontribusi setiap anggota, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan penyelesaian masalah.

BAB VI

EVALUASI DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Evaluasi Kinerja Proyek

Evaluasi kinerja proyek **Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga** dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek berdasarkan target yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil pengembangan sistem, tetapi juga mencakup aspek penerimaan pengguna, kualitas sistem, kelayakan materi, proses pelaksanaan proyek, serta kesiapan keberlanjutan sistem.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu evaluasi aplikasi oleh admin, guru, praktisi IT, dan siswa, serta validasi ahli materi terhadap instrumen minat dan bakat berbasis Holland RIASEC. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek sekaligus menentukan aspek yang masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan rancangan awal proyek, keberhasilan Edupath diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna, mudah digunakan, memberikan manfaat dalam proses peminatan, serta memperoleh tingkat penerimaan minimal sebesar 80%.

Berikut merupakan hasil evaluasi kinerja proyek Edupath.

Aspek Evaluasi	**Target**	**Pencapaian**	**Tingkat Kesuksesan**
Pengembangan Sistem Informasi Edupath	Menghasilkan sistem informasi berbasis website yang mampu mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran	Sistem Edupath berhasil dikembangkan dengan fitur pengelolaan data siswa, nilai akademik, pilihan mata pelajaran, bobot penilaian, kapasitas kelas, serta hasil peminatan	**Berhasil**. Sistem telah menghasilkan produk digital sesuai tujuan utama proyek

Fungsionalitas Sistem	Seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna	Pengujian dan evaluasi dilakukan oleh admin, guru, praktisi IT, dan siswa dengan hasil penilaian positif. Praktisi IT memberikan nilai capaian 94,55%	**Sangat Berhasil**. Sistem dinilai mampu menjalankan fungsi utama dengan baik
Penerimaan Pengguna terhadap Sistem	Mendapatkan tingkat penerimaan pengguna minimal 80%	Hasil evaluasi terhadap 157 responden memperoleh nilai keseluruhan sebesar 87,20%	**Berhasil**. Capaian melampaui target yang telah ditentukan
Kemudahan Penggunaan Sistem (Usability)	Sistem mudah digunakan oleh pengguna dengan tingkat capaian minimal 80%	Evaluasi siswa menunjukkan aspek kemudahan penggunaan memperoleh nilai 87,45%	**Berhasil**. Mayoritas siswa mampu menggunakan sistem dengan baik
Kejelasan Informasi Sistem	Informasi dalam sistem dapat dipahami oleh pengguna	Aspek kejelasan informasi memperoleh nilai 85,69% dari evaluasi siswa	**Berhasil**. Sistem telah memberikan informasi yang cukup jelas, namun masih membutuhkan penyempurnaan istilah dan panduan penggunaan
Kualitas Tampilan Antarmuka	Sistem memiliki tampilan yang mendukung kenyamanan pengguna	Aspek tampilan/antarmuka memperoleh nilai 87,32%	**Berhasil**. Tampilan sudah diterima pengguna, tetapi masih terdapat masukan terkait peningkatan visual dan identitas sekolah

Kebermanfaatan Sistem	Sistem membantu pengguna dalam proses peminatan mata pelajaran	Aspek kebermanfaatan memperoleh nilai tertinggi yaitu 87,91%. Pernyataan mengenai manfaat aplikasi dalam membantu menentukan pilihan jurusan memperoleh 88,76%	**Sangat Berhasil**. Sistem dinilai memberikan manfaat nyata bagi pengguna
Validasi Instrumen Minat dan Bakat RIASEC	Instrumen pendukung peminatan memiliki kelayakan materi	Hasil validasi ahli materi memperoleh skor 54 dari 64 atau 84,38% dengan kategori Sangat Layak	**Berhasil**. Instrumen dapat digunakan sebagai pendukung proses peminatan dengan beberapa rekomendasi pengembangan
Keterlibatan Stakeholder	Melibatkan pengguna dan pihak terkait dalam evaluasi sistem	Evaluasi melibatkan admin, guru, praktisi IT, siswa, dan ahli materi	**Berhasil**. Pengembangan sistem dilakukan melalui pendekatan partisipatif
Dokumentasi dan Pelaporan Proyek	Seluruh proses proyek terdokumentasi secara sistematis	Dokumentasi kegiatan, hasil evaluasi, validasi, dan laporan akhir berhasil disusun	**Berhasil**. Dokumentasi mendukung proses evaluasi dan keberlanjutan proyek

6.1.1 Analisis Hasil Evaluasi Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja proyek, Edupath berhasil mencapai indikator utama yang telah ditetapkan. Sistem memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar **87,20%**, lebih tinggi dibandingkan target minimal 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Edupath telah memenuhi aspek kelayakan sebagai sistem pendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran. Evaluasi dari kelompok pengguna menunjukkan hasil sebagai berikut:

Responden	Jumlah	Hasil Evaluasi
Admin	2 orang	94,00%
Guru	1 orang	95,56%
Praktisi IT	1 orang	94,55%
Siswa	153 orang	87,02%
Total	157 orang	87,20%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelompok pengguna yang memiliki keterlibatan langsung terhadap pengelolaan sistem memberikan respons positif terhadap Edupath. Admin dan guru memberikan nilai tinggi karena sistem dianggap mendukung proses pengelolaan data, sedangkan siswa memberikan penilaian positif karena sistem membantu memahami proses peminatan.

Selain evaluasi aplikasi, instrumen tes minat dan bakat berbasis Holland RIASEC juga telah melalui validasi ahli materi. Hasil validasi memperoleh persentase **84,38%** dengan kategori **Sangat Layak**. Hal ini menunjukkan bahwa aspek materi dalam sistem telah memenuhi standar kelayakan, meskipun masih terdapat rekomendasi pengembangan terutama pada aspek representasi konstruk RIASEC.

6.1.2 Aspek yang Perlu Dikembangkan Berdasarkan Evaluasi

Meskipun proyek berhasil mencapai target, hasil evaluasi menunjukkan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

a. Peningkatan Transparansi Proses Seleksi

Beberapa siswa memberikan masukan agar proses seleksi atau rekomendasi peminatan dapat dijelaskan secara lebih transparan. Pengguna membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana sistem menghasilkan rekomendasi.

Tindak lanjut:

- Menambahkan penjelasan mekanisme pemetaan.
- Menyediakan informasi faktor yang memengaruhi hasil peminatan.
- Memberikan tampilan hasil yang lebih informatif.

b. Penyempurnaan Tampilan dan Pengalaman Pengguna

Walaupun aspek tampilan memperoleh nilai 87,32%, beberapa pengguna memberikan masukan mengenai kebutuhan desain yang lebih menarik dan sesuai dengan identitas sekolah.

Tindak lanjut:

- Penyempurnaan desain antarmuka.
- Penyesuaian warna dan elemen visual dengan identitas SMA Negeri 3 Salatiga.
- Peningkatan kemudahan navigasi.

c. Penyederhanaan Informasi dan Panduan Penggunaan

Aspek kejelasan informasi memperoleh nilai 85,69%, sehingga menjadi aspek dengan nilai terendah dibandingkan aspek lainnya.

Tindak lanjut:

- Menambahkan panduan penggunaan sistem.
- Menyederhanakan istilah teknis.
- Memberikan penjelasan pada setiap fitur utama.

d. Peningkatan Performa dan Keamanan Sistem

Praktisi IT memberikan penilaian tinggi terhadap sistem, tetapi tetap memberikan rekomendasi agar aspek keamanan data dan performa sistem terus dikembangkan.

Tindak lanjut:

- Optimalisasi database.
- Penguatan sistem autentikasi pengguna.
- Peningkatan kemampuan sistem dalam menangani akses pengguna secara bersamaan.

e. Kesimpulan Evaluasi Kinerja Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi, proyek Edupath dapat dinyatakan berhasil karena seluruh indikator utama telah mencapai target yang ditetapkan. Sistem berhasil dikembangkan, memperoleh penerimaan positif dari pengguna, serta memiliki instrumen pendukung peminatan yang telah melalui proses validasi ahli.

Nilai keseluruhan evaluasi sebesar **87,20%** menunjukkan bahwa Edupath telah memenuhi kriteria kelayakan sebagai inovasi digital dalam pengelolaan peminatan mata pelajaran. Namun,

hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengembangan sistem perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada aspek pengalaman pengguna, transparansi proses peminatan, keamanan sistem, dan penyempurnaan instrumen pendukung.

6.2 Keberlanjutan Proyek

Keberlanjutan proyek Edupath menjadi aspek penting agar sistem yang telah dikembangkan tidak berhenti hanya pada tahap implementasi awal, tetapi dapat terus memberikan manfaat bagi SMA Negeri 3 Salatiga. Strategi keberlanjutan Edupath meliputi aspek teknis, pengelolaan sistem, pengembangan fitur, dan keberlanjutan kolaborasi dengan pihak sekolah.

a. Keberlanjutan Sistem Teknologi

Edupath dapat dikembangkan lebih lanjut melalui:

- pemeliharaan sistem secara berkala;
- peningkatan keamanan data;
- optimalisasi performa aplikasi;
- pembaruan fitur sesuai kebutuhan sekolah.

Sistem perlu memiliki pengelola yang bertanggung jawab untuk memastikan aplikasi tetap berjalan dengan baik setelah proyek selesai.

b. Pengembangan Fitur Lanjutan

Beberapa fitur yang dapat dikembangkan pada tahap berikutnya antara lain:

1. Integrasi dengan sistem akademik sekolah.
2. Dashboard analisis peminatan untuk guru.
3. Sistem rekomendasi berbasis data yang lebih kompleks.
4. Notifikasi perkembangan proses peminatan.
5. Integrasi hasil RIASEC dengan data akademik secara otomatis.

Pengembangan fitur tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan Edupath sebagai sistem pendukung keputusan pendidikan.

c. Keberlanjutan Penggunaan oleh Sekolah

Agar sistem dapat digunakan secara berkelanjutan, diperlukan:

- pelatihan penggunaan bagi admin dan guru;
- penyediaan manual book;

- dokumentasi sistem;
- prosedur pemeliharaan sistem.

Dengan adanya panduan yang jelas, sekolah dapat melakukan pengelolaan sistem secara mandiri.

d. Keberlanjutan Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi tidak berhenti setelah proyek selesai. Sistem perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan:

- masukan pengguna;
- perubahan kebijakan pendidikan;
- perkembangan teknologi;
- kebutuhan sekolah.

Pendekatan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar Edupath tetap relevan dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan pengguna.

e. Potensi Replikasi Proyek

Edupath memiliki potensi untuk dikembangkan dan diterapkan pada lingkungan pendidikan lain yang memiliki kebutuhan serupa dalam pengelolaan peminatan mata pelajaran.

Namun, penerapan di sekolah lain perlu mempertimbangkan:

- kebijakan kurikulum masing-masing sekolah;
- struktur mata pelajaran;
- kebutuhan pengguna;
- karakteristik peserta didik.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi proyek **Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga**, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan proyek sejenis di masa depan, penguatan kurikulum kepemimpinan, serta peningkatan kemitraan dengan komunitas.

Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pengguna, masukan validator, pengalaman pelaksanaan proyek, serta pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh selama proses pengembangan Edupath.

6.3.1 Rekomendasi untuk Proyek Sejenis di Masa Depan

Pelaksanaan proyek Edupath menunjukkan bahwa pengembangan inovasi berbasis teknologi membutuhkan perencanaan yang matang, pemahaman kebutuhan pengguna, serta proses evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi untuk proyek sejenis di masa depan adalah sebagai berikut.

a. Melakukan Analisis Kebutuhan Pengguna Secara Lebih Mendalam pada Tahap Awal

Proyek pengembangan teknologi pendidikan sebaiknya melakukan analisis kebutuhan pengguna secara lebih komprehensif sebelum memasuki tahap pengembangan sistem.

Analisis tidak hanya dilakukan terhadap kebutuhan teknis, tetapi juga mencakup:

- alur kerja pengguna saat ini;
- permasalahan administrasi yang dihadapi;
- kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi;
- kebutuhan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

Pada proyek Edupath, keterlibatan admin, guru, siswa, praktisi IT, dan ahli materi memberikan masukan penting terhadap pengembangan sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna sejak awal dapat meningkatkan kesesuaian produk dengan kebutuhan lapangan.

b. Mengembangkan Sistem dengan Pendekatan User-Centered Design

Proyek digital pendidikan di masa depan disarankan menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada pengguna (*user-centered design*). Pendekatan ini menempatkan pengalaman pengguna sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengembangan sistem.

Berdasarkan evaluasi Edupath, aspek tampilan memperoleh nilai 87,32%, kemudahan penggunaan 87,45%, dan kejelasan informasi 85,69%. Walaupun seluruh aspek telah memenuhi target, masih terdapat masukan terkait penyederhanaan istilah, panduan penggunaan, dan desain antarmuka.

Oleh karena itu, proyek serupa dapat meningkatkan kualitas sistem dengan melakukan:

- pembuatan prototipe sejak awal;
- uji coba antarmuka sebelum pengembangan penuh;
- evaluasi pengalaman pengguna secara berkala.

c. Memperkuat Tahapan Pengujian Sistem

Proyek teknologi pendidikan di masa depan perlu menerapkan metode pengujian yang lebih beragam.

Selain pengujian fungsi dan usability, dapat ditambahkan:

- pengujian keamanan sistem;
- pengujian performa dengan jumlah pengguna besar;
- pengujian kompatibilitas perangkat;
- pengujian kebermanfaatan jangka panjang.

Pada Edupath, evaluasi menunjukkan bahwa praktisi IT memberikan nilai 94,55%, namun aspek keamanan data dan performa sistem tetap menjadi bagian yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

d. Menyusun Rencana Keberlanjutan Sejak Awal Proyek

Proyek pengembangan sistem tidak sebaiknya berhenti setelah produk selesai dibuat. Sejak awal, perlu disusun strategi keberlanjutan yang mencakup:

- pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem;
- mekanisme pemeliharaan;
- pembaruan fitur;
- dokumentasi teknis;
- pelatihan pengguna.

Hal ini penting agar inovasi yang dikembangkan dapat terus digunakan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

e. Melakukan Pengukuran Dampak Jangka Panjang

Evaluasi awal biasanya hanya mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem. Untuk proyek berikutnya, perlu dilakukan evaluasi dampak setelah sistem digunakan dalam periode tertentu.

Beberapa indikator yang dapat digunakan:

- perubahan efisiensi waktu administrasi;
- peningkatan akurasi proses peminatan;
- peningkatan kepuasan pengguna;
- perubahan kualitas pengambilan keputusan.

Dengan demikian, keberhasilan proyek tidak hanya dilihat dari kelayakan sistem, tetapi juga dari dampak nyata setelah implementasi.

6.3.2 Rekomendasi untuk Pengembangan Kurikulum Kepemimpinan

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Edupath, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan kurikulum kepemimpinan agar lebih mampu membekali mahasiswa dalam menghadapi proyek berbasis inovasi.

a. Memperkuat Pembelajaran Kepemimpinan Berbasis Proyek

Kurikulum kepemimpinan sebaiknya memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk memimpin proyek nyata. Melalui proyek seperti Edupath, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori kepemimpinan, tetapi juga mengalami langsung proses:

- mengidentifikasi masalah;
- menyusun strategi;
- mengelola tim;
- berkomunikasi dengan stakeholder;
- mengevaluasi hasil.

Pembelajaran berbasis proyek membantu mahasiswa memahami bahwa kepemimpinan merupakan proses praktik, bukan hanya konsep teoritis.

b. Mengintegrasikan Kompetensi Digital dalam Pembelajaran Kepemimpinan

Perkembangan teknologi menyebabkan pemimpin masa kini perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kurikulum kepemimpinan dapat memasukkan materi seperti:

- transformasi digital;
- manajemen proyek teknologi;
- analisis kebutuhan pengguna;
- inovasi berbasis data;
- pengelolaan perubahan digital.

Pengalaman Edupath menunjukkan bahwa pemimpin proyek harus mampu menghubungkan kemampuan kepemimpinan dengan pemahaman teknologi agar solusi yang dihasilkan relevan.

c. Meningkatkan Kemampuan Stakeholder Management

Salah satu pembelajaran penting dari proyek Edupath adalah bahwa keberhasilan inovasi membutuhkan kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pihak.

Kurikulum kepemimpinan perlu memberikan pelatihan mengenai:

- komunikasi profesional;
- negosiasi;
- pengelolaan konflik;
- kolaborasi lintas organisasi.

Kemampuan tersebut penting karena pemimpin tidak bekerja dalam lingkungan yang terisolasi, tetapi harus mampu mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

d. Memperkuat Evaluasi Diri dan Refleksi Kepemimpinan

Kurikulum kepemimpinan sebaiknya memberikan ruang refleksi secara sistematis setelah mahasiswa menyelesaikan proyek.

Model refleksi seperti **What? So What? Now What?** dapat digunakan untuk membantu mahasiswa:

- memahami pengalaman yang telah dilalui;
- menganalisis pembelajaran;
- menyusun rencana pengembangan diri.

Melalui refleksi, mahasiswa tidak hanya mengetahui hasil proyek, tetapi juga memahami perkembangan kemampuan kepemimpinannya.

6.3.3 Rekomendasi untuk Kemitraan dengan Komunitas

Keberhasilan Edupath menunjukkan bahwa kolaborasi dengan komunitas menjadi faktor penting dalam menghasilkan inovasi yang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pengembangan proyek berikutnya dapat memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak.

a. Memperluas Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan

Kemitraan dengan sekolah dapat diperluas melalui:

- implementasi sistem pada sekolah lain;
- pertukaran pengalaman penggunaan sistem;
- pengembangan fitur sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

Namun, implementasi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap sekolah karena kebijakan, struktur kurikulum, dan kebutuhan pengguna dapat berbeda.

b. Membangun Kemitraan dengan Praktisi Teknologi

Kerja sama dengan praktisi IT dapat membantu meningkatkan kualitas sistem melalui:

- pengembangan keamanan aplikasi;
- peningkatan performa sistem;
- pengembangan arsitektur teknologi;
- pendampingan implementasi.

Keterlibatan praktisi dapat membantu memastikan bahwa inovasi pendidikan tetap mengikuti perkembangan teknologi.

c. Melibatkan Guru dan Konselor Sekolah sebagai Mitra Pengembangan

Guru, khususnya guru BK, memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan siswa dalam proses peminatan.

Kemitraan dengan guru dapat diarahkan pada:

- penyempurnaan instrumen minat dan bakat;
- pengembangan indikator peminatan;
- evaluasi hasil rekomendasi sistem.

Pada Edupath, validasi ahli materi menunjukkan bahwa instrumen RIASEC telah mencapai kategori **Sangat Layak dengan nilai 84,38%**, tetapi masih terdapat rekomendasi pengembangan pada aspek representasi konstruk dan penyajian hasil. Laporan Validas Ahli Materi RIA…

d. Membangun Mekanisme Feedback Berkelanjutan dengan Pengguna

Kemitraan dengan komunitas tidak berhenti setelah sistem diterapkan. Diperlukan mekanisme komunikasi berkelanjutan agar pengguna dapat memberikan masukan.

Strategi yang dapat dilakukan:

- survei berkala;
- forum pengguna;
- evaluasi tahunan;
- pengumpulan usulan pengembangan fitur.

Dengan adanya komunikasi berkelanjutan, sistem dapat berkembang sesuai perubahan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, Edupath dapat menjadi contoh penerapan transformasi digital pendidikan yang dapat dikembangkan secara lebih luas.

Evaluasi menunjukkan bahwa Edupath berhasil mencapai tujuan utama sebagai inovasi digital dalam pengelolaan peminatan mata pelajaran. Keberhasilan tersebut terlihat dari capaian evaluasi pengguna yang melampaui target, validasi materi yang memperoleh kategori sangat layak, serta keterlibatan aktif berbagai stakeholder.

Namun, keberhasilan proyek tidak berhenti pada pencapaian nilai evaluasi. Keberlanjutan Edupath membutuhkan komitmen pengembangan, pemeliharaan sistem, evaluasi berkala, serta kolaborasi berkelanjutan antara pengembang dan pihak sekolah agar sistem dapat terus memberikan manfaat dalam mendukung proses peminatan siswa.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Proyek **"Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga"** telah berhasil dilaksanakan sebagai bentuk penerapan inovasi digital dalam mendukung proses pengelolaan peminatan mata pelajaran. Proyek ini dikembangkan sebagai solusi terhadap kebutuhan sekolah dalam mengelola data peminatan secara lebih terstruktur, efektif, dan berbasis informasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi proyek, dapat disimpulkan beberapa capaian utama sebagai berikut.

7.1.1 Ringkasan Capaian Utama

a. Berhasil Mengembangkan Sistem Informasi Edupath

Capaian utama proyek adalah berhasil dikembangkannya sistem informasi berbasis website **Edupath** yang mendukung proses pengelolaan peminatan mata pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga. Sistem yang dikembangkan mencakup beberapa komponen utama, yaitu:

- pengelolaan data peserta didik;
- pengelolaan nilai akademik;
- pengelolaan pilihan mata pelajaran;
- pengaturan bobot penilaian;
- pengelolaan kapasitas kelas;
- pengolahan hasil peminatan;
- penyajian informasi pendukung keputusan.

Pengembangan sistem ini menjadi bentuk nyata penerapan transformasi digital dalam lingkungan pendidikan, khususnya dalam membantu proses pengelolaan data peminatan siswa.

b. Edupath Memenuhi Target Kelayakan Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengguna, Edupath memperoleh tingkat penerimaan yang baik dari berbagai kelompok pengguna.

Evaluasi melibatkan:

- 2 admin;
- 1 guru;
- 1 praktisi IT;
- 153 siswa.

Total responden evaluasi mencapai 157 orang. Hasil evaluasi menunjukkan capaian keseluruhan sebesar **87,20%**, sehingga melampaui target keberhasilan minimal sebesar 80%.

Hasil evaluasi berdasarkan kelompok pengguna menunjukkan:

Responden	**Hasil Evaluasi**
Admin	94,00%
Guru	95,56%
Praktisi IT	94,55%
Siswa	87,02%
Rata-rata keseluruhan	**87,20%**

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Edupath telah memenuhi aspek kelayakan berdasarkan perspektif pengguna, baik dari sisi fungsi, kemudahan penggunaan, maupun manfaat sistem.

c. Instrumen Minat dan Bakat Berhasil Dikembangkan dan Divalidasi

Selain sistem informasi peminatan, proyek Edupath juga menghasilkan instrumen tes minat dan bakat berbasis Holland RIASEC sebagai pendukung proses pemetaan siswa. Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa instrumen memperoleh nilai **84,38%** dengan kategori **Sangat Layak**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen telah memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai salah satu sumber informasi pendukung dalam proses peminatan siswa. Meskipun demikian, hasil validasi juga memberikan rekomendasi pengembangan, terutama pada aspek representasi konstruk RIASEC dan penyajian hasil agar lebih mudah digunakan oleh guru dalam melakukan pemetaan siswa.

d. Proyek Menghasilkan Dampak Positif bagi Pengguna

Pelaksanaan Edupath memberikan dampak positif terhadap komunitas sekolah. Bagi siswa, Edupath memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai pilihan

peminatan serta membantu memahami kecenderungan minat dan kemampuan diri. Bagi guru dan pihak sekolah, sistem membantu menyediakan pengelolaan data yang lebih terstruktur serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis informasi.

Hasil evaluasi siswa menunjukkan bahwa aspek kebermanfaatan memperoleh nilai tertinggi sebesar **87,91%**, yang menunjukkan bahwa pengguna merasakan manfaat dari keberadaan sistem dalam mendukung proses peminatan.

e. Menghasilkan Pembelajaran Kepemimpinan melalui Proyek Inovasi

Selain menghasilkan produk teknologi, proyek Edupath juga memberikan pengalaman kepemimpinan bagi seluruh anggota tim. Melalui pembagian peran sebagai Project Leader, Developer, Quality Assurance, Koordinator Evaluasi, Dokumentasi, serta Administrasi dan Pelaporan, setiap anggota memperoleh pengalaman dalam mengelola tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

Proyek ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan:

- membangun komunikasi;
- melakukan koordinasi;
- menyelesaikan konflik;
- menerima masukan;
- bekerja sama dalam tim.

7.1.2. Pembelajaran Kunci tentang Kepemimpinan

a. Kepemimpinan Merupakan Proses Menggerakkan Perubahan

Pengalaman dalam proyek Edupath menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur pekerjaan, tetapi juga harus mampu melihat permasalahan dan mengarahkan tim untuk menciptakan solusi. Melalui Edupath, kepemimpinan diwujudkan melalui upaya mengubah proses pengelolaan peminatan menjadi lebih digital, terstruktur, dan berbasis data.

Hal tersebut sesuai dengan konsep kepemimpinan transformasional, yaitu kemampuan pemimpin dalam membangun visi perubahan dan menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan bersama.

b. Kepemimpinan Membutuhkan Kolaborasi

Proyek Edupath memberikan pemahaman bahwa inovasi tidak dapat berhasil apabila hanya dilakukan oleh satu pihak. Keberhasilan proyek membutuhkan kolaborasi antara:

- anggota tim;
- pihak sekolah;
- guru;
- siswa;
- praktisi IT;
- ahli materi.

Masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penyempurnaan sistem. Proses evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna membantu menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata.

c. Pemimpin Harus Mampu Beradaptasi terhadap Perubahan

Selama pelaksanaan proyek, tim menghadapi berbagai tantangan, seperti penyesuaian kebutuhan pengguna, penyempurnaan fitur, keterbatasan waktu, serta perbedaan perspektif antaranggota. Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran bahwa pemimpin harus mampu menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lapangan.

Seorang pemimpin tidak dapat hanya berpegang pada rencana awal, tetapi harus mampu menerima masukan, melakukan evaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan situasi yang berkembang.

d. Evaluasi dan Refleksi Merupakan Bagian dari Kepemimpinan

Proyek Edupath menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari tercapainya target awal, tetapi juga dari kemampuan melakukan evaluasi dan perbaikan. Masukan dari pengguna mengenai tampilan sistem, keamanan data, panduan penggunaan, performa aplikasi, dan transparansi proses peminatan menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya.

Hal tersebut memberikan pembelajaran bahwa seorang pemimpin perlu memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan menjadikan evaluasi sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas.

e. Kepemimpinan Membutuhkan Tanggung Jawab Bersama

Selama proyek berlangsung, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seluruh anggota memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi sekolah.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab seorang ketua, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota dalam menjalankan perannya masing-masing.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi proyek **"Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga"**, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan perbaikan proyek serta pengembangan kemampuan kepemimpinan mahasiswa di masa mendatang.

Saran ini **disusun** berdasarkan hasil evaluasi pengguna, masukan validator, pengalaman pelaksanaan proyek, serta pembelajaran kepemimpinan yang diperoleh selama proses pengembangan Edupath.

7.2.1 Saran untuk Perbaikan Proyek

a. Melakukan Pengembangan Sistem Secara Berkelanjutan

Edupath telah berhasil dikembangkan dan memperoleh penilaian positif dari pengguna dengan capaian evaluasi keseluruhan sebesar **87,20%**. Namun, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sistem masih memiliki beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu, pengembangan Edupath perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui:

- pemeliharaan sistem secara berkala;
- pembaruan fitur sesuai kebutuhan sekolah;
- peningkatan kualitas antarmuka;
- optimalisasi performa sistem;
- penguatan keamanan data pengguna.

Keberlanjutan pengembangan diperlukan agar Edupath tetap relevan dengan perubahan kebutuhan sekolah dan perkembangan teknologi.

b. Meningkatkan Transparansi Proses Peminatan

Salah satu masukan dari pengguna adalah perlunya peningkatan transparansi mengenai proses seleksi atau rekomendasi peminatan. Pengguna membutuhkan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem menghasilkan informasi peminatan berdasarkan data yang tersedia.

Oleh karena itu, pengembangan berikutnya disarankan untuk menambahkan:

- penjelasan mengenai mekanisme pemetaan siswa;
- informasi faktor yang memengaruhi hasil rekomendasi;
- tampilan ringkasan proses penilaian;
- penjelasan hasil tes minat dan bakat secara lebih informatif.

Dengan adanya transparansi, pengguna akan lebih memahami proses yang dilakukan oleh sistem dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diberikan.

c. Penyempurnaan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna

Berdasarkan hasil evaluasi, aspek tampilan/antarmuka memperoleh nilai **87,32%** dan aspek kemudahan penggunaan memperoleh nilai **87,45%**. Meskipun telah memenuhi target, masih terdapat masukan dari siswa terkait peningkatan tampilan, penyederhanaan navigasi, dan penyesuaian desain dengan identitas sekolah.

Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan melalui:

- penyempurnaan desain visual;
- penggunaan elemen antarmuka yang lebih interaktif;
- penyesuaian warna dan identitas visual SMA Negeri 3 Salatiga;
- peningkatan kemudahan navigasi bagi pengguna baru.

Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) ketika menggunakan Edupath.

d. Penyediaan Panduan Penggunaan yang Lebih Lengkap

Beberapa pengguna memberikan masukan mengenai kebutuhan panduan penggunaan sistem yang lebih jelas. Oleh karena itu, pengembangan berikutnya disarankan untuk menyediakan:

- manual book yang lebih detail;
- panduan penggunaan berbasis langkah (*step-by-step guide*);
- video tutorial penggunaan sistem;
- halaman bantuan (*help center*) dalam aplikasi.

Panduan yang baik akan membantu pengguna memahami fitur sistem secara lebih cepat dan mengurangi kesalahan dalam penggunaan.

e. Penguatan Sistem Keamanan dan Performa

Karena Edupath mengelola data peserta didik dan informasi akademik, aspek keamanan perlu menjadi perhatian dalam pengembangan selanjutnya. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain:

- peningkatan sistem autentikasi pengguna;
- pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna;
- perlindungan data pribadi siswa;
- pencadangan data secara berkala;
- optimalisasi kecepatan akses sistem.

Selain keamanan, performa sistem juga perlu diperhatikan terutama apabila jumlah pengguna meningkat ketika sistem diterapkan secara lebih luas.

f. Penyempurnaan Instrumen Minat dan Bakat RIASEC

Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa instrumen minat dan bakat berbasis Holland RIASEC memperoleh nilai **84,38%** dengan kategori **Sangat Layak**. Namun, validator memberikan perhatian khusus pada aspek validitas konstruk RIASEC yang memperoleh nilai **75,00%**, sehingga aspek tersebut menjadi bagian yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Perbaikan yang dapat dilakukan meliputi:

- memperkuat kesesuaian indikator dengan teori RIASEC;
- melakukan peninjauan ulang jumlah dan distribusi butir pertanyaan;
- meningkatkan variasi aktivitas yang merepresentasikan setiap tipe RIASEC;
- melakukan uji coba instrumen dengan jumlah responden yang lebih besar.

Dengan penyempurnaan tersebut, hasil rekomendasi minat dan bakat diharapkan menjadi lebih akurat dan relevan.

g. Melakukan Implementasi dan Evaluasi Jangka Panjang

Evaluasi yang dilakukan dalam proyek ini masih berada pada tahap penerimaan awal pengguna. Untuk pengembangan berikutnya, diperlukan evaluasi jangka panjang setelah sistem digunakan dalam proses peminatan secara nyata.

Evaluasi lanjutan dapat mencakup:

- perbandingan efisiensi sebelum dan sesudah penggunaan sistem;
- tingkat kepuasan pengguna setelah periode penggunaan tertentu;
- dampak sistem terhadap proses pengambilan keputusan peminatan;
- efektivitas sistem dalam membantu guru dan siswa.

Dengan evaluasi jangka panjang, keberhasilan Edupath dapat diukur tidak hanya dari aspek kelayakan sistem, tetapi juga dari dampak nyata terhadap proses pendidikan.

7.2.2 Saran untuk Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa

a. Meningkatkan Pengalaman Kepemimpinan Berbasis Proyek Nyata

Pelaksanaan Edupath menunjukkan bahwa pengalaman memimpin proyek secara langsung memberikan pembelajaran yang lebih mendalam dibandingkan hanya mempelajari teori kepemimpinan.

Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk lebih banyak diberikan kesempatan terlibat dalam proyek nyata yang melibatkan:

- identifikasi masalah;
- penyusunan solusi;
- koordinasi tim;
- pengelolaan stakeholder;
- evaluasi hasil.

Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan secara lebih aplikatif.

b. Memperkuat Kemampuan Komunikasi dan Kolaborasi

Salah satu pembelajaran utama dari proyek Edupath adalah pentingnya komunikasi dalam menjaga koordinasi antaranggota dan stakeholder.

Mahasiswa perlu terus mengembangkan kemampuan:

- menyampaikan ide secara jelas;
- melakukan negosiasi;
- membangun hubungan profesional;
- menyelesaikan konflik;
- bekerja dalam tim multidisiplin.

Kemampuan tersebut menjadi kompetensi penting bagi pemimpin di lingkungan akademik maupun profesional.

c. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Proyek

Pengalaman selama proyek menunjukkan bahwa pemimpin perlu mampu mengelola berbagai aspek secara bersamaan, mulai dari waktu, sumber daya, tugas anggota, hingga kualitas hasil.

Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk mengembangkan kemampuan:

- penyusunan timeline proyek;
- manajemen risiko;
- monitoring progres;
- evaluasi capaian;
- pengambilan keputusan.

Kemampuan manajemen proyek akan membantu mahasiswa memimpin kegiatan yang lebih kompleks di masa depan.

d. Mengembangkan Kepemimpinan Berbasis Data

Proyek Edupath memberikan pembelajaran bahwa keputusan yang baik perlu didukung oleh data dan evaluasi.

Mahasiswa perlu membangun kebiasaan untuk:

- mengumpulkan data sebelum mengambil keputusan;
- melakukan analisis terhadap permasalahan;
- menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan.

Pendekatan berbasis data akan membantu mahasiswa menjadi pemimpin yang lebih objektif dan mampu menghasilkan solusi yang tepat sasaran.

e. Meningkatkan Kemampuan Adaptasi terhadap Perubahan

Selama pelaksanaan proyek, tim menghadapi berbagai perubahan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik.

Mahasiswa perlu membangun sikap:

- terbuka terhadap kritik;
- siap menerima perubahan;
- mampu mencari alternatif solusi;
- tidak terpaku pada rencana awal apabila kondisi berubah.

Kemampuan adaptasi menjadi semakin penting dalam menghadapi lingkungan kerja yang dinamis.

f. Membangun Kesadaran bahwa Kepemimpinan Berorientasi pada Dampak

Pembelajaran terbesar dari proyek Edupath adalah bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari selesainya suatu proyek, tetapi dari manfaat yang diberikan kepada pengguna.

Mahasiswa perlu mengembangkan pola pikir bahwa kepemimpinan bertujuan untuk:

- menciptakan perubahan positif;
- memberikan solusi terhadap permasalahan nyata;
- menghasilkan manfaat bagi masyarakat;
- membangun keberlanjutan.

Dengan perspektif tersebut, mahasiswa dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola kegiatan, tetapi juga mampu menciptakan inovasi yang berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Muljono and W. Y. Permatasari, "Implementasi Metode Profile Matching Pada Penjurusan Bidang Minat Siswa (Studi kasus di SMA 12 Semarang)," *Walisongo Journal of Information Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 81–94, 2021, doi: 10.21580/wjit.2021.3.2.9651.

[2] La Ija, Aris Susanto, and La Ode Bakrim, "Sistem Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Web," *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer*, vol. 6, no. 1, pp. 34–45, 2021, doi: 10.51717/simkom.v6i1.53.

[3] A. R. Sumadi and N. Wilantika, "Analisis Kebutuhan Kualitas Data dan Aturan Bisnis Data Pendidikan," *SISTEMASI : Jurnal Sistem Informasi*, vol. 10, no. 3, p. 726, 2021, doi: 10.32520/stmsi.v10i3.1381.

[4] N. Setiyawati and E. E. Widiyanto, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kualitas Benih Bunga Viola Menggunakan Simple Additive Weighting," *SISTEMASI : Jurnal Sistem Informasi* vol. 10, no. 3, p. 662, 2021, doi: 10.32520/stmsi.v10i3.1391.

[5] F. P. Putra and A. Tedyyana, "Pendekatan Human Centered Design pada Perancangan User Experience Aplikasi Pemesanan Menu Cafe," *SISTEMASI : Jurnal Sistem Informasi.*, vol. 10, no. 2, pp. 336–345, 2021, doi: 10.14421/jiska.2021.61-05

[6] M. Prabowo and A. Suprapto, "Usability Testing pada Sistem Informasi Akademik IAIN Salatiga Mengunakan Metode System Usability Scale," *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, vol. 6, no. 1, pp. 38–49, 2021, doi: 10.14421/jiska.2021.61-05.

[7] Y. D. Wijaya and M. W. Astuti, "Pengujian Blackbox Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan PT Inka (Persero) Berbasis Equivalence Partitions," *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, vol. 4, no. 1, p. 22, 2021, doi: 10.32502/digital.v4i1.3163.

PENUTUP

Demikian "Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga" ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Besar harapan kami agar seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, kami menyadari bahwa keberhasilan projek ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, terutama SMA Negeri 3 Salatiga sebagai mitra kegiatan. Untuk itu, kami memohon dukungan, arahan, serta kesempatan untuk dapat melaksanakan projek ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.

Semoga projek Edupath dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengelolaan peminatan mata pelajaran serta pemanfaatan teknologi digital di lingkungan SMA Negeri 3 Salatiga. Atas perhatian, kesempatan, dukungan, dan kerja sama yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Salatiga, 10 Agustus 2026

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing	Ketua Kelompok
Budhi Kristianto, S.Kom., M.Sc., Ph.D.	Hafiyyan Anwaruddin

LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Monitoring Pelaksaan Projek Kepemimpinan

Monitoring Pelaksanaan Projek Kepemimpinan

Identitas Projek

Judul Projek	:	**Edupath: Inovasi dan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Peminatan Mata Pelajaran di SMA Negeri 3 Salatiga**
Kelompok/Pelaksana	:	1. Anisa Nur Azizah 95202529N 2. Hafiyyan Anwaruddin 95202535N 3. Irfan Hananto 95202536N 4. Muhammad Iqbal Nugroho 95202543N 5. Suhermanto 95202550N
Tanggal Monitoring	:	13 Oktober 2026
Minggu/Pertemuan ke-	:	Pertemuan ke - 13
Pembimbing	:	Budhi Kristianto, S.Kom., M.Sc., Ph.D.

Aspek Monitoring:

*(Skala 1-5: 1= Perlu peningkatan signifikan, 5=sangat baik)

1. Aspek Perencanaan

Kriteria	Skor	Catatan Dosen
Kejelasan Tujuan dan timeline	5	Sangat jelas
Kesesuaian rencana aksi (action plan) dengan kebutuhan di lapangan	5	Dosen memeriksa ke lapangan dan ditemukan kesesuaian yg baik
Keterlibatan seluruh anggota	5	Seluruh anggota terlibat dgn baik

2. Aspek Pelaksanaan

Kriteria	Skor	Catatan Dosen
Kesesuaian rencana dengan hasil projek	5	Pelaksanaan sesuai dgn rencana di kelas
Kualitas pekerjaan tim projek	4	Kualitas terus meningkat
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap projek	4	Kepuasan masyarakat terus meningkat
Kesesuaian anggaran dengan biaya yang dikeluarkan	5	Anggaran masuk dlm budget
Tingkat kemajuan projek	4	Setiap minggu ada progres & evaluasi
Tindakan perbaikan atau koreksi	5	Setiap minggu dievaluasi
Upaya keberlangsungan projek (sustainability), dampak panjang setelah projek selesai	5	Masing2 anggota tim menerapkan hasil proyek dalam kegiatan sehari-hari

3. Aspek Hasil dan Dampak

Kriteria	Skor	Catatan Dosen
Pencapaian target (kesesuaian hasil dengan tujuan awal)	4	Kadang target harus direvisi, tapi masih terkontrol dg baik
Tingkat kepuasan penerima manfaat	5	Dosen memeriksa ke penerima manfaat & mendapat hasil baik
Keberlanjutan projek untuk dikembangkan	5	Proyek dapat terus dilanjutkan
Dampak jangka panjang terhadap institusi/komunitas.	5	Proyek berdampak baik terhadap penerima manfaat

4. Aspek Kepemimpinan dan Sikap Growth Mindset

Kriteria	Skor	Contoh Perilaku
Inisiatif dan partisipatif	5	Semua anggota tim aktif berpartisipasi
Kemampuan mengambil keputusan	5	Hasil diskusi & trouble shooting di kelas menunjukkan hasil yg baik
Respon terhadap tantangan sebagai pembelajaran	5	Respon thd tantangan cukup positif & terhadap dgn baik

5. Aspek Refleksi dan Laporan

Kriteria	Skor	Bukti yang Teramati
Kemampuan belajar dari kesalahan	5	Evaluasi tiap minggu menunjukkan progres yg baik
Keterbukaan terhadap masukan	5	Masukan yg diberikan direspon dgn baik & efektif
Kedalaman analisis kekuatan dan kelemahan projek	5	Analisis cukup baik. Kelemahan ada pada aldasi waktu pihak mitra.
Struktur laporan yang jelas dan lengkap	5	Laporan disusun dgn kriteria akademik yg baik.

Setelah melaksanakan monitoring, dosen pembimbing projek berdiskusi dengan kelompok projek mengenai hasil monitoring yang telah dilakukan. Esensi dari monitoring adalah terjadinya diskusi dan penyelesaian masalah yang dijumpai di lapangan.

Salatiga, 13 Oktober 2026

Dosen Pembimbing Projek Kepemimpinan

Budhi Kristianto, S.Kom., M.Sc., Ph.D.
NIDN: 0630047601

2. Lampiran 2. Angket Evaluasi Untuk Guru

ANGKET VALIDASI APLIKASI
APLIKASI PENENTUAN JURUSAN SISWA (KELAS X KE KELAS XI)
(Untuk Validator: Guru)

Nama Validator : Yunita Paulina Pita
Instansi/Mata Pelajaran : SMA Negeri 3 Salatiga / Bahasa Inggris
Tanggal Validasi : 25 September 2026

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini digunakan untuk memvalidasi kelayakan Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa (Kelas X ke Kelas XI) yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap butir pernyataan.
3. Skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skor	Kategori	Keterangan
A	Sangat Baik	Seluruh aspek terpenuhi dengan sangat baik, tidak ada kekurangan berarti
B	Baik	Aspek terpenuhi dengan baik, terdapat kekurangan kecil yang tidak mengganggu
C	Cukup	Aspek terpenuhi cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan
D	Kurang	Aspek kurang terpenuhi dan memerlukan banyak perbaikan
E	Sangat Kurang	Aspek tidak terpenuhi/tidak berfungsi sebagaimana mestinya

B. Aspek Penilaian

No	Aspek	Pernyataan	A	B	C	D	E
1	**Akses Data Siswa**	Guru dapat dengan mudah melihat data dan perkembangan pengisian data (minat/nilai) siswa.	√				
2		Informasi mengenai nilai akademik dan minat siswa ditampilkan dengan jelas.	√				
3	**Fitur Pendampingan/Verifikasi**	Guru dapat memberikan verifikasi/masukan terhadap hasil rekomendasi jurusan siswa.		√			
4		Sistem membantu guru dalam memberikan bimbingan/konseling penjurusan kepada siswa.	√				
5		Guru dapat memantau progres seluruh siswa dalam satu kelas dengan mudah melalui aplikasi.	√				
6	**Kejelasan Hasil Rekomendasi**	Hasil rekomendasi jurusan yang dihasilkan sistem sesuai dengan data akademik dan minat siswa.	√				
7		Tampilan informasi bagi guru mudah dipahami dan tidak membingungkan.	√				
8	**Koordinasi Sistem**	Aplikasi memudahkan koordinasi antara guru dan admin dalam proses penjurusan.		√			
9	**Kebermanfaatan**	Secara keseluruhan, aplikasi ini membantu meringankan tugas guru dalam proses penjurusan siswa.	√				

B. Saran dan Masukan Perbaikan

Pada bagian impor nilai / entry nilai TKA berikan kemungkinan entry mapel (bukan hanya nilai)

C. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian di atas, Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa (Kelas X ke Kelas XI) dinyatakan:

[ ] Layak digunakan tanpa revisi
[✓] Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
[ ] Tidak layak digunakan

Salatiga, 25 September 2026

Validator (Guru)

(Yunita Paulina Pita, S.Pd.)

3. Lampiran 3. Angket Evaluasi Untuk Admin

ANGKET VALIDASI APLIKASI
APLIKASI PENENTUAN JURUSAN SISWA (KELAS X KE KELAS XI)
(Untuk Validator: Admin)

Nama Validator : Clara Shinta Eprilia, S.Pd.Kom.
Instansi/Jabatan : Guru
Tanggal Validasi : 25 September 2026

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini digunakan untuk memvalidasi kelayakan Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa (Kelas X ke Kelas XI) yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap butir pernyataan.
3. Skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skor	Kategori	Keterangan
A	Sangat Baik	Seluruh aspek terpenuhi dengan sangat baik, tidak ada kekurangan berarti
B	Baik	Aspek terpenuhi dengan baik, terdapat kekurangan kecil yang tidak mengganggu
C	Cukup	Aspek terpenuhi cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan
D	Kurang	Aspek kurang terpenuhi dan memerlukan banyak perbaikan
E	Sangat Kurang	Aspek tidak terpenuhi/tidak berfungsi sebagaimana mestinya

B. Aspek Penilaian

No	Aspek	Pernyataan	A	B	C	D	E
1	**Manajemen Data**	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data siswa dengan mudah.	✓				
2		Admin dapat mengelola data jurusan (menambah/mengubah/menghapus) dengan mudah.	✓				
3		Data yang tersimpan pada sistem akurat dan sesuai dengan input yang dilakukan.	✓				
4	**Manajemen Pengguna**	Admin dapat mengatur dan mengelola akun pengguna (guru dan siswa) dengan mudah.	✓				
5		Sistem memiliki pengaturan hak akses (role/permission) yang jelas antara admin, guru, dan siswa.	✓				
6	**Pelaporan**	Sistem menyediakan laporan/rekap hasil penjurusan siswa secara jelas dan lengkap.	✓				
7		Proses ekspor/impor data (misalnya ke Excel/PDF) berjalan dengan baik.	✓				
8	**Kemudahan Administrasi**	Sistem menyediakan fitur pencarian/filter data yang memudahkan pekerjaan admin.	✓				
9		Tampilan dashboard admin memudahkan dalam memantau aktivitas pengguna.	✓				

No	Aspek	Pernyataan	A	B	C	D	E
10	**Kebermanfaatan**	Secara keseluruhan, sistem membantu mempermudah tugas administrasi proses penjurusan siswa.		✓			

B. Saran dan Masukan Perbaikan

Secara keseluruhan sudah sangat bagus, sistem berjalan dengan baik hanya mungkin pada bagian point selaeksi untuk bisa disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku

C. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian di atas, Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa (Kelas X ke Kelas XI) dinyatakan:

[ ] Layak digunakan tanpa revisi
[✓] Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
[ ] Tidak layak digunakan

Salatiga, 25 September 2026
Validator (Admin)

(Clara Shinta Aprilia, S.Pd.Kom)

4. Lampiran 4. Angket Evaluasi Untuk Praktisi IT

ANGKET VALIDASI APLIKASI
APLIKASI PENENTUAN JURUSAN SISWA (KELAS X KE KELAS XI)
(Untuk Validator: Praktisi IT)

Nama Validator : Budhi Kristianto, S.Kom., MSc. PhD.
Instansi/Jabatan : UKSW / Dosen
Tanggal Validasi : 29 September 2024

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini digunakan untuk memvalidasi kelayakan Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa (Kelas X ke Kelas XI) yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Berikan tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara terhadap setiap butir pernyataan.
3. Skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skor	Kategori	Keterangan
A	Sangat Baik	Seluruh aspek terpenuhi dengan sangat baik, tidak ada kekurangan berarti
B	Baik	Aspek terpenuhi dengan baik, terdapat kekurangan kecil yang tidak mengganggu
C	Cukup	Aspek terpenuhi cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan
D	Kurang	Aspek kurang terpenuhi dan memerlukan banyak perbaikan
E	Sangat Kurang	Aspek tidak terpenuhi/tidak berfungsi sebagaimana mestinya

B. Aspek Penilaian

No	Aspek	Pernyataan	A	B	C	D	E
1	**Fungsionalitas**	Seluruh fitur aplikasi (login, input data, proses penjurusan, hasil rekomendasi, dsb) berfungsi sesuai dengan tujuannya.	√				
2		Algoritma/logika penentuan rekomendasi jurusan bekerja secara akurat dan konsisten.		√			
3		Sistem memiliki penanganan kesalahan (error handling) yang baik, misalnya notifikasi saat input tidak valid.	√				
4	**Kompatibilitas**	Aplikasi dapat diakses dengan baik pada berbagai browser (Chrome, Firefox, Edge, dll).	√				
5		Tampilan aplikasi responsif dan dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone).	√				
6	**Efisiensi/Performa**	Waktu respon (loading) aplikasi tergolong cepat.		√			
7		Sistem mampu menangani input data dari banyak pengguna secara bersamaan tanpa error.		√			
8	**Keamanan (Security)**	Sistem memiliki mekanisme keamanan data pengguna (misalnya enkripsi password, validasi login/sesi).	√				
9		Sistem membatasi akses fitur sesuai peran pengguna (role admin, guru, siswa) dengan baik.	√				

No	Aspek	Pernyataan	A	B	C	D	E
10	**Struktur Sistem & Basis Data**	**Struktur basis data (database) tertata dengan baik dan sesuai kebutuhan aplikasi.**	✓				
11		**Sistem mudah dipelihara (maintainable) dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut.**	✓				

B. Saran dan Masukan Perbaikan

Sistem telah dikembangkan dg sangat baik dan memenuhi kebutuhan fungsionalitas serta aspek teknologi. Selanjutnya difokuskan pada optimalisasi data security dan performa.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian di atas, Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa (Kelas X ke Kelas XI) dinyatakan:

[✓] Layak digunakan tanpa revisi
[ ] Layak digunakan dengan revisi sesuai saran
[ ] Tidak layak digunakan

Salatiga, 29 September 2026

Validator (Praktisi IT)

(Budhi Kristianto, S.Kom. M.Sc. PhD.)

5. Lampiran 5. Angket Evaluasi Untuk Guru BK

INSTRUMEN PENGUJIAN DAN VALIDASI SISTEM TES MINAT DAN BAKAT RIASEC

Nama Sistem / Produk	Sistem Tes Minat dan Bakat Siswa (CBT RIASEC & Angket Aspirasi)
Sasaran Evaluator	1. Ahli Materi & Konten Bimbingan Konseling (Guru BK / Dosen Psikologi) 2. Penguji Sistem / Tim Quality Assurance (Ahli IT / Software Tester)
Klasifikasi Dokumen	Instrumen Penilaian Sidang / Uji Kompetensi / Verifikasi Produk
Tanggal Penyusunan	September 2026

BAGIAN I: PANDUAN DAN PETUNJUK UMUM PENGUJIAN

Dokumen instrumen pengujian ini disusun khusus untuk memfasilitasi proses evaluasi formal, penilaian sidang tugas akhir/proyek, dan verifikasi mutu terhadap **Sistem Tes Minat dan Bakat Siswa SMA berbasis Holland RIASEC**. Pengujian dirancang secara komprehensif mencakup dua pilar utama, yaitu: (1) Kelayakan Konten dan Pedagogis oleh Ahli Bimbingan Konseling (BK), serta (2) Verifikasi Kualitas Fungsional dan Integritas Algoritma oleh Penguji Sistem/IT.

1.1 Ruang Lingkup Sistem yang Dinilai

Sistem yang diuji memiliki karakteristik dan batasan sebagai berikut:

- **Computer-Based Test (CBT) Satu Arah:** Siswa mengerjakan tes soal demi soal tanpa kemampuan untuk kembali ke soal sebelumnya setelah jawaban dikunci (tombol 'Lanjut' ditekan).
- **Struktur Instrumen Dua Bagian:** Bagian A berisi 42 pernyataan minat biner (Sesuai / Tidak Sesuai) dan Bagian B berisi 24 aktivitas di mana siswa wajib memilih tepat 8 aktivitas.
- **Mesin Skor Dinamis & Terstandar:** Menghitung skor mentah, skor maksimum aktual versi instrumen, normalisasi 0–100 per kategori, dan komposit berbobot 50:50 (Bagian A dan B).
- **Pembentukan Profil Dominan & Multidominan:** Menyajikan 3 huruf teratas (misal: ISA) atau profil multidominan jika terjadi nilai seri pada batas peringkat (tidak memaksakan urutan).
- **Angket Aspirasi Terpisah (Separation of Concerns):** Mengumpulkan aspirasi profesi dan pilihan mata pelajaran SMA tanpa memengaruhi perolehan skor murni RIASEC.
- **Rekomendasi Mata Pelajaran:** Memetakan kecenderungan tipe RIASEC ke kelompok mata pelajaran pilihan Kurikulum Merdeka dan membandingkannya dengan aspirasi siswa.

1.2 Petunjuk bagi Dewan Penguji

Penguji dimohon memberikan penilaian objektif dengan tahapan operasional berikut:

1. Penguji Ahli Materi / Guru BK mengisi Bagian II dengan memeriksa kesesuaian butir instrumen, akurasi pemetaan mata pelajaran, kelayakan bahasa siswa SMA, dan etika asesmen.
2. Penguji Sistem / Tim IT mengisi Bagian III dengan mengeksekusi 14 kasus uji fungsional (black-box test) pada lingkungan staging/live sistem.
3. Penguji menuliskan catatan revisi, temuan kegagalan fungsi (bugs), atau masukan kualitatif pada kolom yang telah disediakan.
4. Penguji merekapitulasi total skor pada Bagian IV, menentukan status kelayakan, serta menandatangani Lembar Berita Acara pada Bagian V.

> **PENAFISIAN RESMI (DISCLAIMER):** Berdasarkan Batas Penggunaan, hasil dari sistem ini dirancang sebagai bahan eksplorasi minat karier dan bimbingan konseling pemilihan mata pelajaran. Sistem tidak diperkenankan menyatakan diagnosis psikologis klinis atau menetapkan jurusan secara mutlak.

BAGIAN II: LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI & BIMBINGAN KONSELING

Lembar ini ditujukan bagi **Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan atau Dosen/Akademisi** untuk mengevaluasi instrumen tes, relevansi konstruk, kelayakan bahasa, serta ketepatan rekomendasi mata pelajaran pilihan.

Nama Lengkap Penilai / Penguji : Nanda Nur Mulatsih

Instansi / Satuan Kerja : SMA N 3 salatiga

Jabatan / Bidang Keahlian : [✓] Guru BK [ ] Akademisi / Dosen

Hari / Tanggal Penilaian : Jum'at, 25 sep 2026

2.1 Kriteria Skala Penilaian

Berikan tanda silang (X) atau ceklis (V) pada kolom nilai (1, 2, 3, atau 4) dengan pedoman skala berikut:

Skor	Kategori Penilaian	Deskripsi Operasional
4	**Sangat Sesuai / Sangat Baik**	Indikator terpenuhi secara komprehensif, tepat konteks, tanpa kelemahan berarti.
3	**Sesuai / Baik**	Indikator terpenuhi dengan baik, relevan, namun memerlukan penyempurnaan redaksional kecil.
2	**Kurang Sesuai / Cukup**	Indikator kurang terpenuhi, ada potensi bias atau ambiguitas, butuh revisi substantif.

1	**Tidak Sesuai / Buruk**	Indikator tidak terpenuhi, bertentangan dengan kaidah psikometri/pedagogis, wajib dirombak.

2.2 Matriks Penilaian Butir Instrumen oleh Ahli Materi

Kode	Indikator Penilaian Ahli	1	2	3	4	Catatan / Koreksi
ASPEK A: VALIDITAS KONSTRUK & REPRESENTASI TEORETIS HOLLAND RIASEC						
A.1	Representasi Dimensi RIASEC Bagian A: 42 butir pernyataan biner telah mewakili keenam dimensi Holland (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional) secara proporsional dan seimbang.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
A.2	Representasi Dimensi RIASEC Bagian B: 24 butir aktivitas mencerminkan perilaku nyata dan operasional dari masing-masing tipe kepribadian (4 butir per tipe).	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
A.3	Ketepatan Batasan Pilihan Bagian B: Aturan pemilihan tepat 8 dari 24 aktivitas mampu memicu diferensiasi kecenderungan minat siswa secara efektif.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
ASPEK B: KUALITAS REDAKSIONAL & KELAYAKAN BAHASA SISWA SMA						
B.1	Keterbacaan dan Ketepatan Diksi: Pernyataan pada Bagian A menggunakan kalimat sederhana, komunikatif, dan sesuai perkembangan kognitif siswa SMA (fase E/F).	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
B.2	Ketidakraguan Pernyataan: Butir instrumen tidak mengandung makna ganda (ambigu), kalimat negatif ganda, atau asumsi yang membingungkan.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
B.3	Bebas Bias & Stereotip: Butir soal bebas dari bias gender (misal: mengaitkan teknik hanya	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	

	untuk pria), stereotip suku, agama, dan status sosio-ekonomi.				
B.4	Kejelasan Instruksi Pengerjaan: Petunjuk pengerjaan CBT satu arah dan panduan pengisian angket aspirasi tersampaikan dengan jelas dan lugas.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
ASPEK C: RELEVANSI REKOMENDASI MATA PELAJARAN & EKSPLORASI KARIER					
C.1	Kesesuaian dengan Kurikulum Merdeka: Pemetaan tipe RIASEC terhadap mata pelajaran pilihan SMA (Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Antropologi, Seni, Bahasa Asing) tepat sasaran.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
C.2	Diferensiasi Prioritas Mapel: Klasifikasi antara 'Mata Pelajaran Utama / Prioritas' dan 'Mata Pelajaran Pendukung / Eksplorasi' tersusun secara hierarkis dan logis.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
C.3	Relevansi Jalur Karier: Pemetaan contoh profesi dan bidang studi lanjutan pada Lampiran Panduan Teknis BAB 5 memiliki kesesuaian nyata dengan tuntutan dunia kerja modern.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
C.4	Algoritma Keselarasan Aspirasi: Mekanisme komparasi antara profil RIASEC dan 4 mapel pilihan mandiri siswa mampu memberikan sinyal konseling yang bermakna bagi Guru BK.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
C.5	Manfaat Praktis Laporan: Format rekomendasi hasil mudah dipahami siswa serta aplikatif sebagai rujukan pemilihan mata pelajaran kelas XI.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
ASPEK D: ETIKA ASESMEN, PERLINDUNGAN DATA, & PENAFIAN (DISCLAIMER)					
D.1	Pemisahan Skor dan Aspirasi: Angket aspirasi profesi/mapel siswa secara tegas dipisahkan dari perolehan skor tes RIASEC murni (tidak mengubah nilai skor).	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
D.2	Penafian Diagnosis Mutlak: Sistem secara eksplisit mencantumkan bahwa hasil merupakan bahan eksplorasi minat, bukan diagnosis psikologis mutlak.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
D.3	Kerahasiaan Data Pribadi: Struktur hasil hanya dapat diakses oleh siswa bersangkutan dan guru BK yang berwenang, mencegah perbandingan antar-teman.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]
D.4	Pemberitahuan Tujuan Asesmen: Terdapat pemberitahuan yang transparan sebelum tes mengenai tujuan pelaksanaan asesmen dan tindak lanjut bimbingan.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]

2.3 Ulasan Kualitatif dan Rekomendasi Ahli Materi

Tuliskan evaluasi menyeluruh, temuan butir yang perlu direvisi, atau saran penyesuaian materi bimbingan konseling:

1. Catatan Khusus Terkait Validitas Konstruk Butir Soal & Aktivitas RIASEC:

Sudah baik , dapat diperbaikan soal dg kemendikbud

2. Catatan Kualitas Pemetaan Mata Pelajaran Pilihan Kurikulum Merdeka:

dapat disesuaikan dg kurikulum & beban kerja guru

3. Rekomendasi Perbaikan Redaksional, Petunjuk Asesmen, dan Tindak Lanjut Konseling:

digunakan simulasi agar tahu kekurangan & kelebihannya.

Penguji (Ahli BK)

(Nanda N.M)

6. Lampiran 6. Angket Evaluasi Untuk Dosen BK

INSTRUMEN PENGUJIAN DAN VALIDASI SISTEM TES MINAT DAN BAKAT RIASEC

Nama Sistem / Produk	Sistem Tes Minat dan Bakat Siswa (Angket Aspirasi)
Sasaran Evaluator	1. Ahli Materi & Konten Bimbingan Konseling (Guru BK / Dosen Psikologi) 2. Penguji Sistem / Tim Quality Assurance (Ahli IT / Software Tester)
Klasifikasi Dokumen	Instrumen Penilaian Sidang / Uji Kompetensi / Verifikasi Produk
Tanggal Penyusunan	September 2026

BAGIAN I: PANDUAN DAN PETUNJUK UMUM PENGUJIAN

Dokumen instrumen pengujian ini disusun khusus untuk memfasilitasi proses evaluasi formal, penilaian sidang tugas akhir/proyek, dan verifikasi mutu terhadap **Sistem Tes Minat dan Bakat Siswa SMA berbasis Holland RIASEC**. Pengujian dirancang secara komprehensif mencakup dua pilar utama, yaitu: (1) Kelayakan Konten dan Pedagogis oleh Ahli Bimbingan Konseling (BK), serta (2) Verifikasi Kualitas Fungsional dan Integritas Algoritma oleh Penguji Sistem/IT.

1.1 Ruang Lingkup Sistem yang Dinilai

Sistem yang diuji memiliki karakteristik dan batasan sebagai berikut:

- **Computer-Based Test (CBT) Satu Arah:** Siswa mengerjakan tes soal demi soal tanpa kemampuan untuk kembali ke soal sebelumnya setelah jawaban dikunci (tombol 'Lanjut' ditekan).
- **Struktur Instrumen Dua Bagian:** Bagian A berisi 42 pernyataan minat biner (Sesuai / Tidak Sesuai) dan Bagian B berisi 24 aktivitas di mana siswa wajib memilih tepat 8 aktivitas.
- **Mesin Skor Dinamis & Terstandar:** Menghitung skor mentah, skor maksimum aktual versi instrumen, normalisasi 0–100 per kategori, dan komposit berbobot 50:50 (Bagian A dan B).
- **Pembentukan Profil Dominan & Multidominan:** Menyajikan 3 huruf teratas (misal: ISA) atau profil multidominan jika terjadi nilai seri pada batas peringkat (tidak memaksakan urutan).
- **Angket Aspirasi Terpisah (Separation of Concerns):** Mengumpulkan aspirasi profesi dan pilihan mata pelajaran SMA tanpa memengaruhi perolehan skor murni RIASEC.
- **Rekomendasi Mata Pelajaran:** Memetakan kecenderungan tipe RIASEC ke kelompok mata pelajaran pilihan Kurikulum Merdeka dan membandingkannya dengan aspirasi siswa.

1.2 Petunjuk bagi Dewan Penguji

Penguji dimohon memberikan penilaian objektif dengan tahapan operasional berikut:

1. Penguji Ahli Materi / Guru BK mengisi Bagian II dengan memeriksa kesesuaian butir instrumen, akurasi pemetaan mata pelajaran, kelayakan bahasa siswa SMA, dan etika asesmen.
2. Penguji Sistem / Tim IT mengisi Bagian III dengan mengeksekusi 14 kasus uji fungsional (black-box test) pada lingkungan staging/live sistem.
3. Penguji menuliskan catatan revisi, temuan kegagalan fungsi (bugs), atau masukan kualitatif pada kolom yang telah disediakan.
4. Penguji merekapitulasi total skor pada Bagian IV, menentukan status kelayakan, serta menandatangani Lembar Berita Acara pada Bagian V.

> **PENAFISIAN RESMI (DISCLAIMER):** Berdasarkan Batas Penggunaan, hasil dari sistem ini dirancang sebagai bahan eksplorasi minat karier dan bimbingan konseling pemilihan mata pelajaran. Sistem tidak diperkenankan menyatakan diagnosis psikologis klinis atau menetapkan jurusan secara mutlak.

BAGIAN II: LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI & BIMBINGAN KONSELING

Lembar ini ditujukan bagi **Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan atau Dosen/Akademisi** untuk mengevaluasi instrumen tes, relevansi konstruk, kelayakan bahasa, serta ketepatan rekomendasi mata pelajaran pilihan.

Nama Lengkap Penilai / Penguji	: Fathiah Danny Susilo
Instansi / Satuan Kerja	: PPG Bidang Study BK
Jabatan / Bidang Keahlian	: [ ] Guru BK [V] Akademisi / Dosen
Hari / Tanggal Penilaian	: Selasa / 29 September 2026

2.1 Kriteria Skala Penilaian

Berikan tanda silang (X) atau ceklis (V) pada kolom nilai (1, 2, 3, atau 4) dengan pedoman skala berikut:

Skor	Kategori Penilaian	Deskripsi Operasional
4	**Sangat Sesuai / Sangat Baik**	Indikator terpenuhi secara komprehensif, tepat konteks, tanpa kelemahan berarti.
3	**Sesuai / Baik**	Indikator terpenuhi dengan baik, relevan, namun memerlukan penyempurnaan redaksional kecil.
2	**Kurang Sesuai / Cukup**	Indikator kurang terpenuhi, ada potensi bias atau ambiguitas, butuh revisi substantif.
1	**Tidak Sesuai / Buruk**	Indikator tidak terpenuhi, bertentangan dengan kaidah psikometri/pedagogis, wajib dirombak.

2.2 Matriks Penilaian Butir Instrumen oleh Ahli Materi

Kode	Indikator Penilaian Ahli	1	2	3	4	Catatan / Koreksi
ASPEK A: VALIDITAS KONSTRUK & REPRESENTASI TEORETIS HOLLAND RIASEC						
A.1	Representasi Dimensi RIASEC Bagian A: 42 butir pernyataan biner telah mewakili keenam dimensi Holland (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional) secara proporsional dan seimbang.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
A.2	Representasi Dimensi RIASEC Bagian B: 24 butir aktivitas mencerminkan perilaku nyata dan operasional dari masing-masing tipe kepribadian (4 butir per tipe).	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
A.3	Ketepatan Batasan Pilihan Bagian B: Aturan pemilihan tepat 8 dari 24 aktivitas mampu memicu diferensiasi kecenderungan minat siswa secara efektif.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
ASPEK B: KUALITAS REDAKSIONAL & KELAYAKAN BAHASA SISWA SMA						
B.1	Keterbacaan dan Ketepatan Diksi: Pernyataan pada Bagian A menggunakan kalimat sederhana, komunikatif, dan sesuai perkembangan kognitif siswa SMA (fase E/F).	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
B.2	Ketidakraguan Pernyataan: Butir instrumen tidak mengandung makna ganda (ambigu), kalimat negatif ganda, atau asumsi yang membingungkan.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
B.3	Bebas Bias & Stereotip: Butir soal bebas dari bias gender (misal: mengaitkan teknik hanya untuk pria), stereotip suku, agama, dan status sosio-ekonomi.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
B.4	Kejelasan Instruksi Pengerjaan: Petunjuk pengerjaan CBT satu arah dan panduan	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	

	pengisian angket aspirasi tersampaikan dengan jelas dan lugas.					
ASPEK C: RELEVANSI REKOMENDASI MATA PELAJARAN & EKSPLORASI KARIER						
C.1	Kesesuaian dengan Kurikulum Merdeka: Pemetaan tipe RIASEC terhadap mata pelajaran pilihan SMA (Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Antropologi, Seni, Bahasa Asing) tepat sasaran.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
C.2	Diferensiasi Prioritas Mapel: Klasifikasi antara 'Mata Pelajaran Utama / Prioritas' dan 'Mata Pelajaran Pendukung / Eksplorasi' tersusun secara hierarkis dan logis.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
C.3	Relevansi Jalur Karier: Pemetaan contoh profesi dan bidang studi lanjutan pada Lampiran Panduan Teknis BAB 5 memiliki kesesuaian nyata dengan tuntutan dunia kerja modern.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
C.4	Algoritma Keselarasan Aspirasi: Mekanisme komparasi antara profil RIASEC dan 4 mapel pilihan mandiri siswa mampu memberikan sinyal konseling yang bermakna bagi Guru BK.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
C.5	Manfaat Praktis Laporan: Format rekomendasi hasil mudah dipahami siswa serta aplikatif sebagai rujukan pemilihan mata pelajaran kelas XI.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
ASPEK D: ETIKA ASESMEN, PERLINDUNGAN DATA, & PENAFIAN (DISCLAIMER)						
D.1	Pemisahan Skor dan Aspirasi: Angket aspirasi profesi/mapel siswa secara tegas dipisahkan dari perolehan skor tes RIASEC murni (tidak mengubah nilai skor).	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
D.2	Penafian Diagnosis Mutlak Sistem secara eksplisit mencantumkan bahwa hasil merupakan bahan eksplorasi minat, bukan diagnosis psikologis mutlak.	[ ]	[ ]	[✓]	[ ]	
D.3	Kerahasiaan Data Pribadi: Struktur hasil hanya dapat diakses oleh siswa bersangkutan dan guru BK yang berwenang, mencegah perbandingan antar-teman.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	
D.4	Pemberitahuan Tujuan Asesmen: Terdapat pemberitahuan yang transparan sebelum tes mengenai tujuan pelaksanaan asesmen dan tindak lanjut bimbingan.	[ ]	[ ]	[ ]	[✓]	

2.3 Ulasan Kualitatif dan Rekomendasi Ahli Materi

Tuliskan evaluasi menyeluruh, temuan butir yang perlu direvisi, atau saran penyesuaian materi bimbingan konseling:

1. *Catatan Khusus Terkait Validitas Konstruk Butir Soal & Aktivitas RIASEC:*

2. *Catatan Kualitas Pemetaan Mata Pelajaran Pilihan Kurikulum Merdeka:*

Skor rata rata rapor dan TK A perlu diwujudkan dalam bentuk klasifikasi / kategori, bukan skoring

3. *Rekomendasi Perbaikan Redaksional, Petunjuk Asesmen, dan Tindak Lanjut Konseling:*

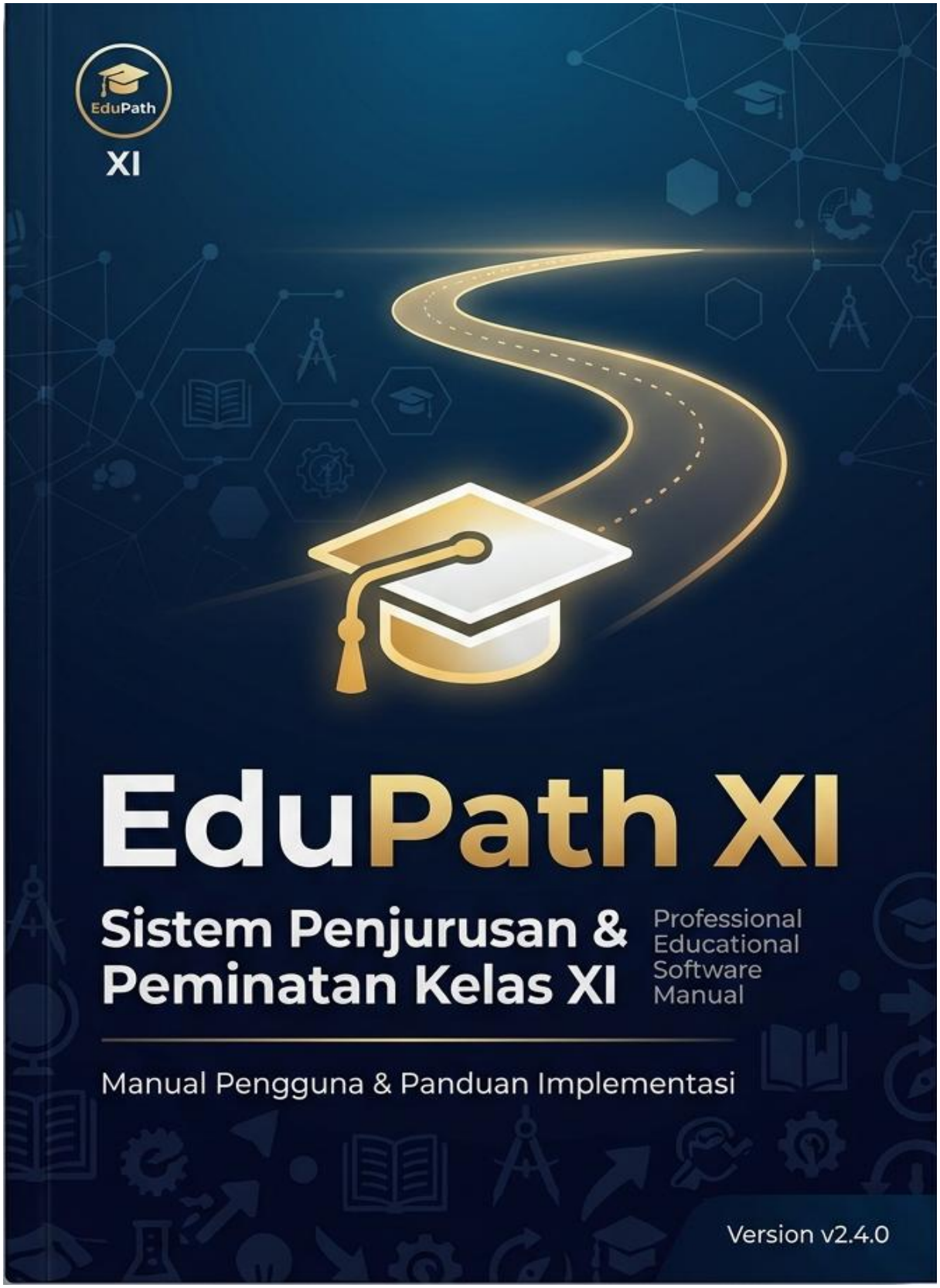
Perlu disertai tabel dari 3 variabel (kategosi rata - rata rapor dan TK A serta hasil Riasteg) pada masing masing siswa u/ memudahkan guru dalam mengelompokan penentuan jurusan masing2 peserta didik.

Penguji (Ahli BK)

TTD

(T. Danny. S.)

Lampiran 7. Manual Book Edupath



EDUPATH XI

MANUAL BOOK EDUPATH XI

Sistem Penjurusan dan Peminatan Kelas XI

Versi 2.4.0

> [!IMPORTANT] Dokumen ini merupakan panduan resmi penggunaan sistem **EduPath XI v2.4.0**. Harap dibaca secara menyeluruh sebelum mengoperasikan sistem.

Versi Dokumen: 2.4.0

Tanggal: Oktober 2026

Dikembangkan untuk: Keperluan Penjurusan & Peminatan Akademik Kelas XI

Daftar Isi

1. [Pendahuluan](#1-pendahuluan)
2. [Spesifikasi Sistem](#2-spesifikasi-sistem)
3. [Instalasi & Konfigurasi](#3-instalasi--konfigurasi)
4. [Akun & Hak Akses](#4-akun--hak-akses)
5. [Panduan Login](#5-panduan-login)
6. [Modul Super Admin](#6-modul-super-admin)
7. [Modul Admin (Guru/BK)](#7-modul-admin-gurubk)

- 7.1 [Dashboard](#71-dashboard)
- 7.2 [Mata Pelajaran](#72-mata-pelajaran)
- 7.3 [Kelas](#73-kelas)
- 7.4 [Siswa](#74-siswa)
- 7.5 [Nilai Akademik & RIASEC](#75-nilai-akademik--riasec)
- 7.6 [Paket Kelas XI](#76-paket-kelas-xi)
- 7.7 [Seleksi & Scoring](#77-seleksi--scoring)
- 7.8 [Placement (Penempatan)](#78-placement-penempatan)

8. [Modul Siswa (Student Portal)](#8-modul-siswa-student-portal)
9. [Alur Kerja Sistem](#9-alur-kerja-sistem)
10. [Troubleshooting](#10-troubleshooting)
11. [Frequently Asked Questions (FAQ)](#11-frequently-asked-questions-faq)
12. [Referensi API](#12-referensi-api)

1. Pendahuluan

1.1 Tentang EduPath XI

EduPath XI adalah sistem informasi manajemen penjurusan dan peminatan kelas XI yang dirancang untuk membantu sekolah dalam:

- Mengelola **pemilihan paket peminatan** siswa secara digital dan terstruktur

- Menghitung **nilai akademik, TKA (Tes Kemampuan Akademik)**, dan **asesmen RIASEC** secara terintegrasi
- Melakukan **seleksi & ranking** kandidat per paket peminatan berdasarkan konfigurasi bobot yang dapat disesuaikan
- Menghasilkan **placement (penempatan) kelas** yang adil, transparan, dan dapat diaudit
- Menyediakan **portal siswa** untuk pemilihan paket dan melihat rekomendasi peminatan berbasis RIASEC

1.2 Tujuan Sistem

Tujuan	Keterangan
Objektivitas	Penempatan berdasarkan data nilai dan skor terukur
Transparansi	Setiap keputusan placement tercatat dalam Audit Log
Fleksibilitas	Admin dapat menyesuaikan bobot scoring sesuai kebijakan sekolah
Efisiensi	Otomatisasi perhitungan ranking dan simulasi penempatan
Keadilan	Fairness Audit memastikan tidak ada siswa yang dirugikan

1.3 Fitur Utama v2.4.0

- ✅ Manajemen mata pelajaran, kelas, siswa, dan guru
- ✅ Import data massal via Excel (siswa, nilai rapor, TKA, RIASEC)
- ✅ Paket peminatan dengan mata pelajaran seleksi berbobot
- ✅ Scoring multikriteria (akademik + TKA + preferensi + RIASEC)
- ✅ Simulasi placement cerdas dengan auto-adjustment berbasis RIASEC
- ✅ Visualisasi radar chart Holland Model (RIASEC)
- ✅ Dashboard interaktif dengan grafik keselarasan placement & RIASEC
- ✅ Fairness Audit untuk transparansi penempatan
- ✅ Pemindahan siswa dinamis setelah FINAL dengan alasan & audit trail
- ✅ Portal siswa dengan rekomendasi paket dan profil RIASEC

2. Spesifikasi Sistem

2.1 Teknologi

Komponen	Teknologi
Frontend	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4, TypeScript
Backend	NestJS 11, Prisma ORM 6, TypeScript
Database	PostgreSQL (Production) / MariaDB via XAMPP (Development)
Autentikasi	JWT (JSON Web Token) + Role-Based Access Control
Password	bcrypt hash

2.2 Kebutuhan Minimum Server

Komponen	Minimum
Node.js	v18 atau lebih baru
RAM	2 GB
Storage	10 GB
Database	PostgreSQL 14+ atau MySQL/MariaDB 10.6+

2.3 Browser yang Didukung

- Google Chrome ≥ 100
- Mozilla Firefox ≥ 100
- Microsoft Edge ≥ 100
- Safari ≥ 15

3. Instalasi dan Konfigurasi

3.1 Setup Lokal (XAMPP/Development)

Langkah 1: Persiapan Database

13. Jalankan MySQL/MariaDB pada XAMPP (pastikan port **3306** aktif)
14. Buka **phpMyAdmin** di `http://localhost/phpmyadmin`
15. Import file SQL: `database/xampp-setup.sql`

Langkah 2: Setup Backend

```
# Masuk ke direktori backend
cd backend

# Salin file konfigurasi environment
Copy-Item .env.example .env

# Install dependensi
npm install

# Generate Prisma client
npx prisma generate

# Sinkronisasi schema database
npx prisma db push

# Jalankan data seeder (akun awal)
npm run prisma:seed

# Jalankan server development
npm run dev
```

Langkah 3: Setup Frontend

```
# Masuk ke direktori frontend
cd frontend
```

```
# Salin file konfigurasi
Copy-Item .env.local.example .env.local

# Install dependensi
npm install

# Jalankan development server
npm run dev
```

Langkah 4: Akses Sistem

Layanan	URL
Aplikasi Frontend	`http://localhost:3000`
API Backend	`http://localhost:4000/api/v1`
Dokumentasi API (Swagger)	`http://localhost:4000/docs`

3.2 Konfigurasi Environment

File: `backend/.env`

```
DATABASE_URL="mysql://root:@localhost:3306/edupath_xi"
JWT_SECRET="your-secret-key-here"
PORT=4000
```

File: `frontend/.env.local`

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:4000/api/v1
```

> [!WARNING] Ganti nilai `JWT_SECRET` dengan string acak yang kuat sebelum deploy ke production. Jangan gunakan nilai default.

4. Akun dan Hak Akses

4.1 Hierarki Role

```
SUPER_ADMIN
    └── Semua akses + Settings + Manajemen User
ADMIN (Guru/BK)
    └── Operasional: siswa, nilai, paket, seleksi, placement
STUDENT
    └── Portal siswa: pilih paket, lihat hasil, ganti password
```

4.2 Detail Hak Akses Per Role

Fitur	SUPER_ADMIN	ADMIN	STUDENT
Dashboard & Statistik	✅	✅	❌
Mata Pelajaran (CRUD)	✅	✅	❌
Kelas (CRUD)	✅	✅	❌
Manajemen Siswa	✅	✅	❌
Import Data (Excel)	✅	✅	❌

Nilai Akademik & RIASEC	✅	✅	❌
Paket Peminatan (CRUD)	✅	✅	❌
Seleksi & Scoring	✅	✅	❌
Placement & Finalisasi	✅	✅	❌
Settings Tahun Ajaran	✅	❌	❌
Tambah/Reset User Admin	✅	❌	❌
Pilih Paket Peminatan	❌	❌	✅
Lihat Profil & RIASEC	❌	❌	✅
Ganti Password Sendiri	✅	✅	✅

4.3 Akun Bawaan Sistem (Seed)

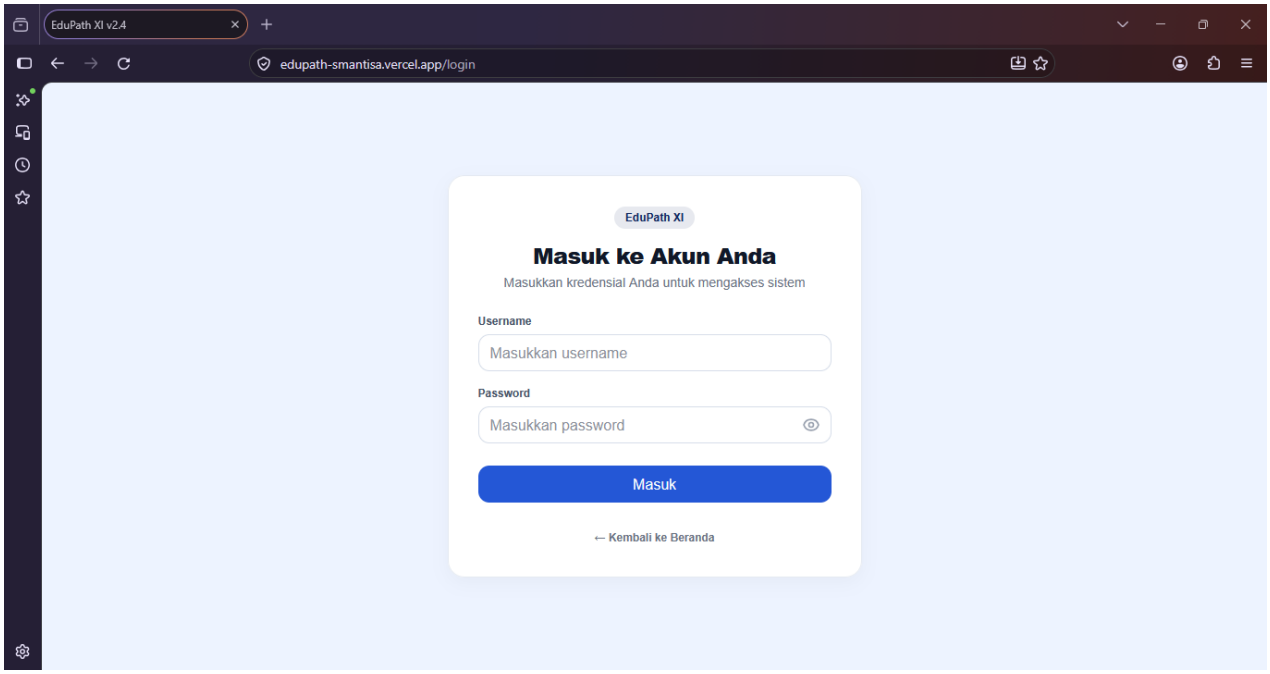
Role	Username	Password Default
SUPER_ADMIN	`admin`	`Admin123!`
ADMIN	`guru.bk`	`GuruBK123!`
STUDENT	NIS siswa (contoh: `10001`)	`Siswa123!`

[!CAUTION] Segera **ganti password default** setelah pertama kali login, terutama untuk akun SUPER_ADMIN dan ADMIN.

5. Panduan Login

5.1 Cara Login

16. Buka browser dan akses `http://localhost:3000` (atau URL deployment)



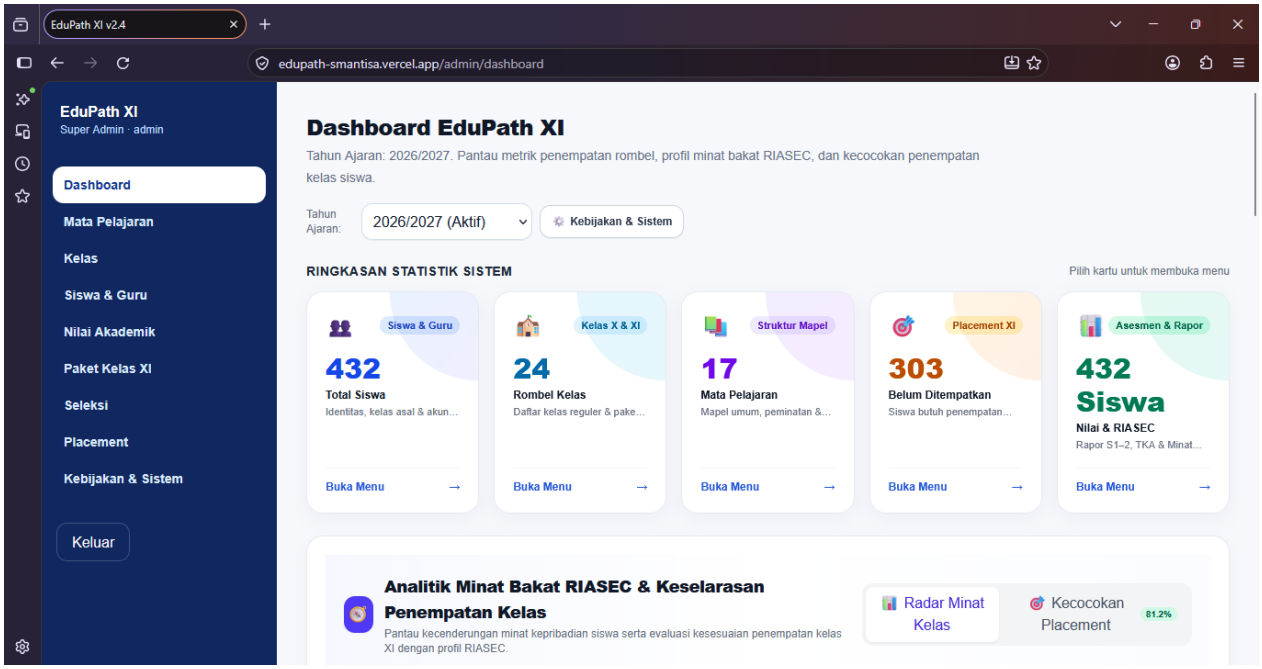
17. Pada halaman login, masukkan:

- **Username**: sesuai role (admin / guru.bk / NIS siswa)
- **Password**: password yang ditetapkan

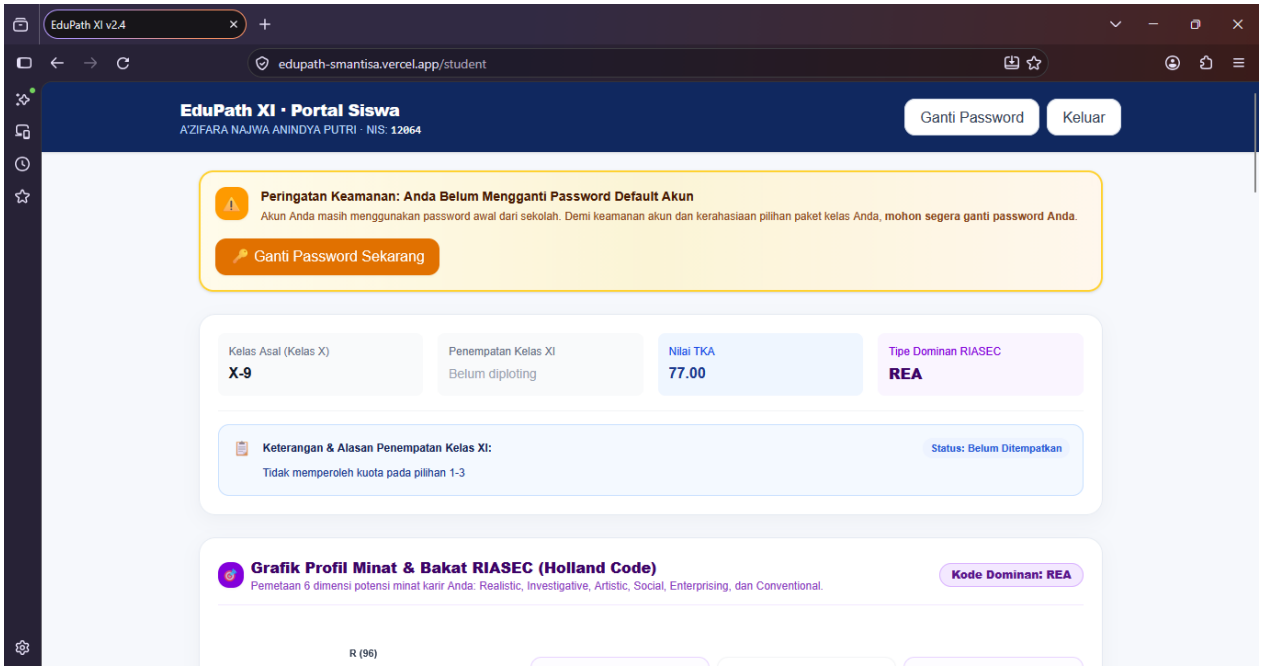
18. Klik tombol **Masuk**

5.2 Setelah Login

- **SUPER_ADMIN & ADMIN**: Akan diarahkan ke halaman **Admin Dashboard**



- **STUDENT**: Akan diarahkan ke **Portal Siswa**

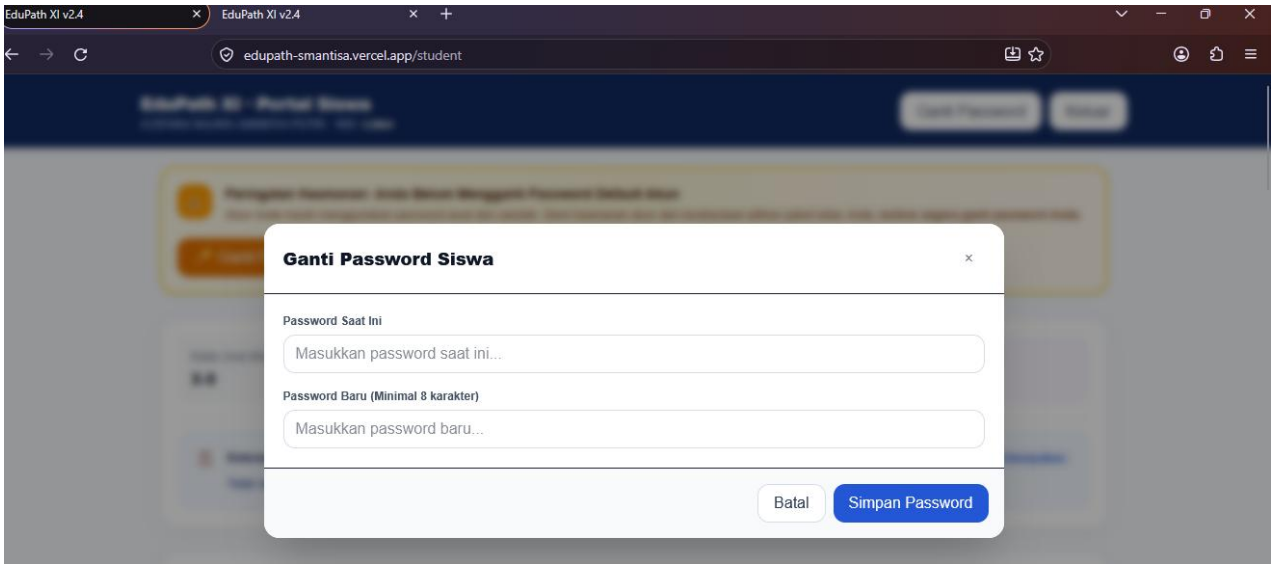


5.3 Ganti Password

19. Klik ikon profil atau menu **Ganti Password**



20. Masukkan password lama
21. Masukkan password baru (minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka)



22. Konfirmasi password baru
23. Klik **Simpan**

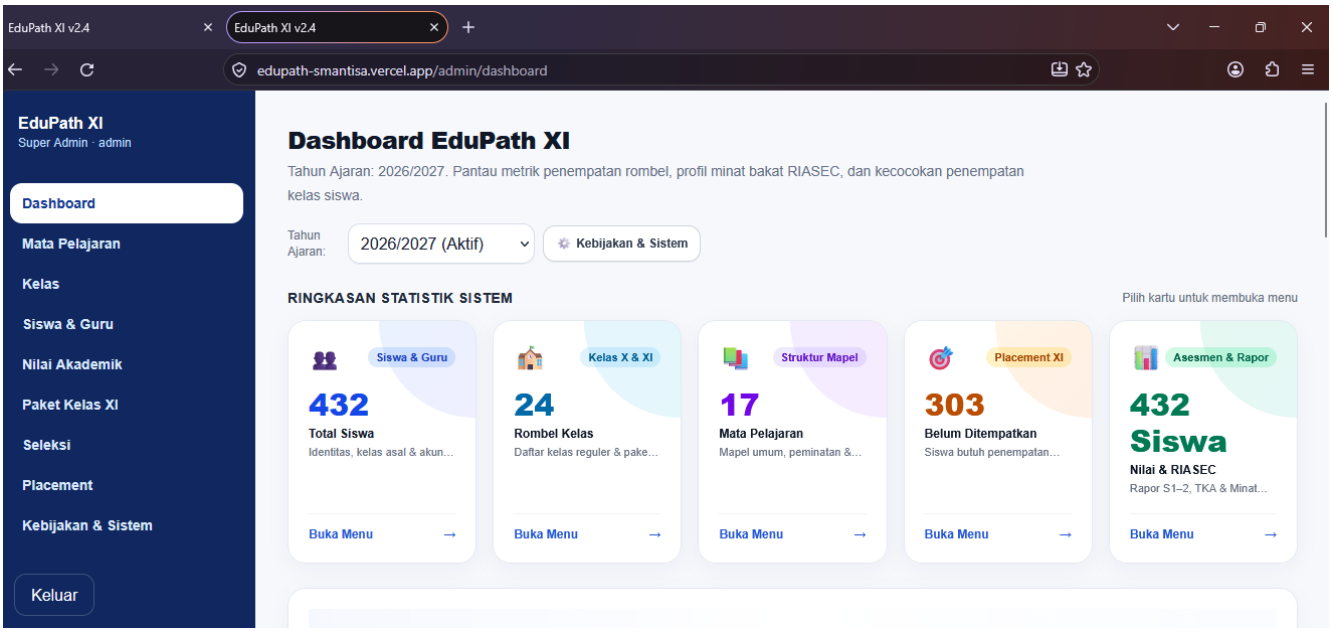
5.4 Logout

Klik tombol **Logout** di pojok kanan atas halaman.



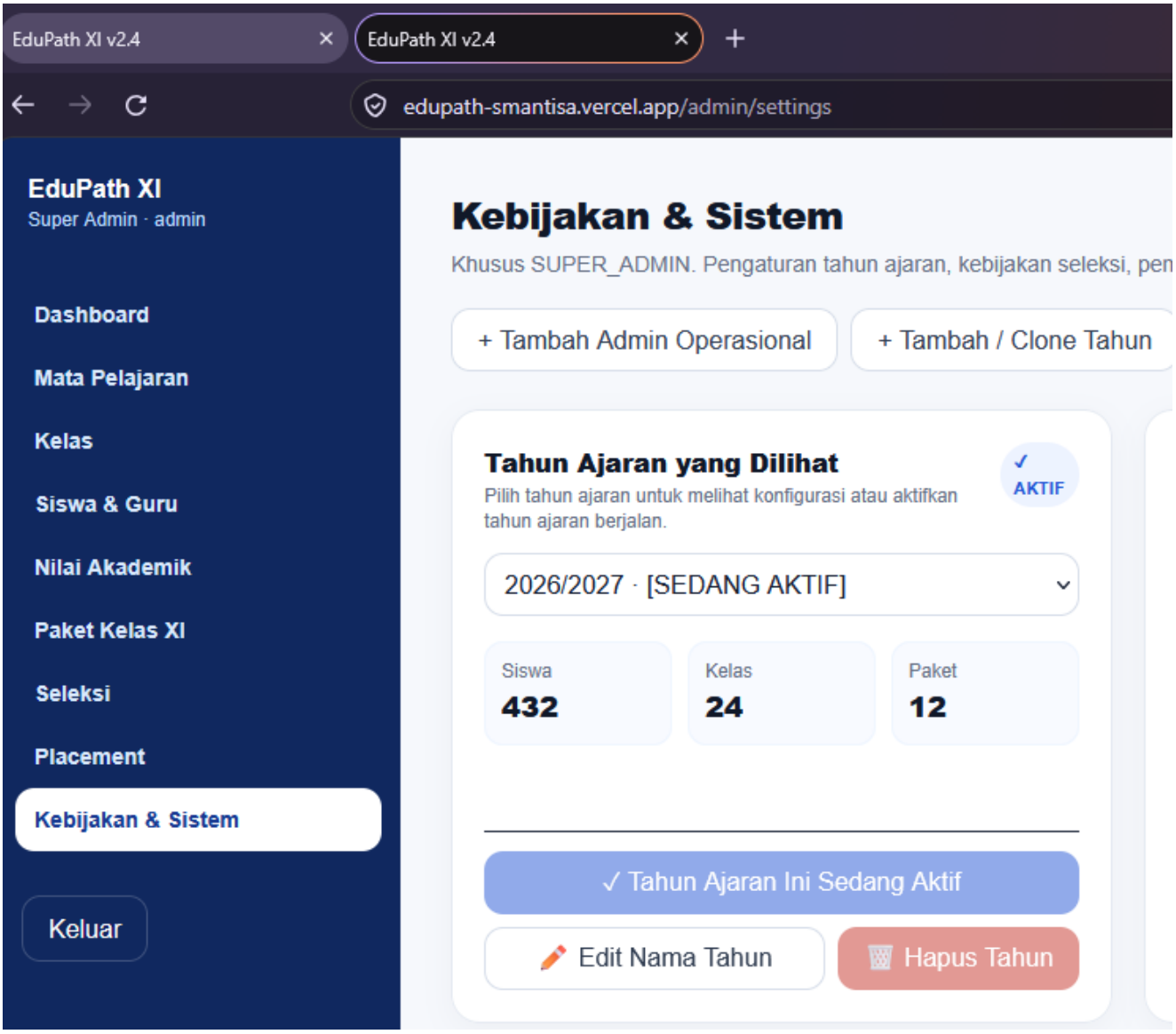
6. Modul Super Admin

Super Admin memiliki akses ke semua fitur ADMIN ditambah menu **Settings** eksklusif.



6.1 Settings — Tahun Ajaran

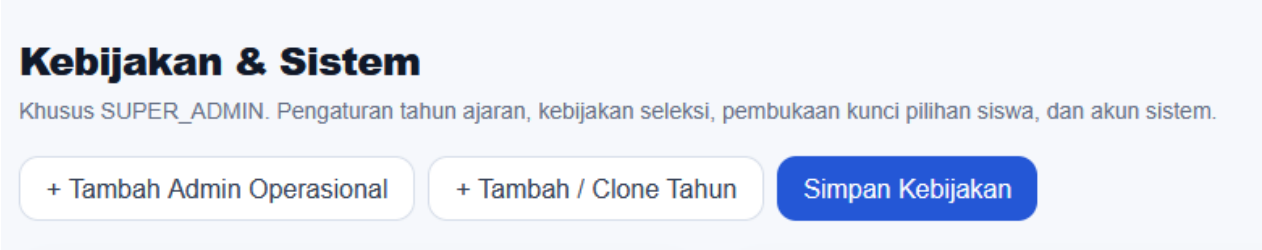
Lokasi: `Admin → Settings`



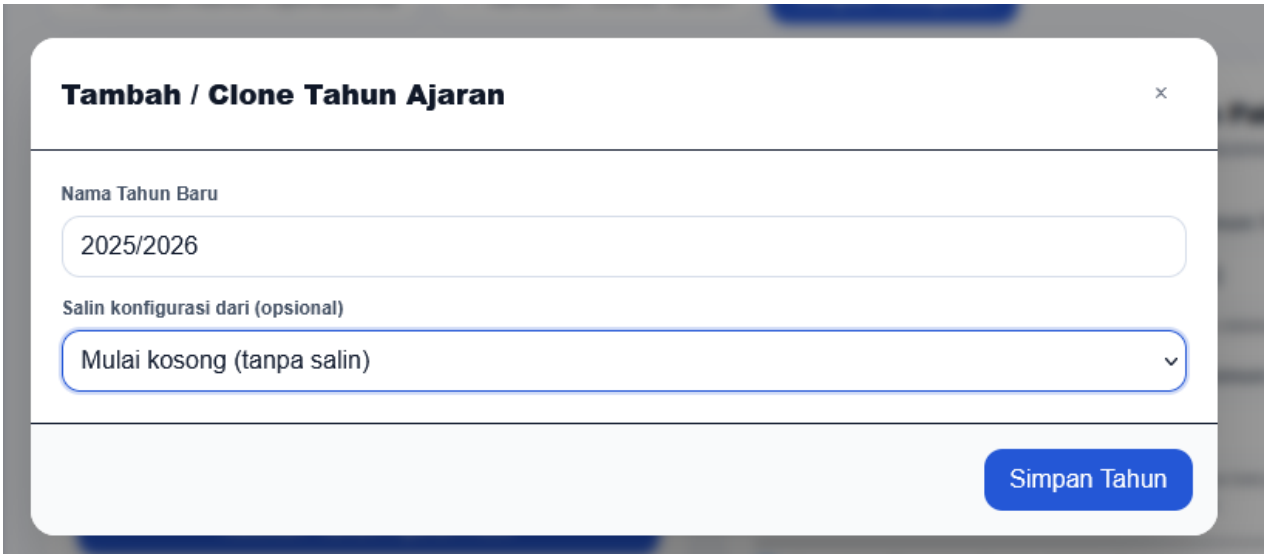
Fungsi	Keterangan
Tambah tahun ajaran	Buat tahun ajaran baru (format: `2025/2026`)
Aktifkan tahun ajaran	Pilih tahun ajaran yang sedang berjalan
Atur kebijakan (Policy)	Passing grade, bobot default scoring

Langkah Membuat Tahun Ajaran Baru:

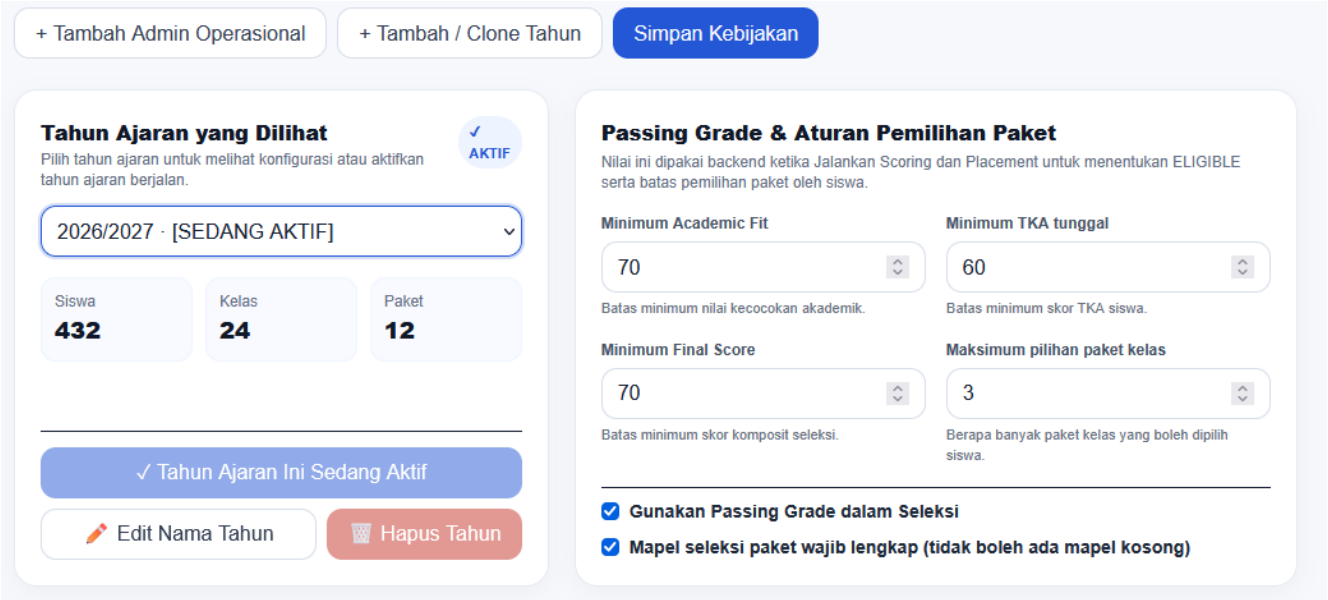
24. Klik **+ Tambah Tahun Ajaran**



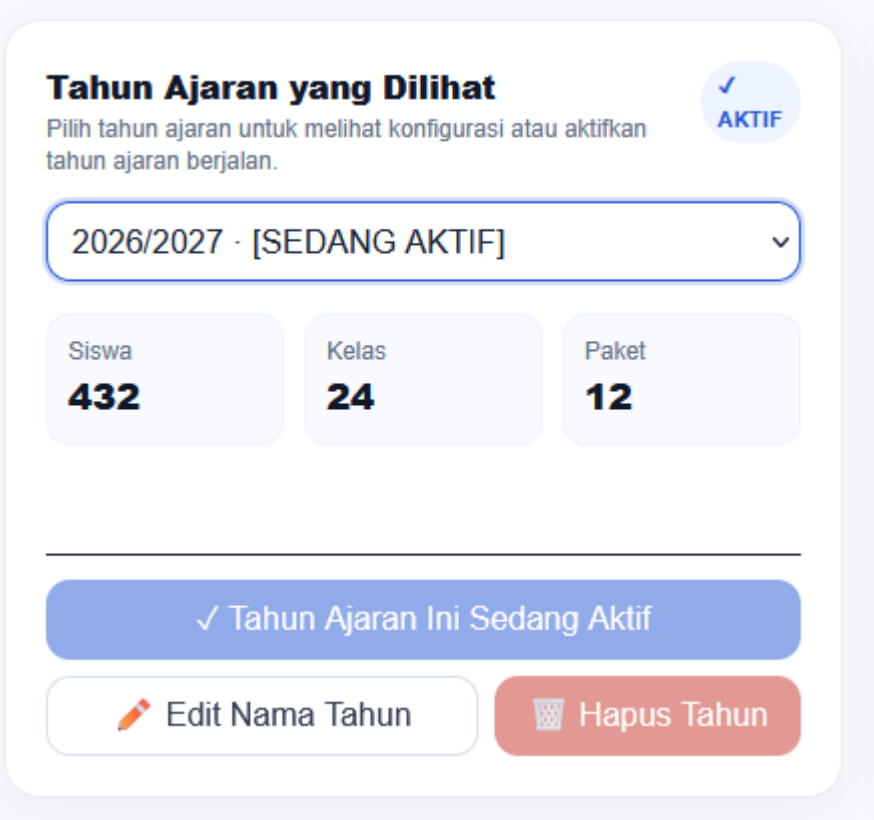
25. Isi nama tahun ajaran, contoh: `2025/2026`



26. Atur kebijakan passing grade

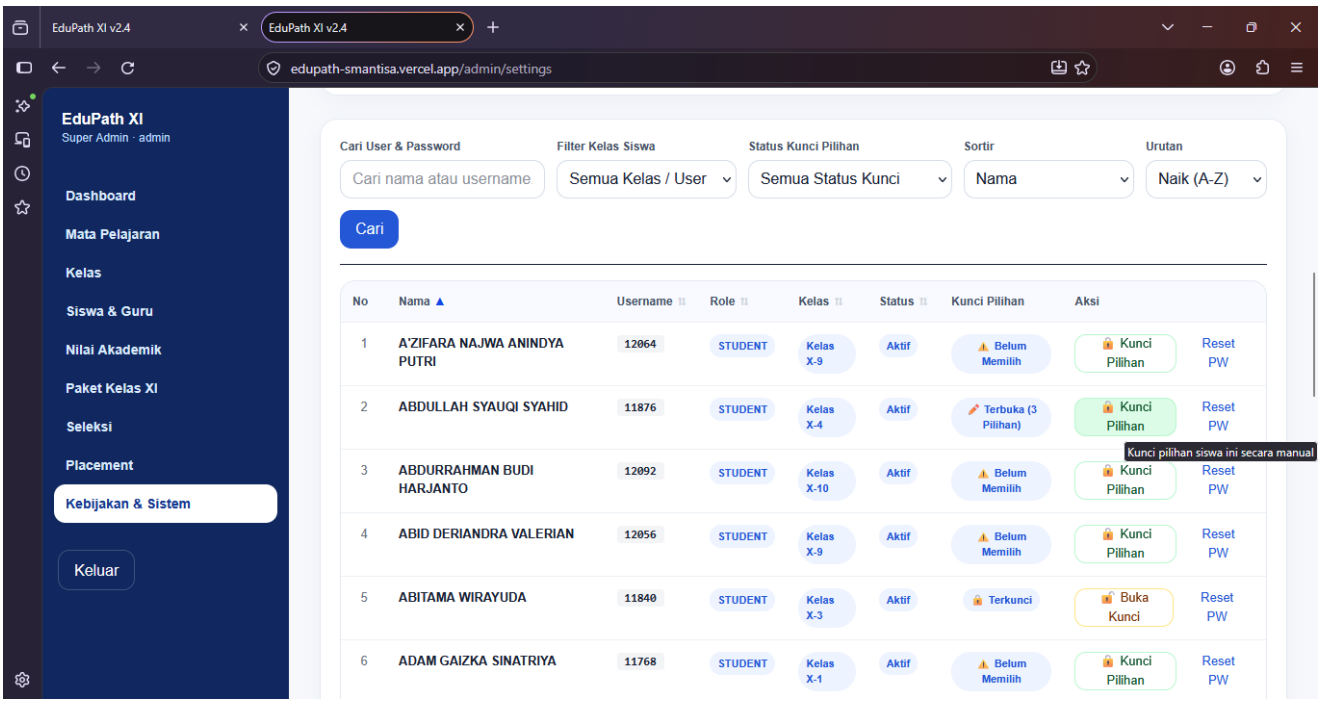


27. Klik **Simpan**
28. Aktifkan tahun ajaran dengan klik tombol **Jadikan Aktif**



6.2 Settings — Manajemen User

Lokasi: `Admin → Settings → Users`



Fungsi	Keterangan
Tambah Admin	Membuat akun baru dengan role ADMIN
Reset Password	Reset password user mana pun ke nilai default

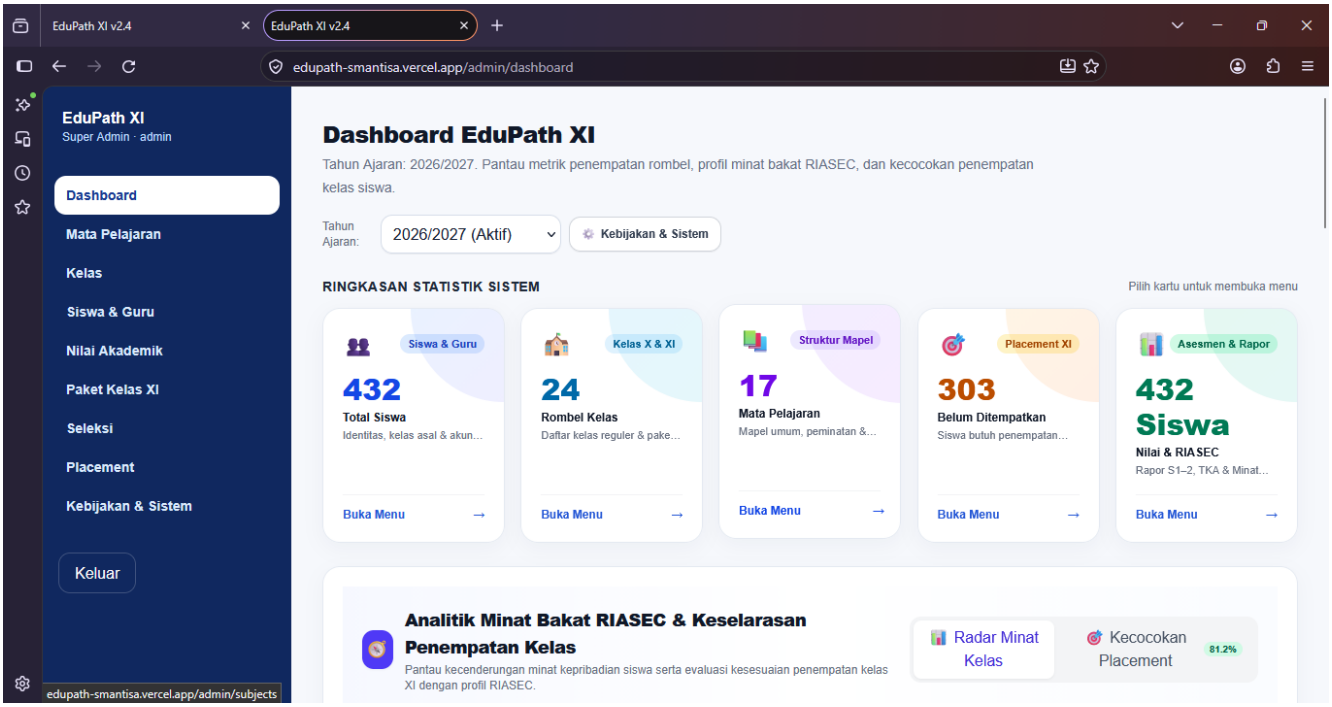
Nonaktifkan User	Menonaktifkan akun tanpa menghapus data

7. Modul Admin (Guru/BK)

7.1 Dashboard

Lokasi: `Admin → Dashboard`

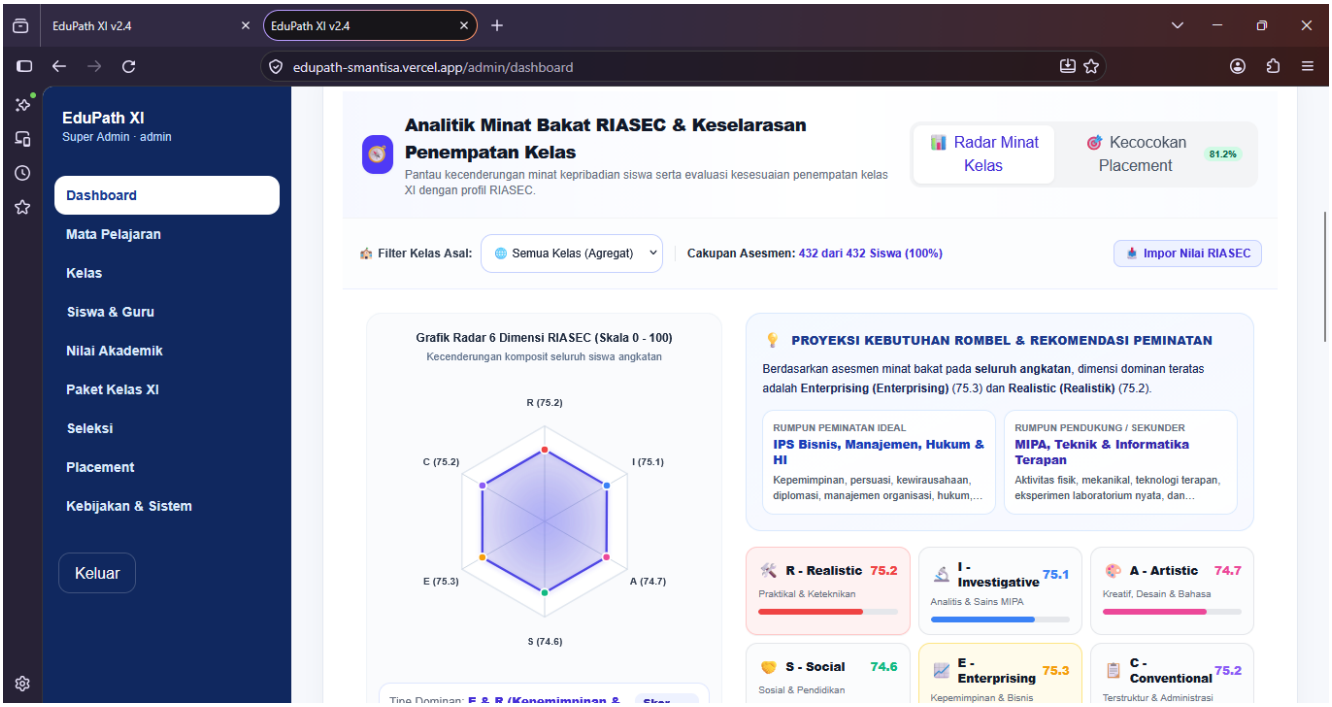
Dashboard menampilkan ringkasan statistik dan visualisasi interaktif:



Kartu Statistik

- Total siswa terdaftar
- Total siswa sudah ditempatkan (FINAL / TEMPORARY)
- Total siswa belum ditempatkan (UNPLACED)
- Distribusi paket peminatan

Visualisasi RIASEC

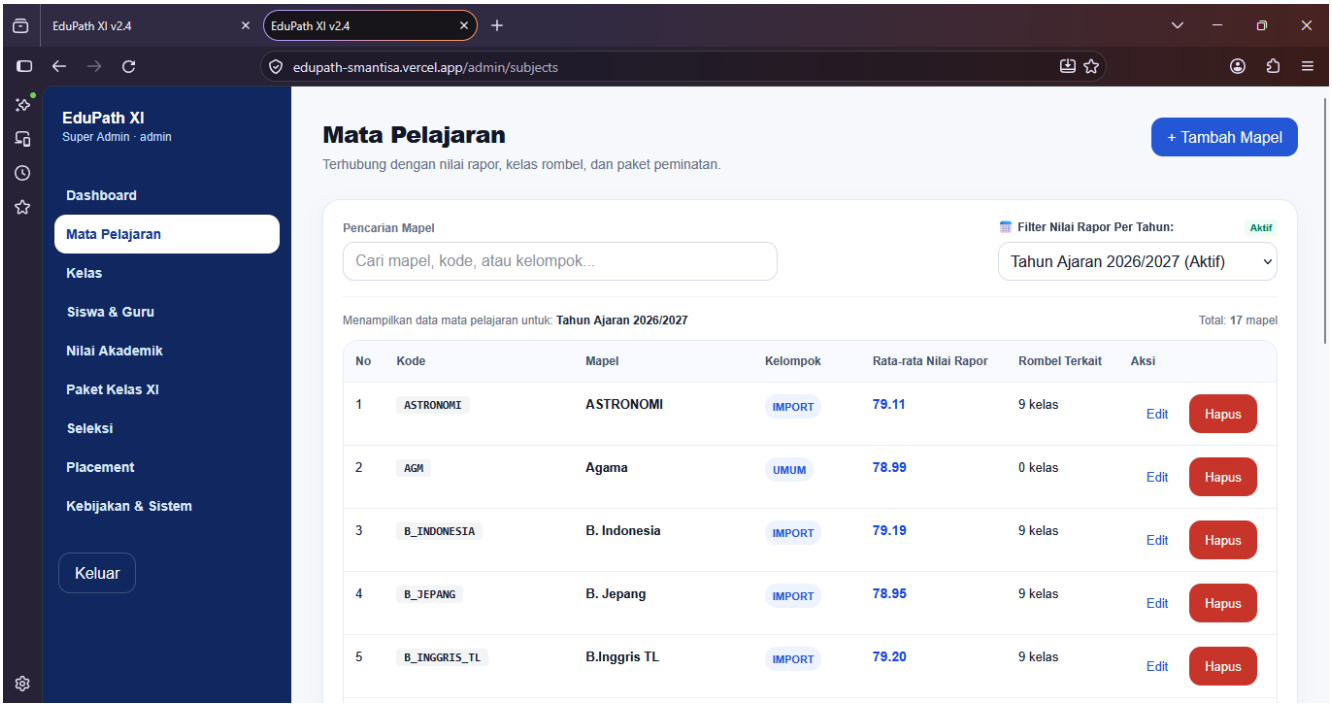


- **Radar Chart Holland Model**: Menampilkan kecenderungan minat bakat per kelas atau agregat angkatan
- **SVG Donut Ring**: Distribusi penempatan vs kapasitas kelas
- **Radial Alignment Index**: Keselarasan antara RIASEC siswa dan profil paket peminatan
- **Horizontal Bar Chart**: Distribusi per rombel paket dengan filter cluster rumpun keilmuan
- **Matriks Korelasi RIASEC**: Hubungan antar dimensi RIASEC
- **Tabel Interaktif Siswa Bimbingan BK**: Daftar siswa yang perlu perhatian khusus

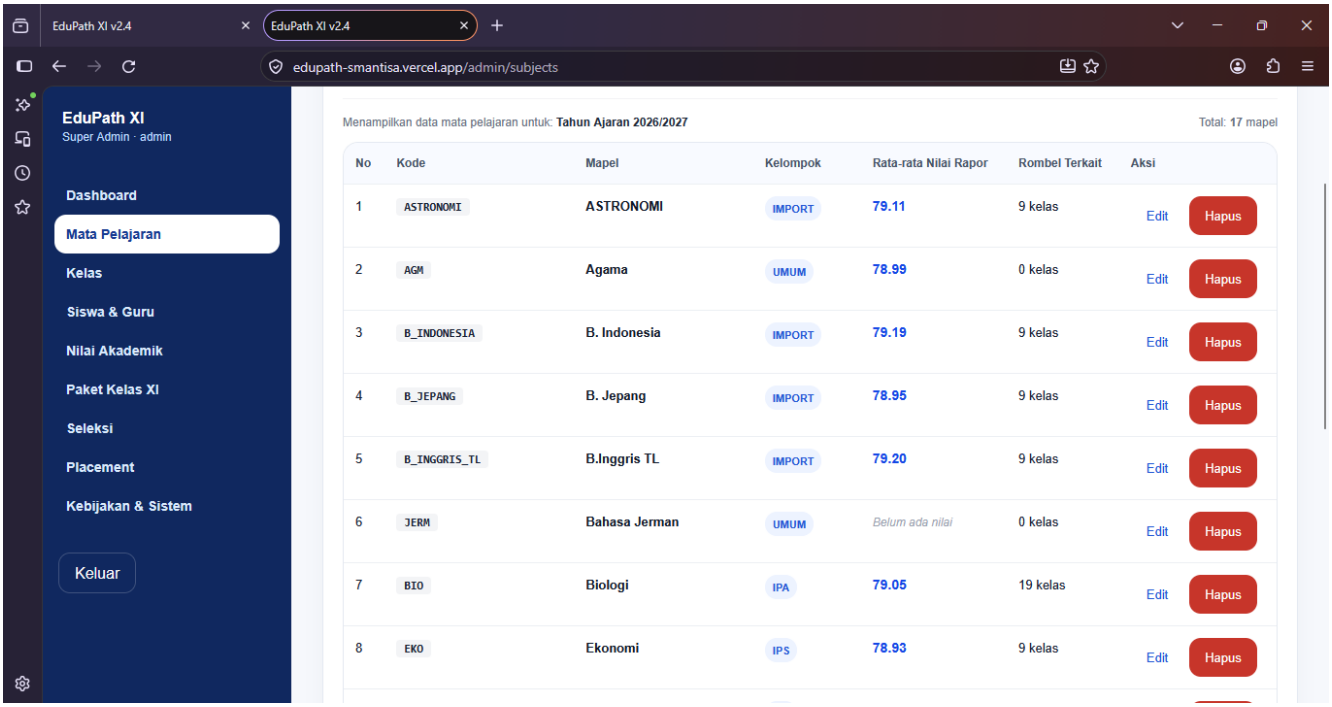
[!TIP] Gunakan filter **Cluster Rumpun Keilmuan** di dashboard untuk memfilter visualisasi berdasarkan bidang studi tertentu (Sains, Sosial, Bahasa, dll.)

7.2 Mata Pelajaran

Lokasi: `Admin → Mata Pelajaran`



7.2.1 Daftar Mata Pelajaran

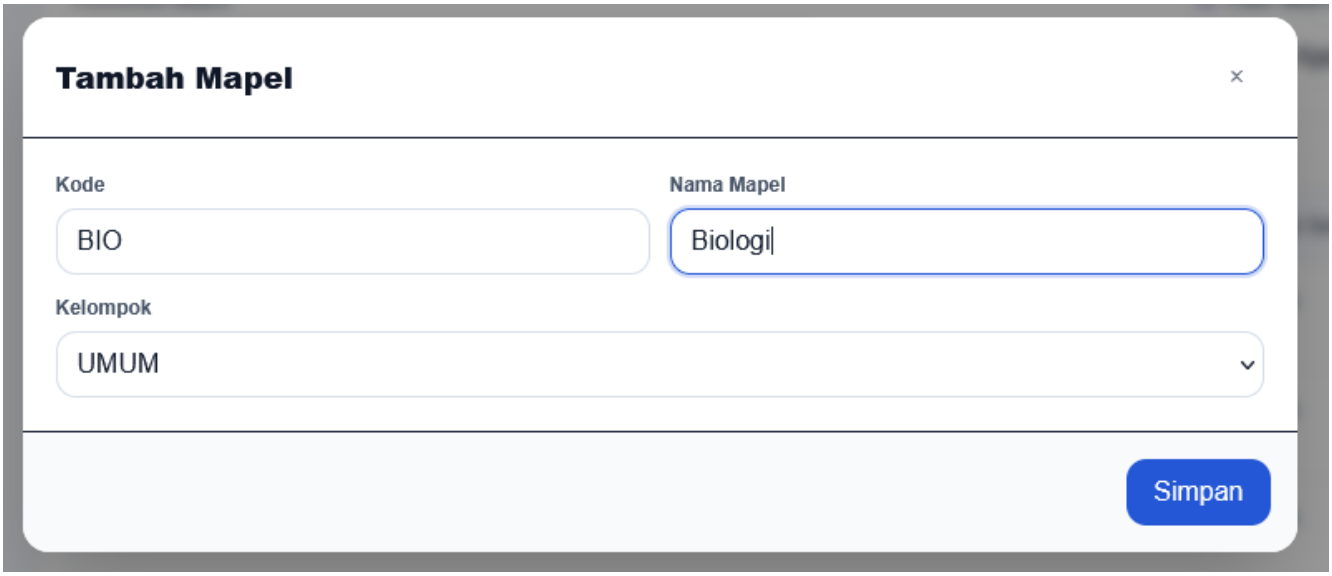


Tabel menampilkan:

- Kode mata pelajaran
- Nama mata pelajaran
- Kelompok (Umum, Peminatan, dll.)
- Status aktif/nonaktif

7.2.2 Tambah Mata Pelajaran

29. Klik **+ Tambah Mata Pelajaran**

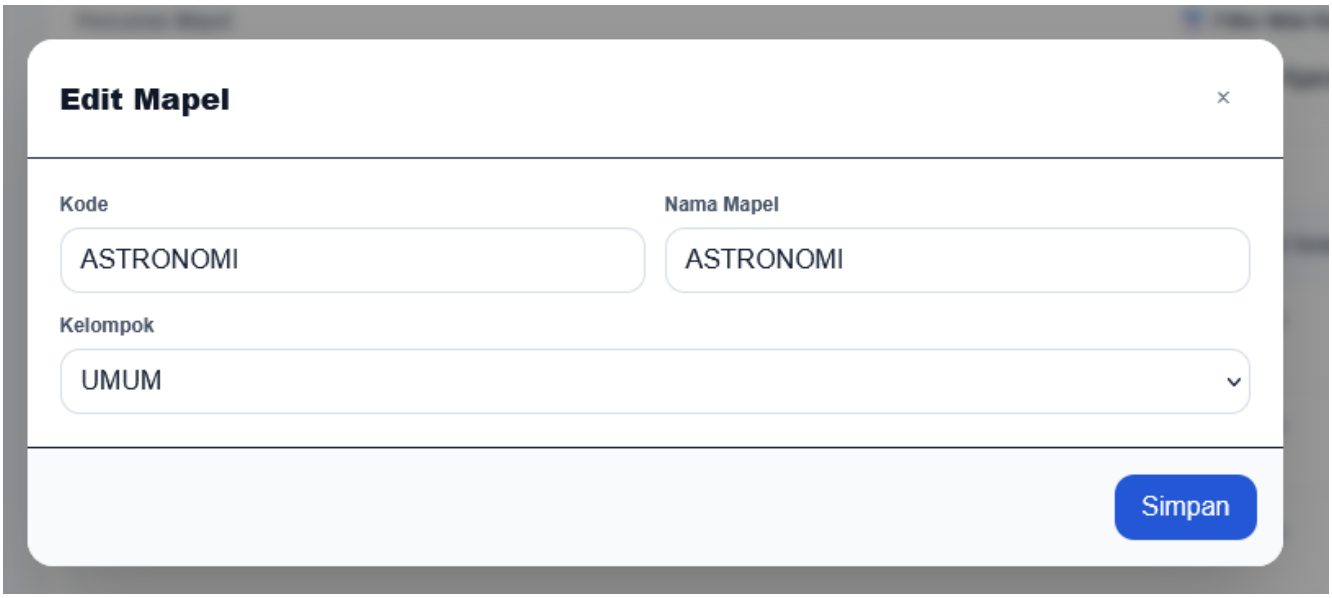


30. Isi form:

- **Kode** (unik, contoh: `MAT`, `BIO`, `EKO`)
- **Nama** (contoh: `Matematika`, `Biologi`)
- **Kelompok** (Umum / Peminatan / Muatan Lokal)

31. Klik **Simpan**

7.2.3 Edit & Hapus



- Klik ikon **Edit** pada baris mata pelajaran
- Ubah data yang diperlukan → **Simpan**

Menampilkan data mata pelajaran untuk: **Tahun Ajaran 2026/2027**

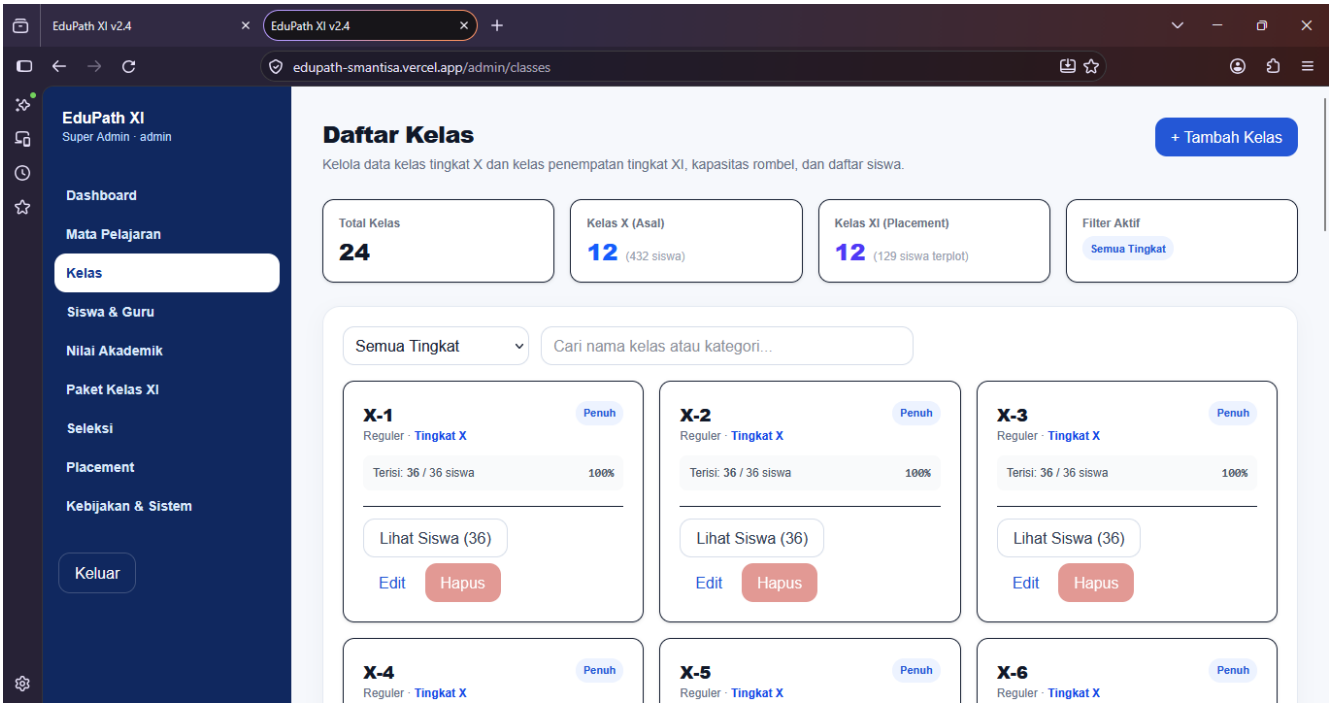
Total: **17** mapel

No	Kode	Mapel	Kelompok	Rata-rata Nilai Rapor	Rombel Terkait	Aksi
1	ASTRONOMI	ASTRONOMI	IMPORT	79.11	9 kelas	Edit Hapus
2	AGM	Agama	UMUM	78.99	0 kelas	Edit Hapus

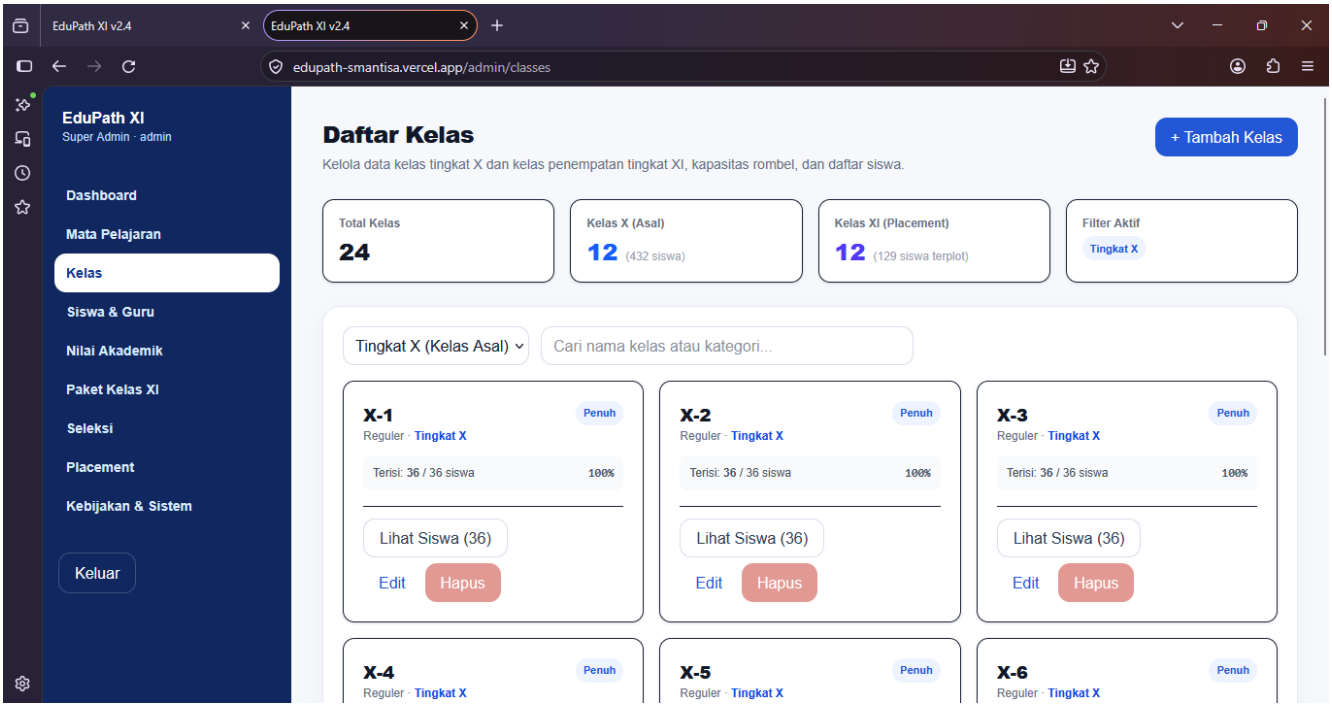
- Untuk menghapus: klik tombol **Hapus** di sebelah kanan Mapel

7.3 Kelas

Lokasi: `Admin → Kelas`



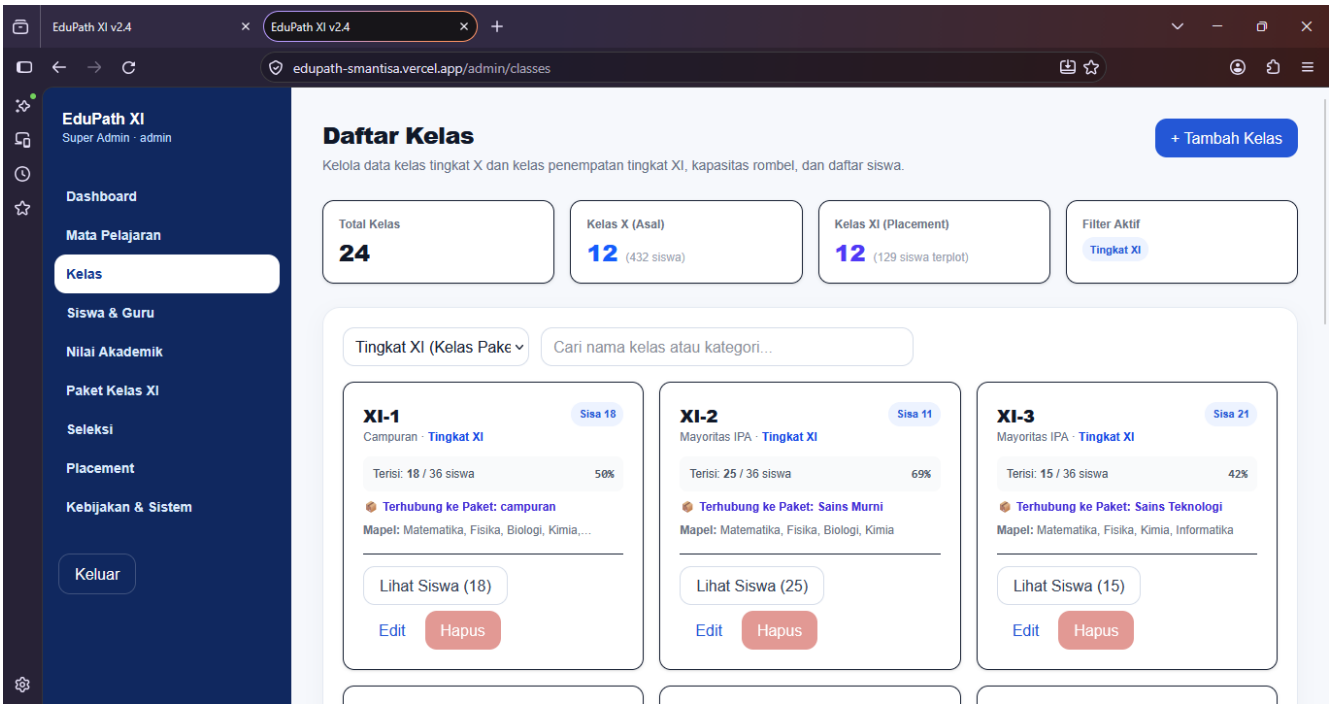
7.3.1 Kelas X (Asal)



Menampilkan daftar kelas X beserta:

- Jumlah siswa per kelas
- Daftar nama siswa (klik kelas untuk lihat detail)

7.3.2 Kelas XI (Target Placement)

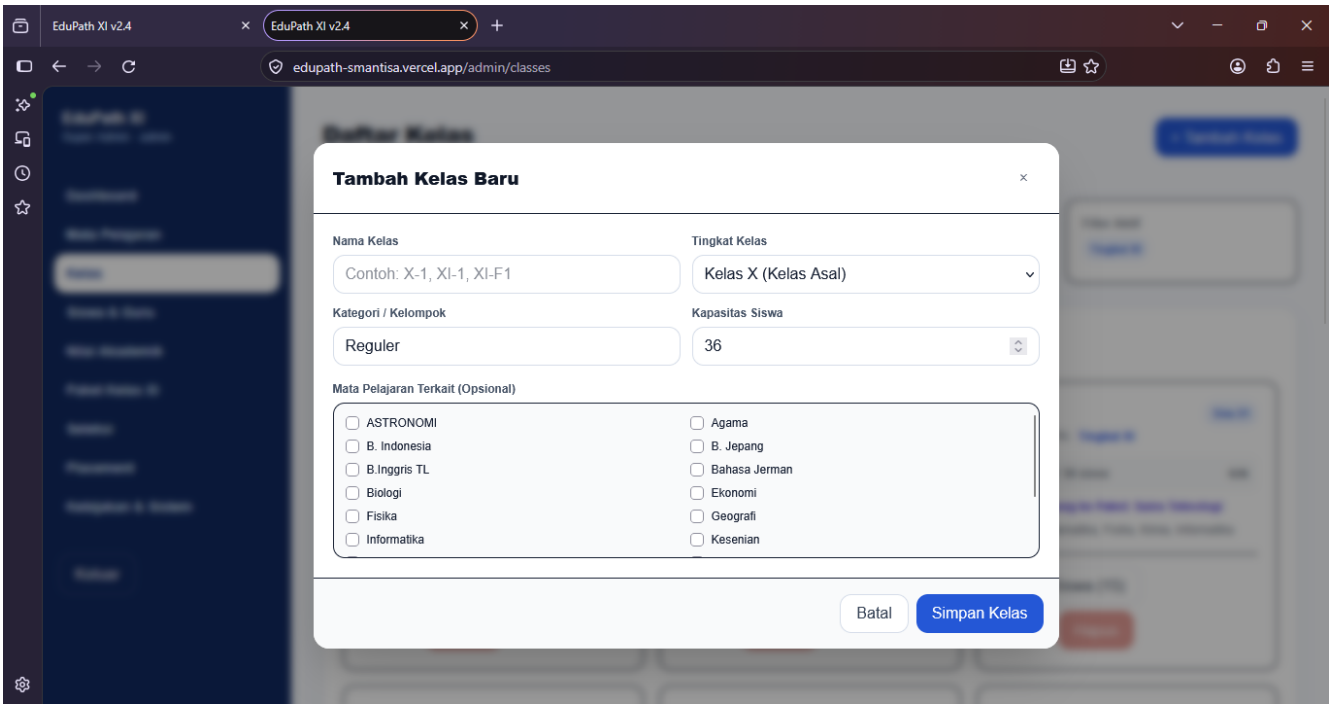


Menampilkan kelas XI yang akan menjadi tujuan penempatan:

- Nama kelas
- Kapasitas

- Kategori (sesuai paket peminatan)
- Jumlah siswa sudah ditempatkan

7.3.3 Tambah Kelas

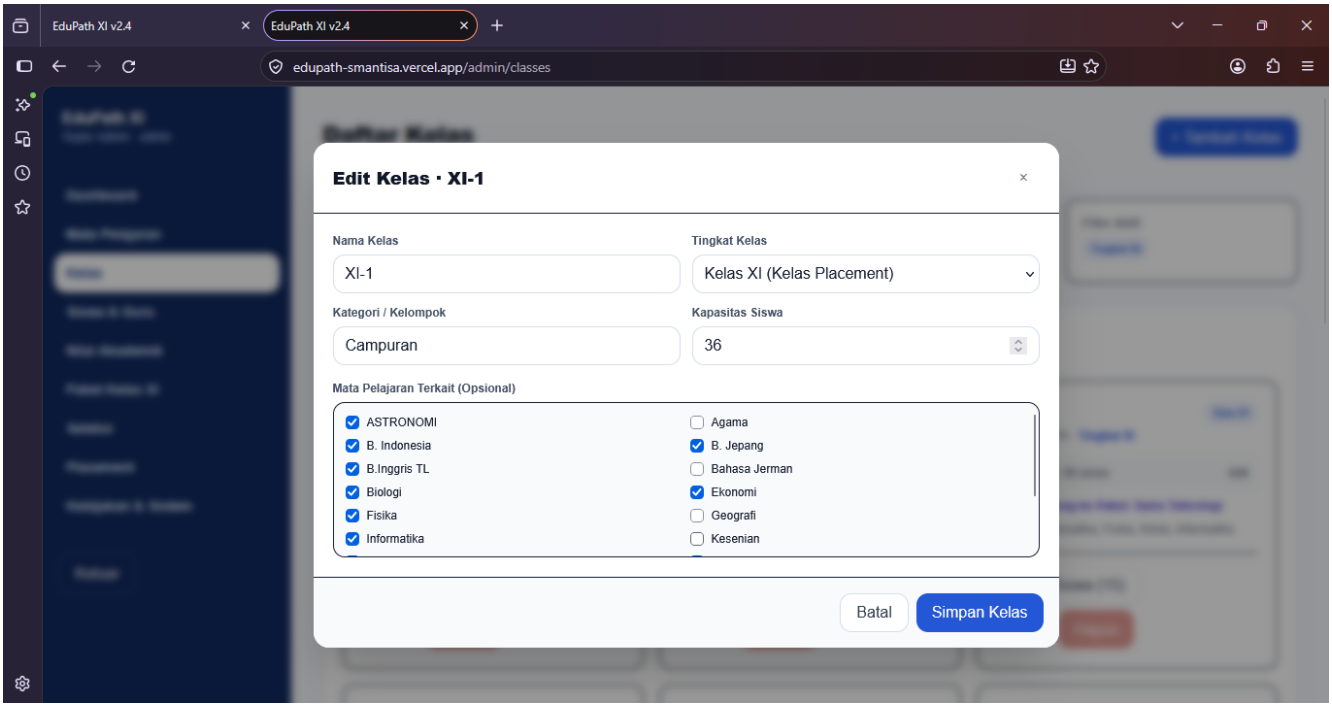


32. Klik **+ Tambah Kelas**
33. Isi:

- **Nama Kelas** (contoh: `XI IPA 1`, `XI IPS 2`)
- **Tingkat** (X atau XI)
- **Kapasitas** (default: 36)
- **Kategori** (opsional, untuk kelas XI paket)

34. Klik **Simpan**

7.3.4 Kelola Mata Pelajaran Kelas

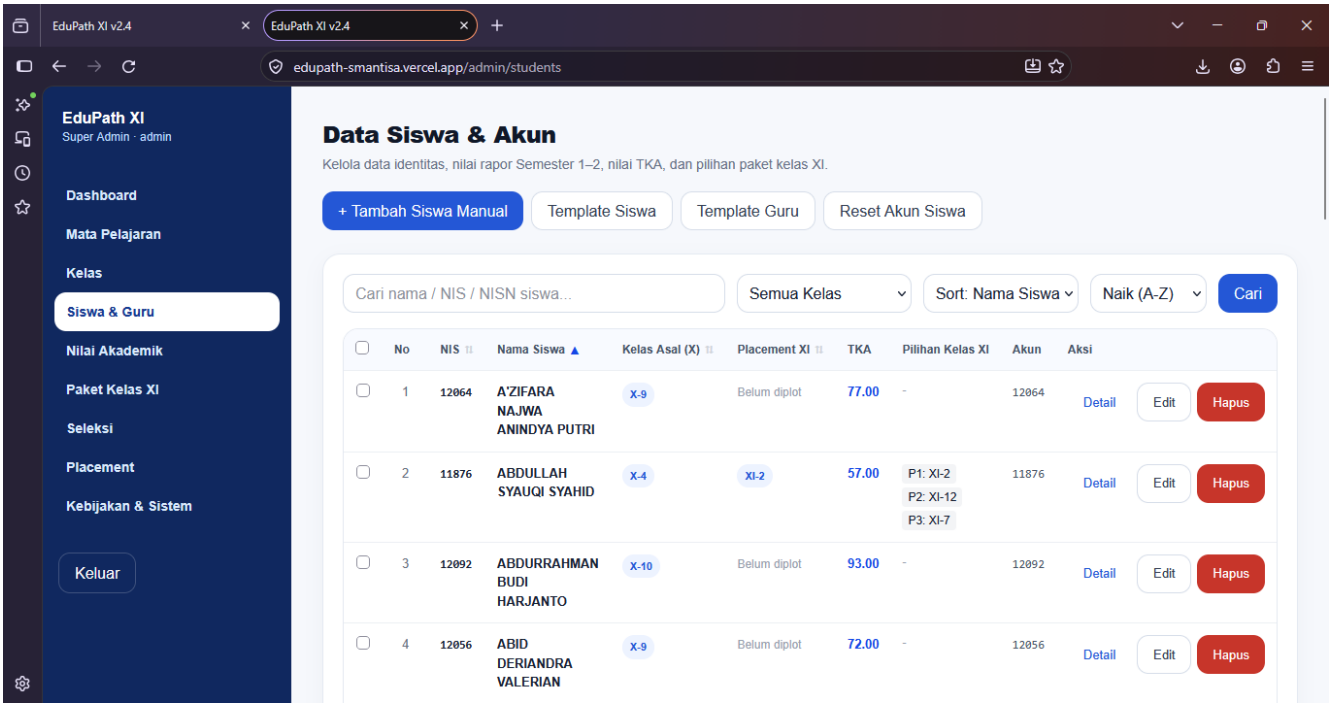


Setiap kelas dapat dikonfigurasi mata pelajaran yang diajarkan:

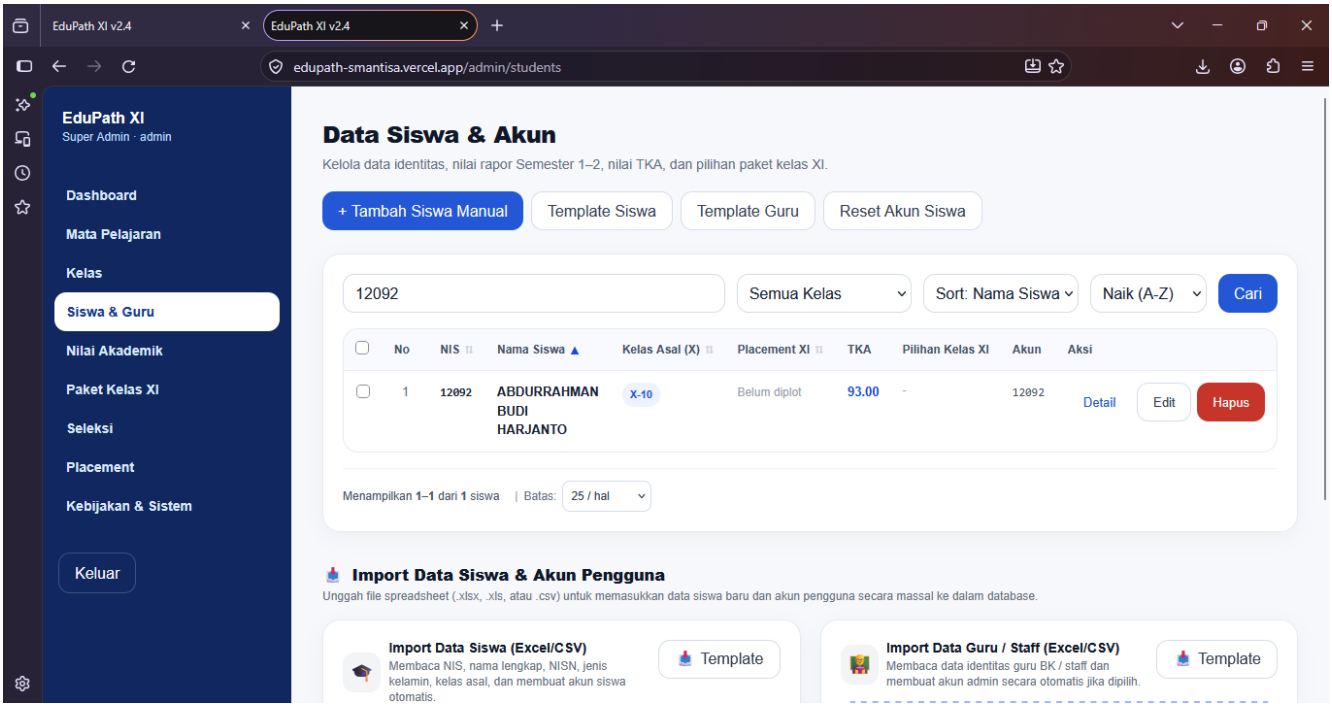
35. Klik nama kelas → tab **Mata Pelajaran**
36. Tambahkan mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran (periods)

7.4 Siswa

Lokasi: `Admin → Siswa`



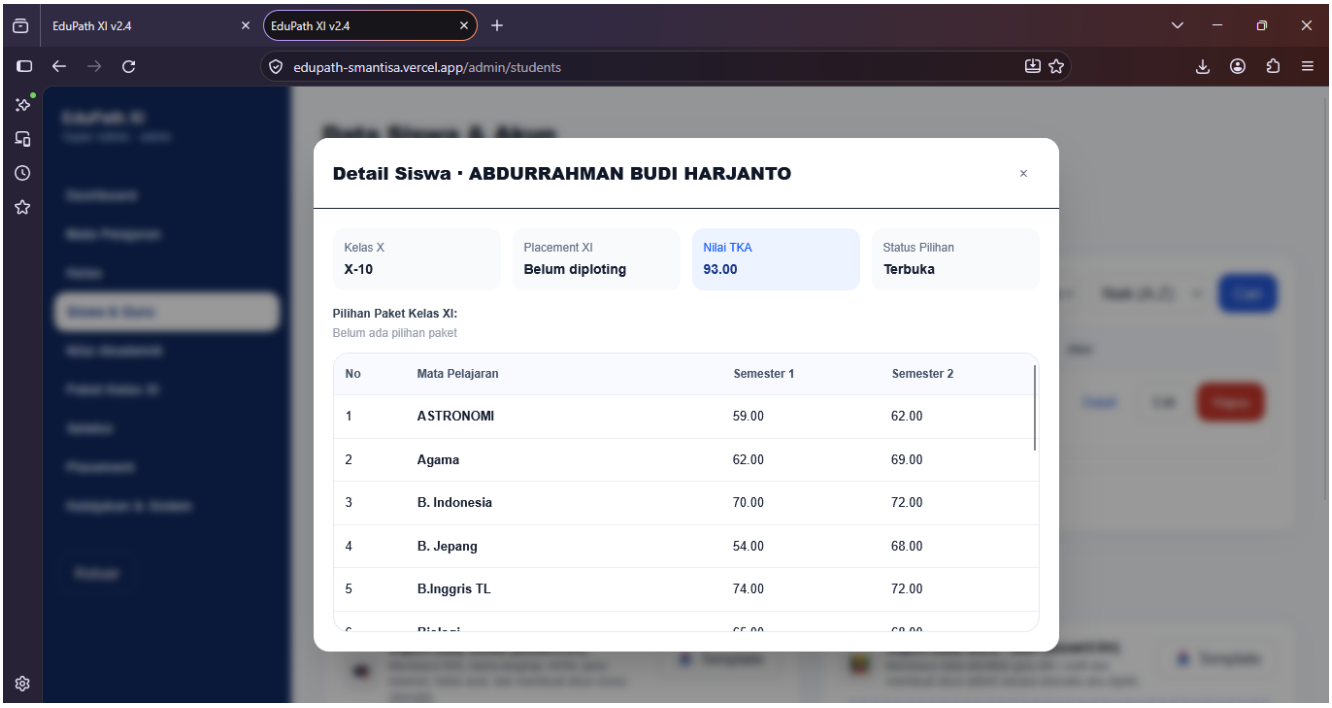
7.4.1 Daftar Siswa



Fitur tabel:

- 🔍 **Pencarian** by nama/NIS
- 🔽 **Sorting** by nama, NIS, kelas, nilai
- 📄 **Pagination** (10 / 25 / 50 per halaman)
- 🔽 **Filter** by kelas asal

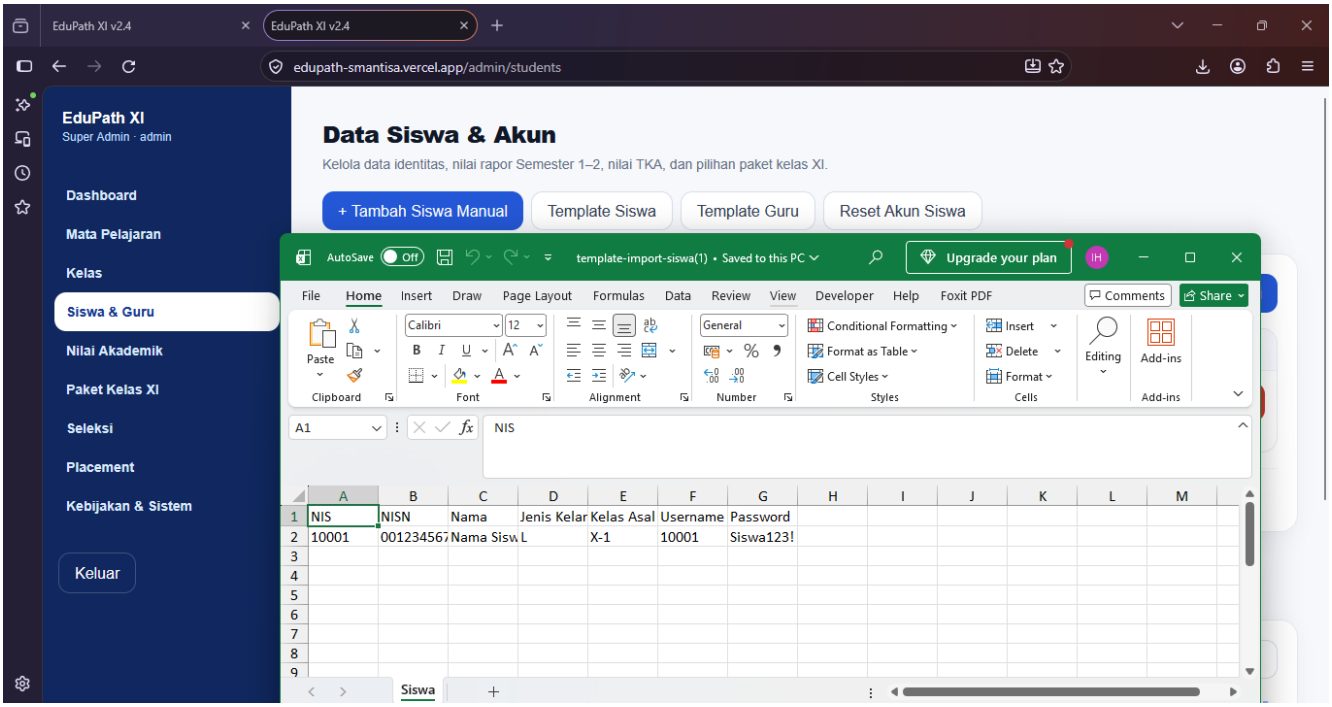
7.4.2 Detail Siswa



Klik nama siswa untuk melihat:

- Data identitas (NIS, NISN, nama, gender)
- Kelas asal (kelas X)
- **Tabel nilai rapor:** `No | Mata Pelajaran | Semester 1 | Semester 2`
- Nilai TKA tunggal
- Status placement

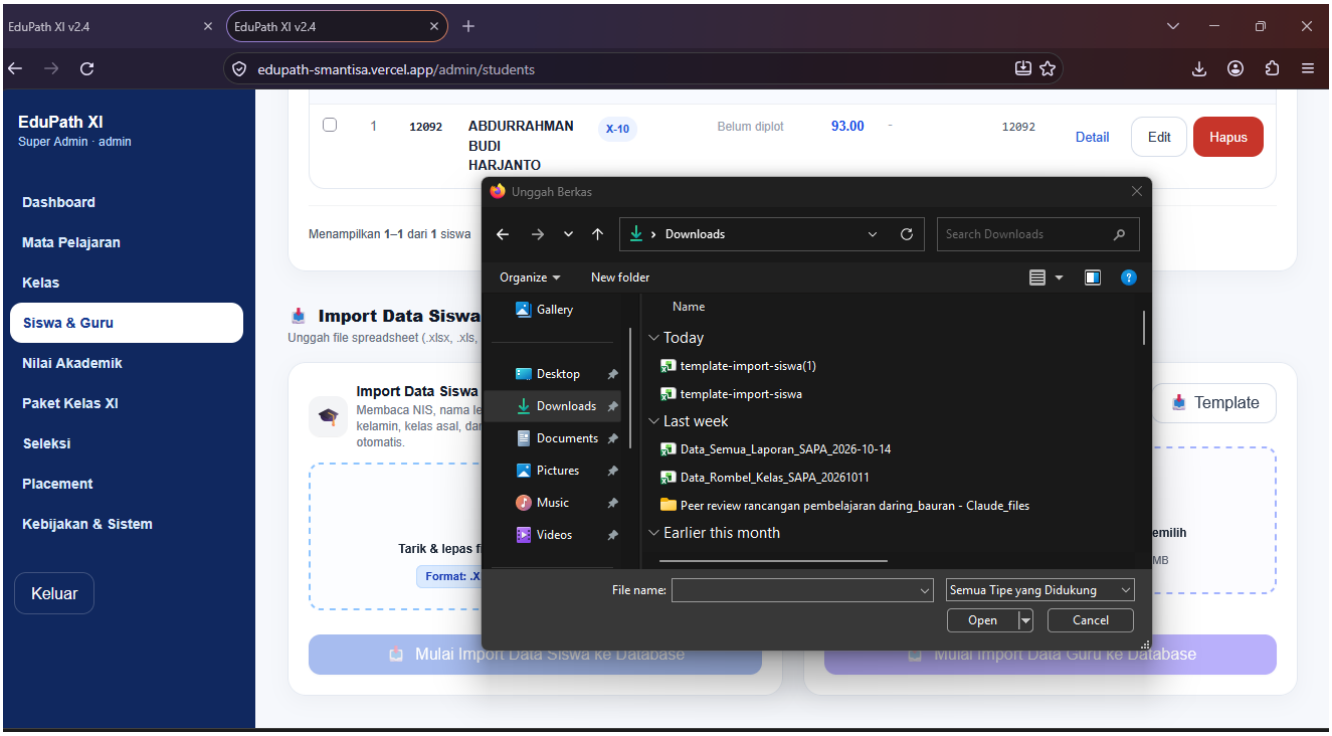
7.4.3 Import Siswa via Excel



37. Klik **Unduh Template** untuk mendapatkan format Excel
38. Isi data siswa di template:

- NIS, NISN, Nama, Gender, Kelas Asal, Username, Password

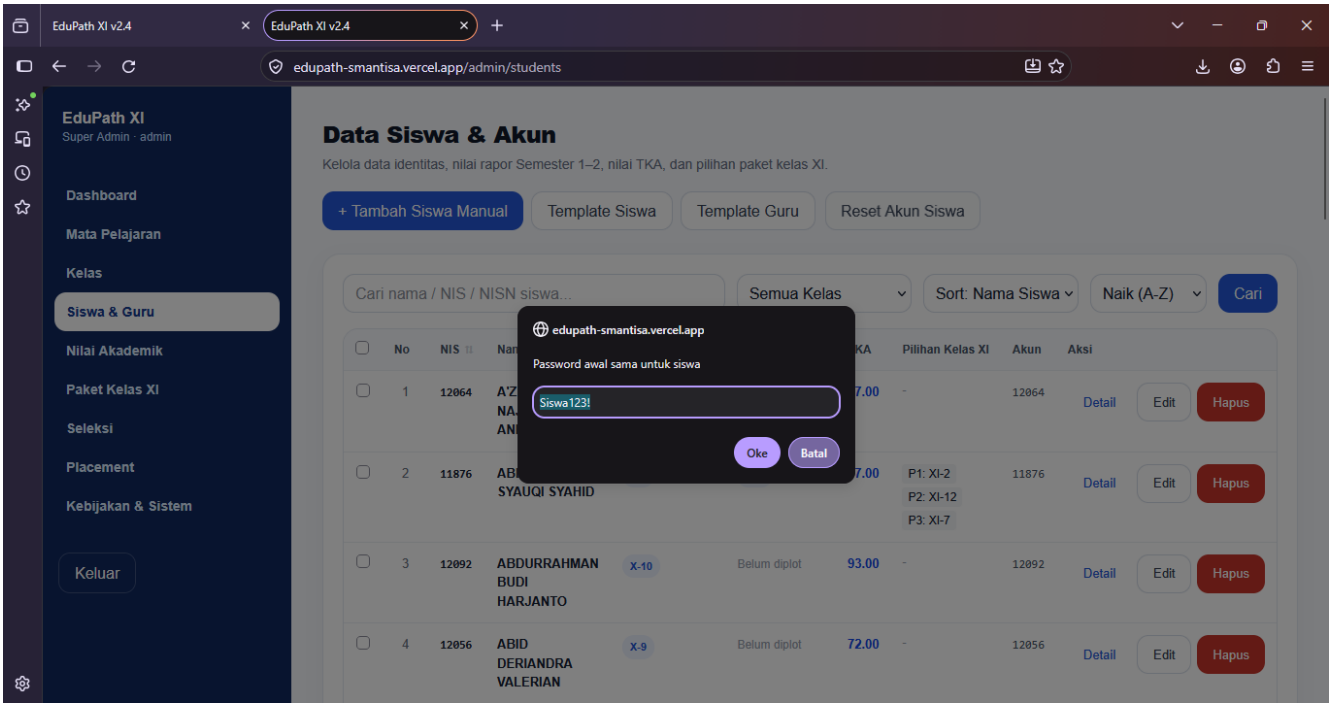
39. Klik **Import Siswa**



40. Drag & drop atau pilih file Excel
41. Preview data → klik **Konfirmasi Import**

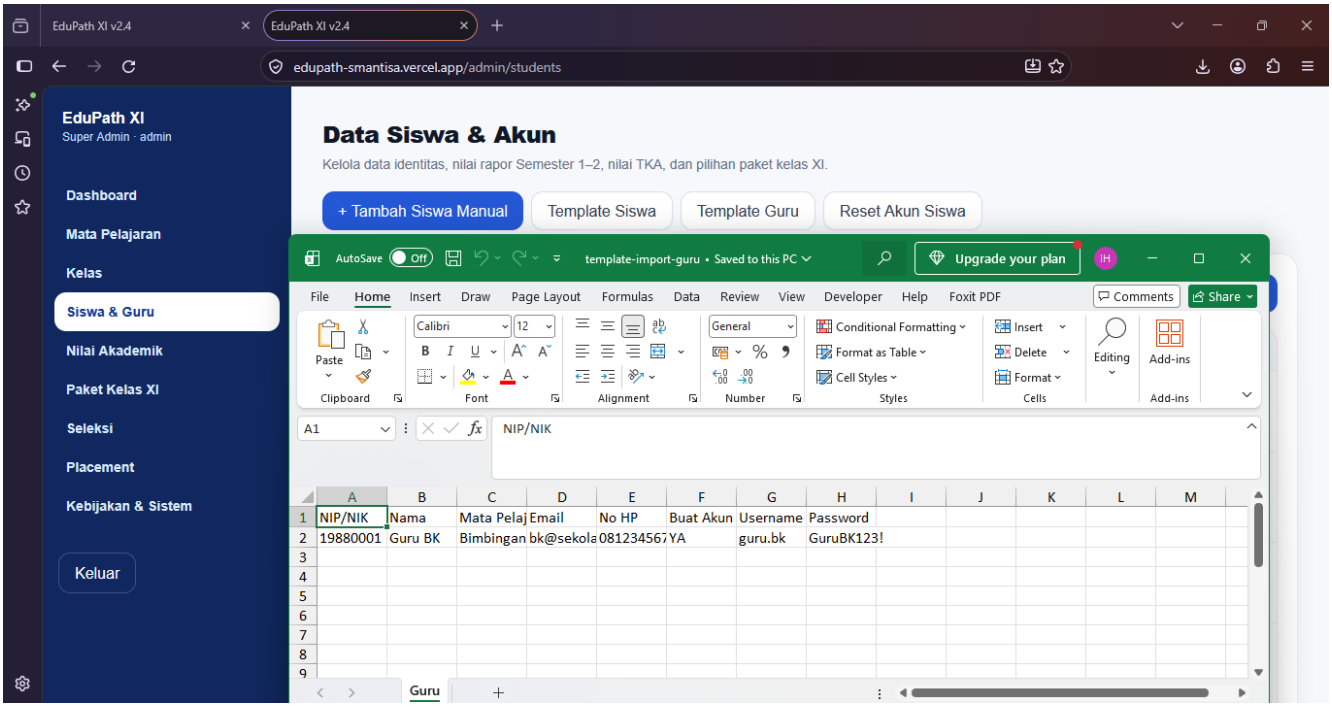
> **[!NOTE] Password yang diimpor akan otomatis di-hash menggunakan bcrypt. Username default siswa adalah NIS.**

7.4.4 Reset Password Massal



42. Klik **Reset Password Massal**
43. Pilih siswa atau "Semua Siswa"
44. Konfirmasi → sistem akan reset semua password ke default (`Siswa123!`)

7.4.5 Import Guru/Staff

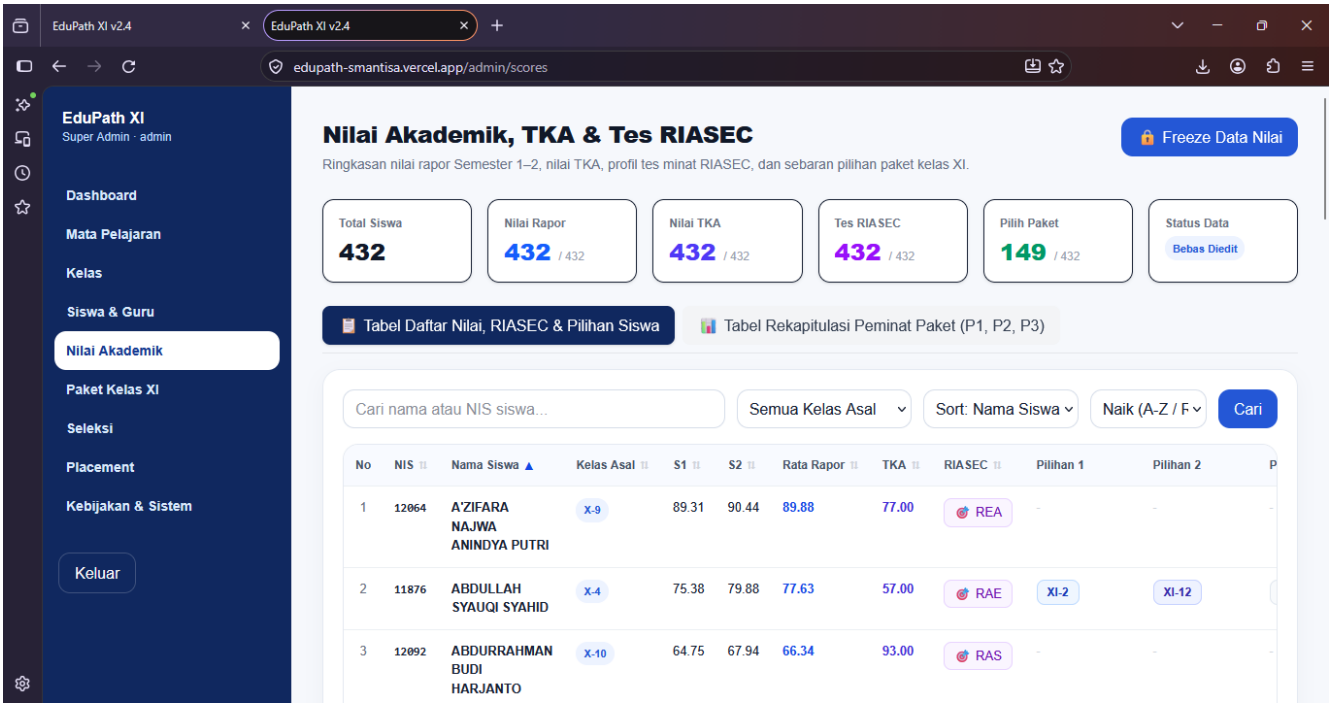


Lokasi: `Admin → Siswa → Tab Guru`

45. Unduh template guru
46. Isi data: NIP, Nama, Mapel Ajar, Email, Telepon, Username, Password
47. Import → preview → konfirmasi

7.5 Nilai Akademik & RIASEC

Lokasi: `Admin → Nilai`



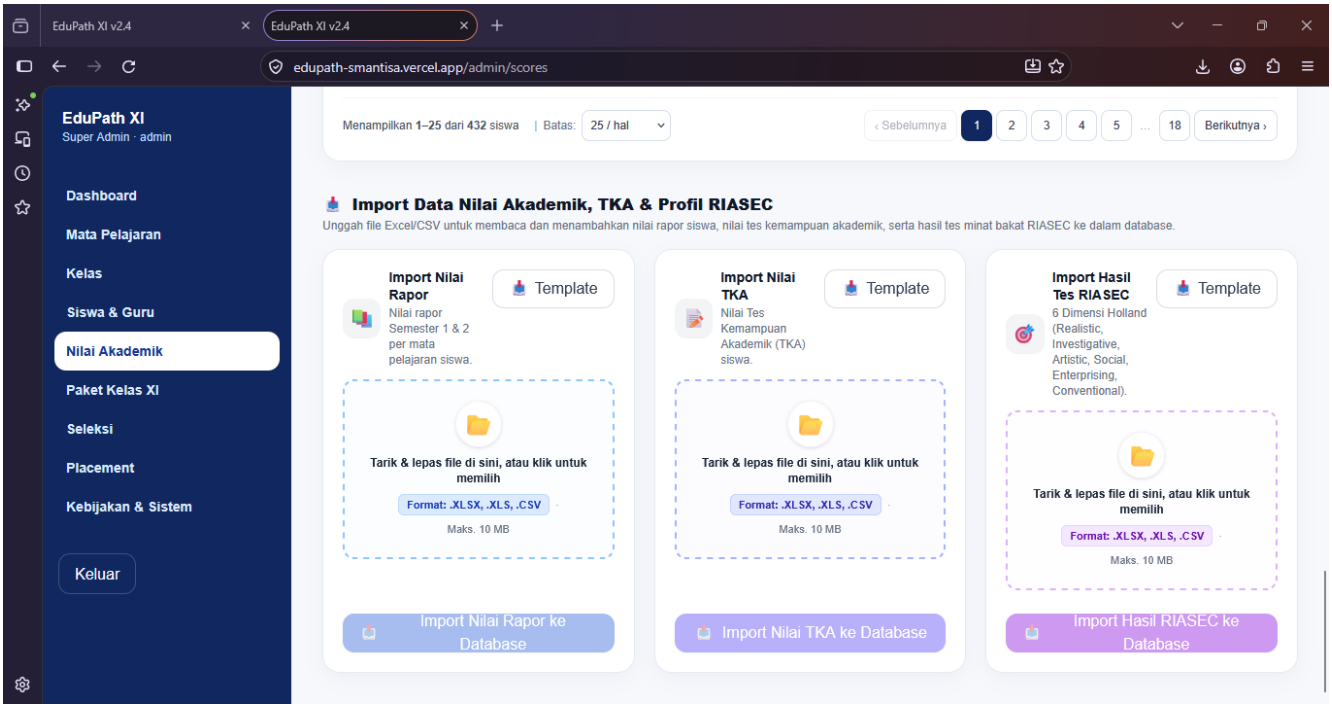
7.5.1 Ringkasan Akademik

Tab **Siswa** menampilkan tabel:

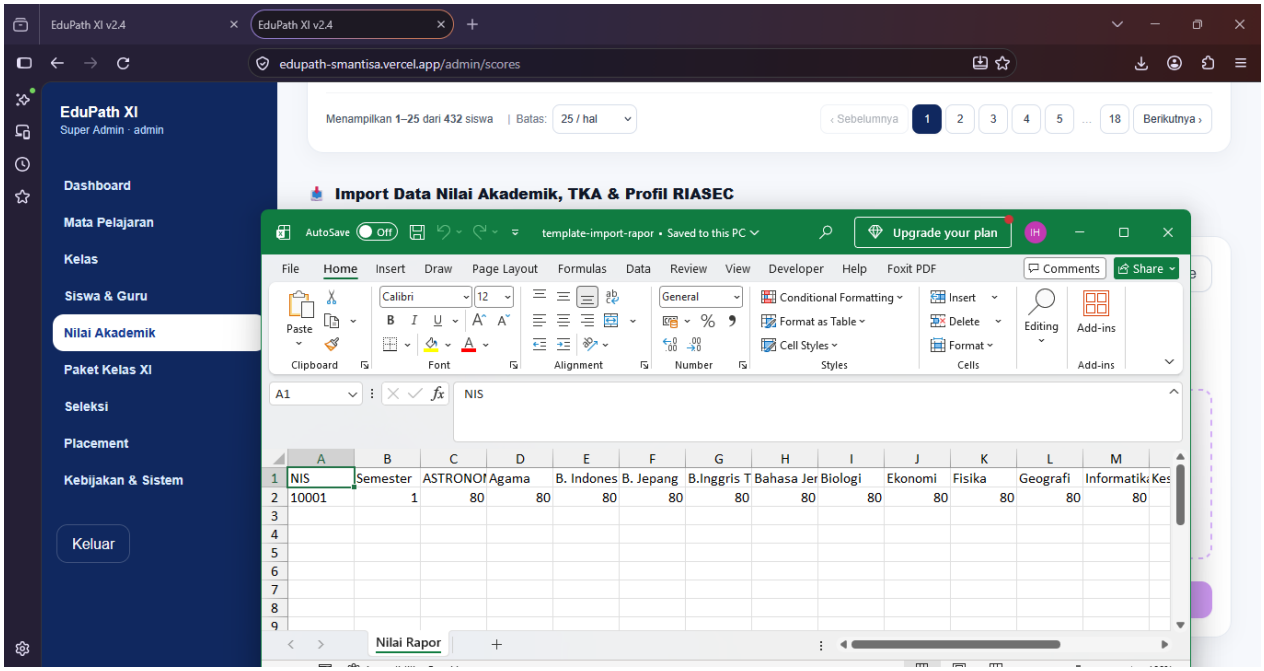
Kolom	Keterangan
NIS	Nomor Induk Siswa
Nama	Nama lengkap
Kelas Asal	Kelas X asal siswa
Rerata Sem 1	Rata-rata nilai rapor semester 1
Rerata Sem 2	Rata-rata nilai rapor semester 2
TKA	Nilai Tes Kemampuan Akademik
RIASEC	Tipe dominan RIASEC (R/I/A/S/E/C)

Fitur: pencarian, sorting per kolom, filter kelas, pagination.

7.5.2 Import Nilai Rapor

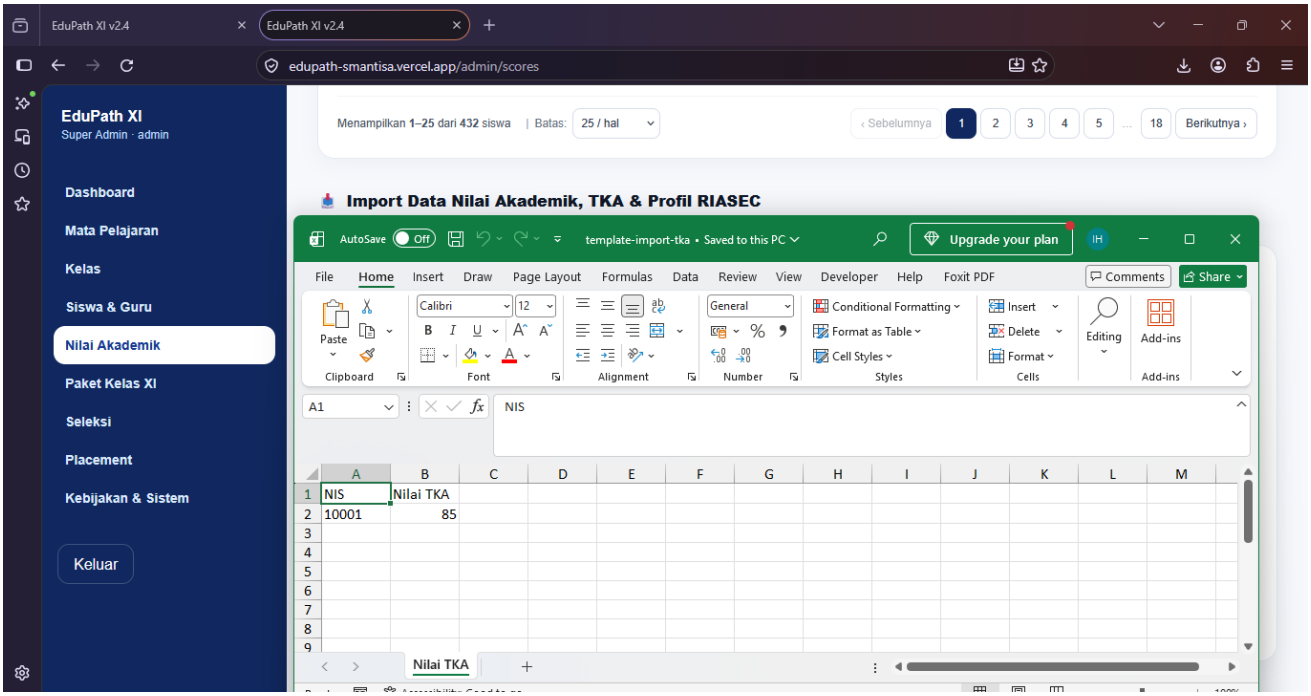


48. Klik **Import Nilai Rapor**
49. Pilih file Excel sesuai template



50. Format template: `NIS | Kode Mapel | Semester | Nilai`
51. Preview → konfirmasi import

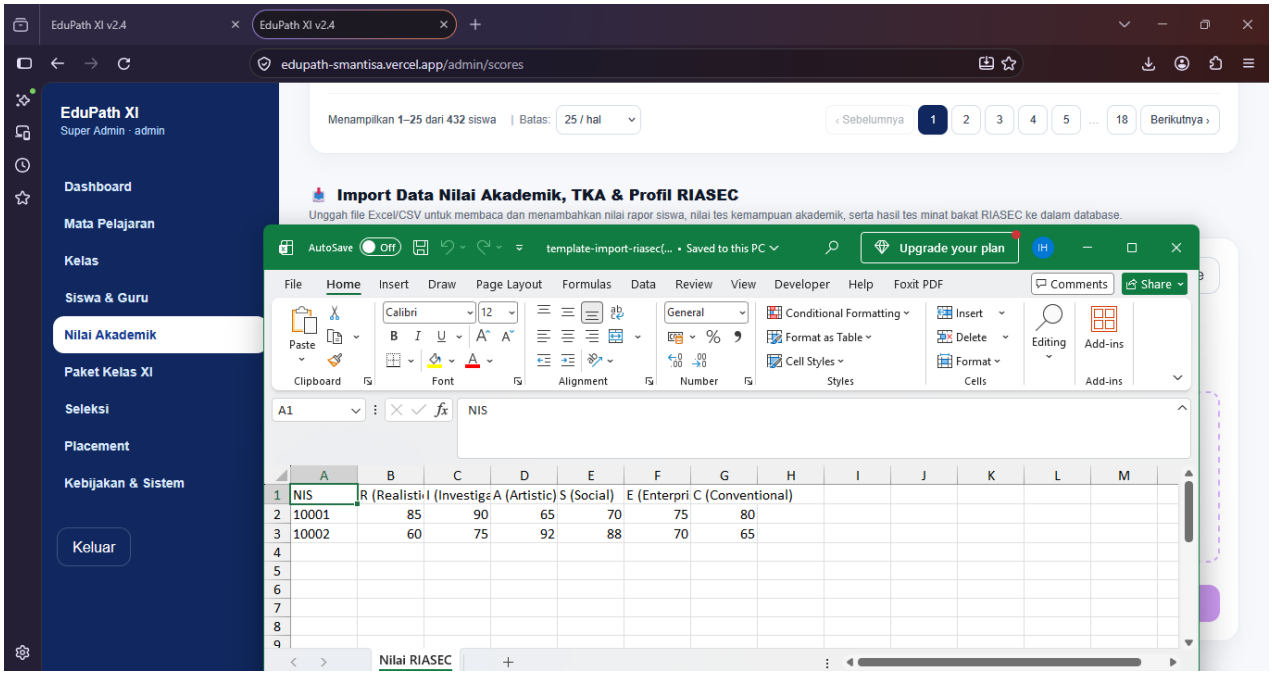
7.5.3 Import Nilai TKA



52. Klik **Import TKA**
53. Format Excel: `NIS | Nilai TKA`
54. Nilai TKA bersumber dari satu tes tunggal

7.5.4 Import Nilai RIASEC

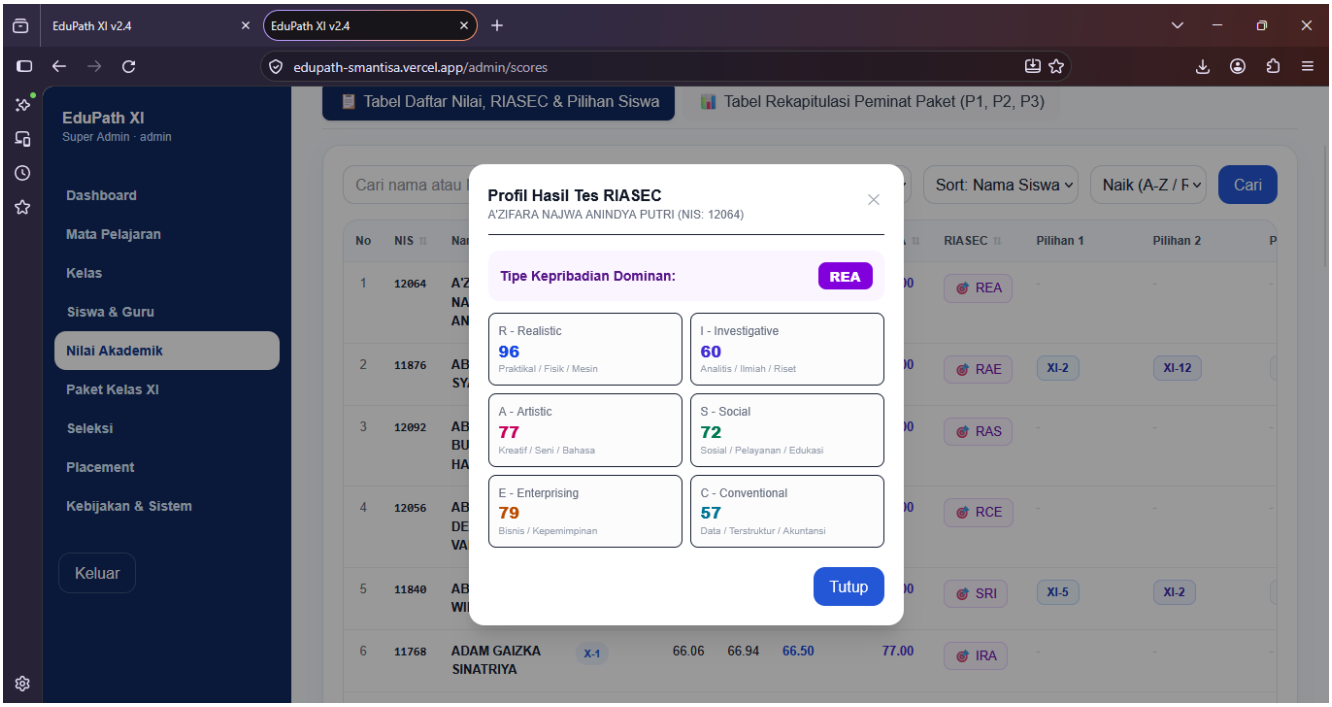
55. Klik **Import RIASEC**



56. Format Excel: `NIS | R | I | A | S | E | C | Dominant`
57. Sistem memvalidasi tipe dominan otomatis

> [!NOTE] RIASEC menggunakan **Holland Model** — enam tipe kepribadian vokasional: **R**ealistic, **I**nvestigative, **A**rtistic, **S**ocial, **E**nterprising, **C**onventional.

7.5.5 Detail RIASEC Siswa



Klik ikon RIASEC pada baris siswa untuk melihat:

- **Radar Chart** 6 dimensi RIASEC

- Skor per dimensi
- Tipe dominan (contoh: `ISC`, `RIA`)
- Deskripsi kecenderungan dan rekomendasi jurusan

7.5.6 Freeze Nilai

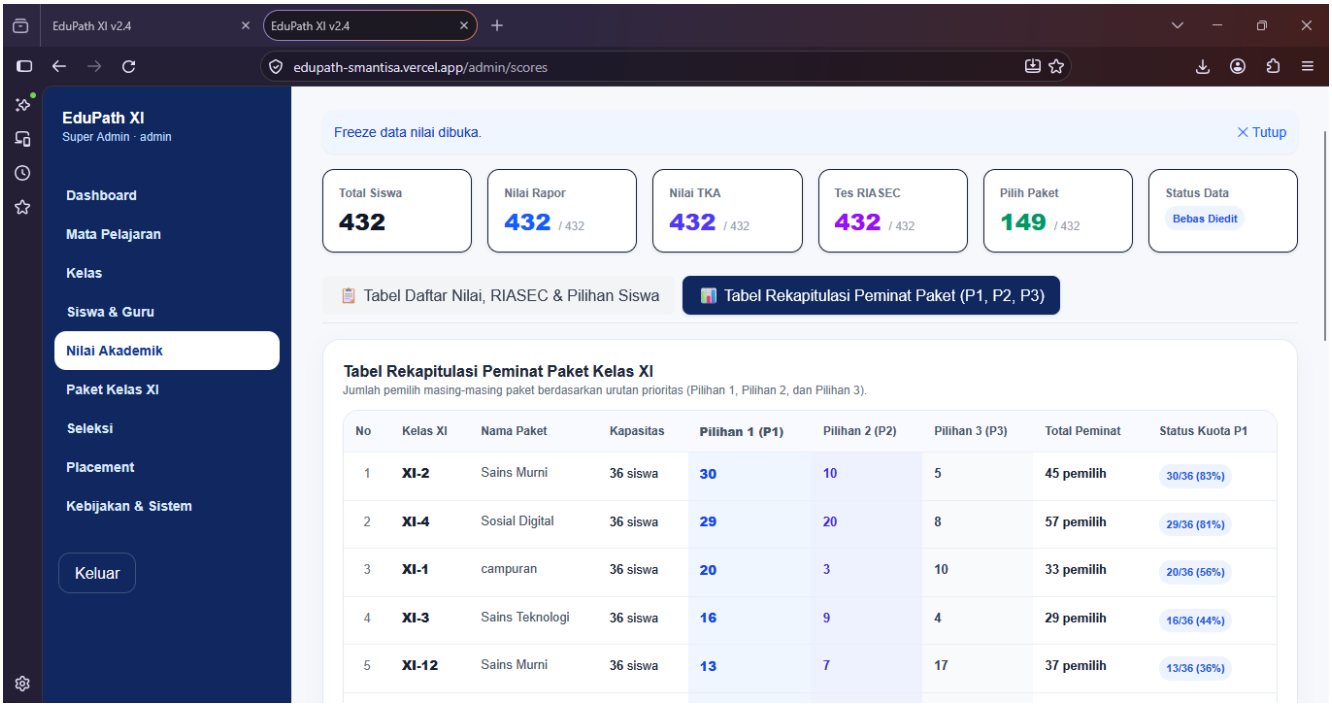


Setelah semua nilai lengkap:

58. Klik **Freeze Nilai**
59. Konfirmasi → nilai tidak dapat diubah lagi kecuali di-unfreeze

> [!CAUTION] Freeze nilai sebelum menjalankan proses seleksi. Perubahan nilai setelah freeze dapat mempengaruhi hasil ranking.

7.5.7 Tab Rekapitulasi

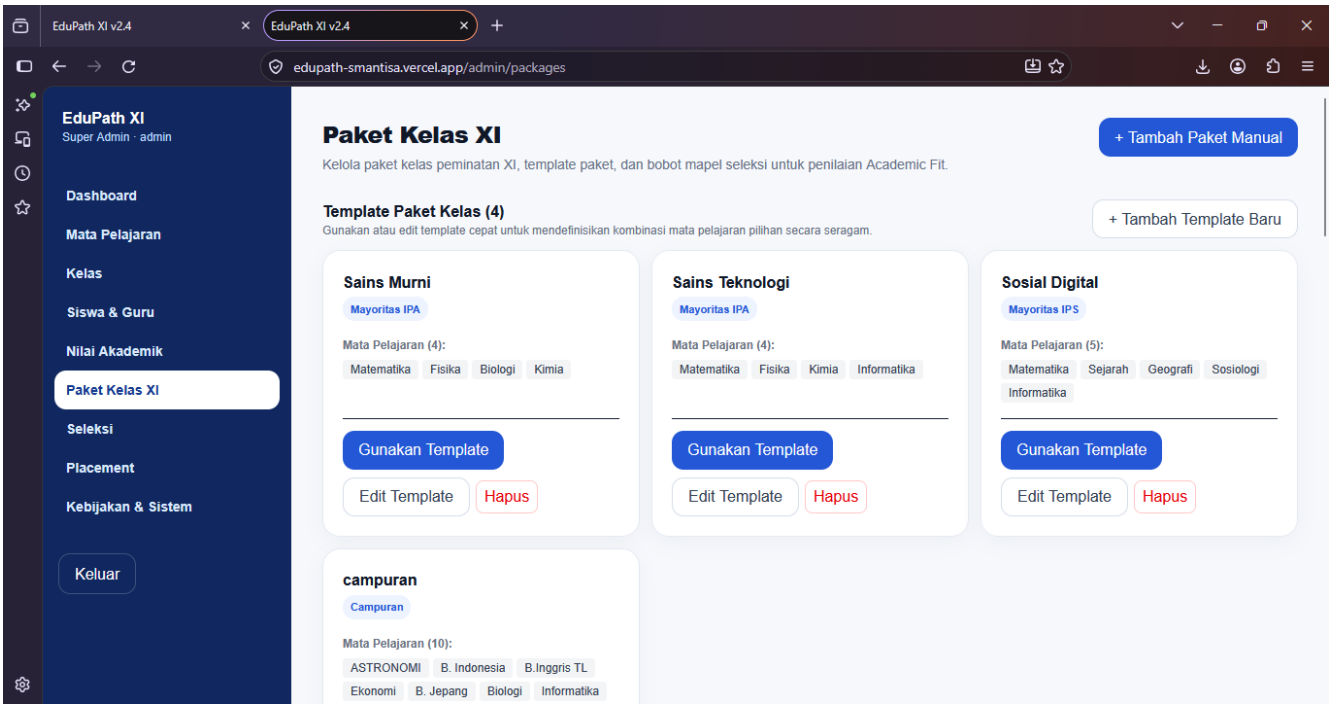


Menampilkan statistik nilai per paket peminatan:

- Rata-rata academic fit
- Distribusi TKA
- Persentase eligible vs not eligible

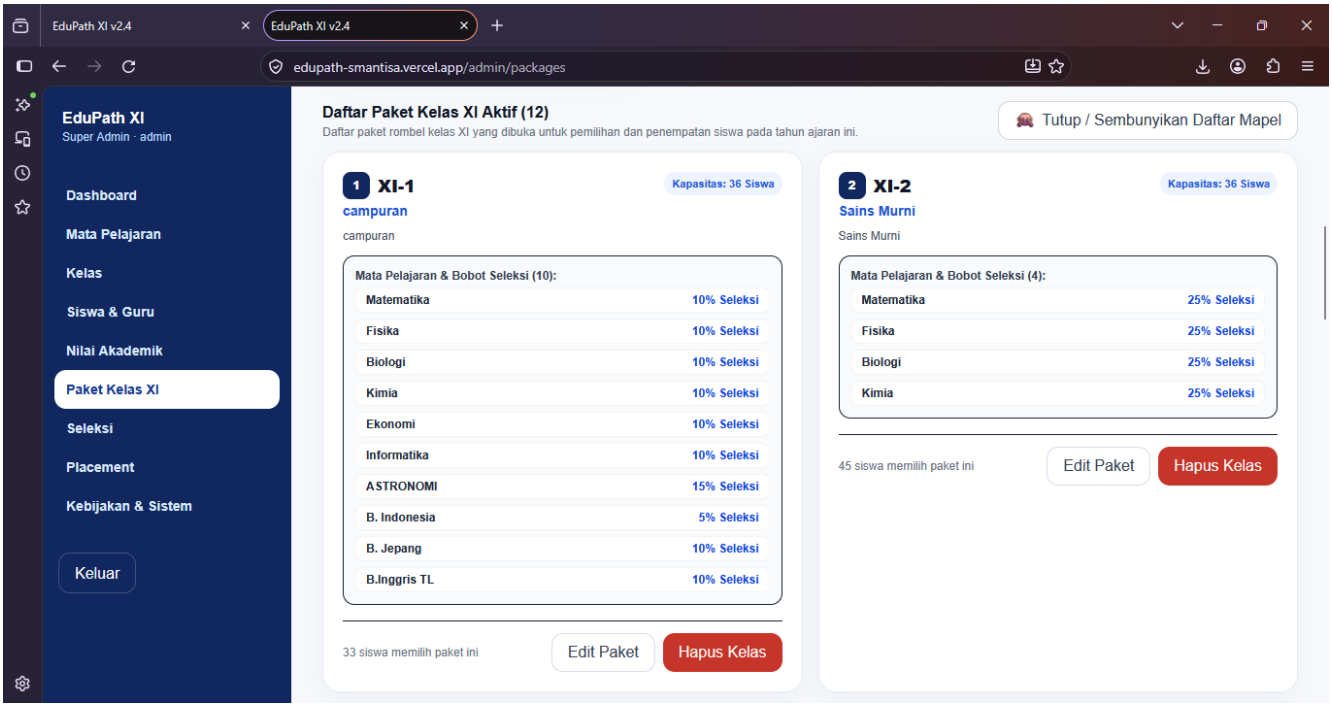
7.6 Paket Kelas XI

Lokasi: `Admin → Paket`



Paket peminatan adalah kelompok kelas XI dengan kurikulum khusus yang bisa dipilih siswa.

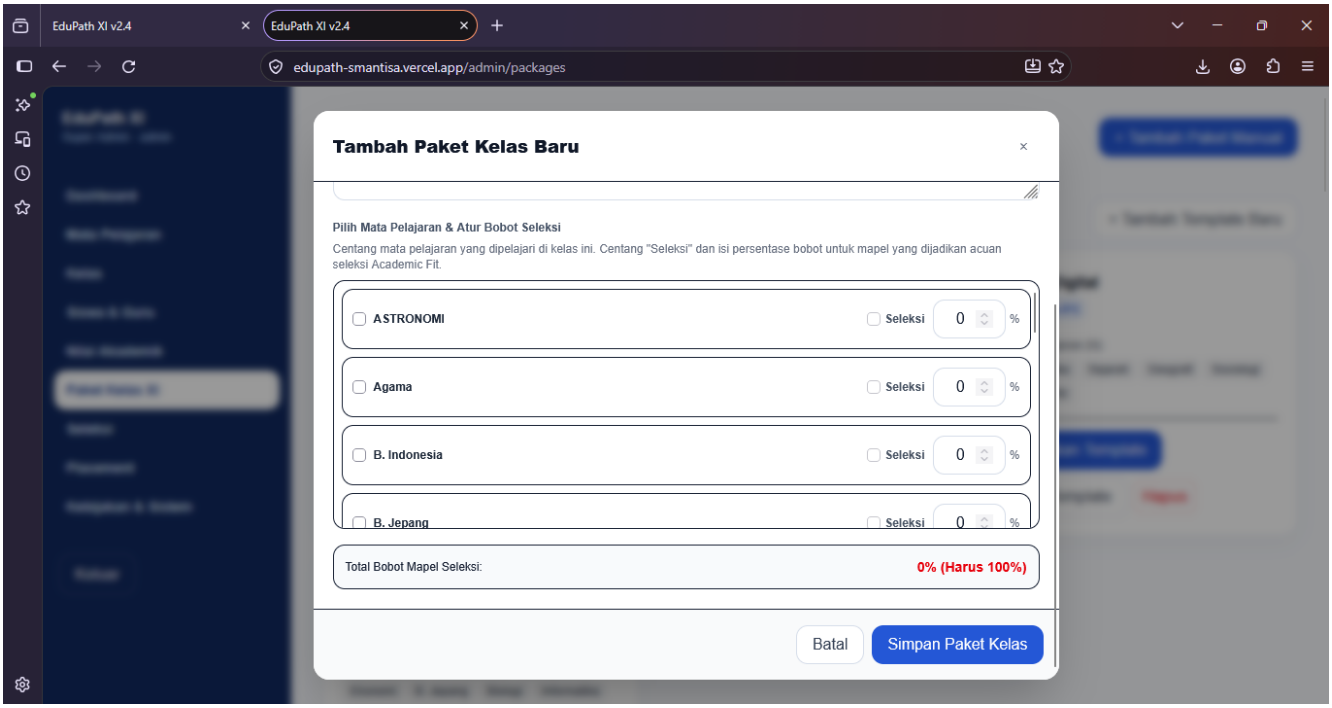
7.6.1 Daftar Paket



Setiap paket ditampilkan dengan:

- Nama paket (P1, P2, P3...)
- Kelas terkait
- Kapasitas
- Jumlah mata pelajaran seleksi
- Status (PUBLISHED / DRAFT)

7.6.2 Tambah Paket Baru

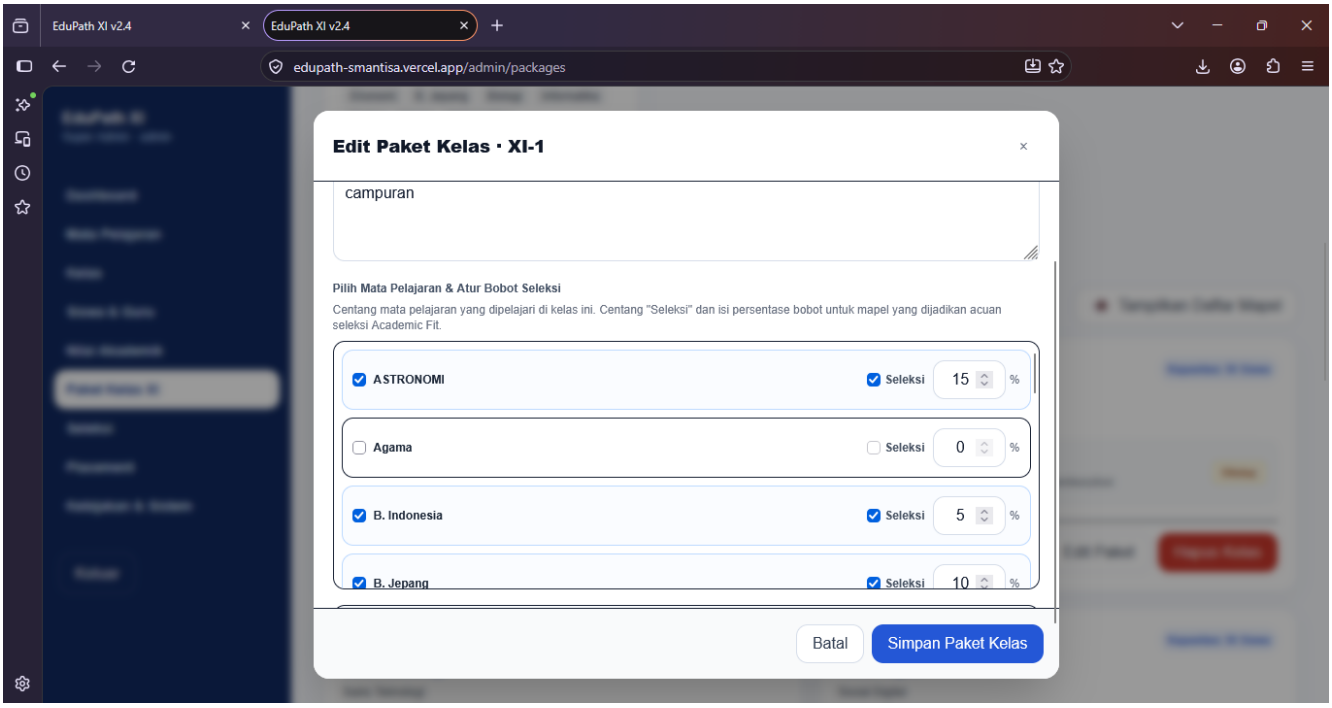


60. Klik **+ Tambah Paket**
61. Isi:

- **Judul Paket** (contoh: `Paket Sains (IPA)`)
- **Deskripsi**
- **Kelas terkait** (pilih kelas XI yang sudah dibuat)
- **Kapasitas**

62. Klik **Simpan**

7.6.3 Kelola Mata Pelajaran Seleksi



Setiap paket memiliki mata pelajaran seleksi dengan **bobot (weight)** yang menentukan Academic Fit:

63. Buka detail paket → tab **Mata Pelajaran Seleksi**
64. Klik **+ Tambah Mapel**
65. Pilih mata pelajaran
66. Atur:

- **Bobot Seleksi** (0–100): bobot dalam perhitungan Academic Fit
- **Centang "Mapel Seleksi"**: jika mapel ini termasuk kriteria kelulusan

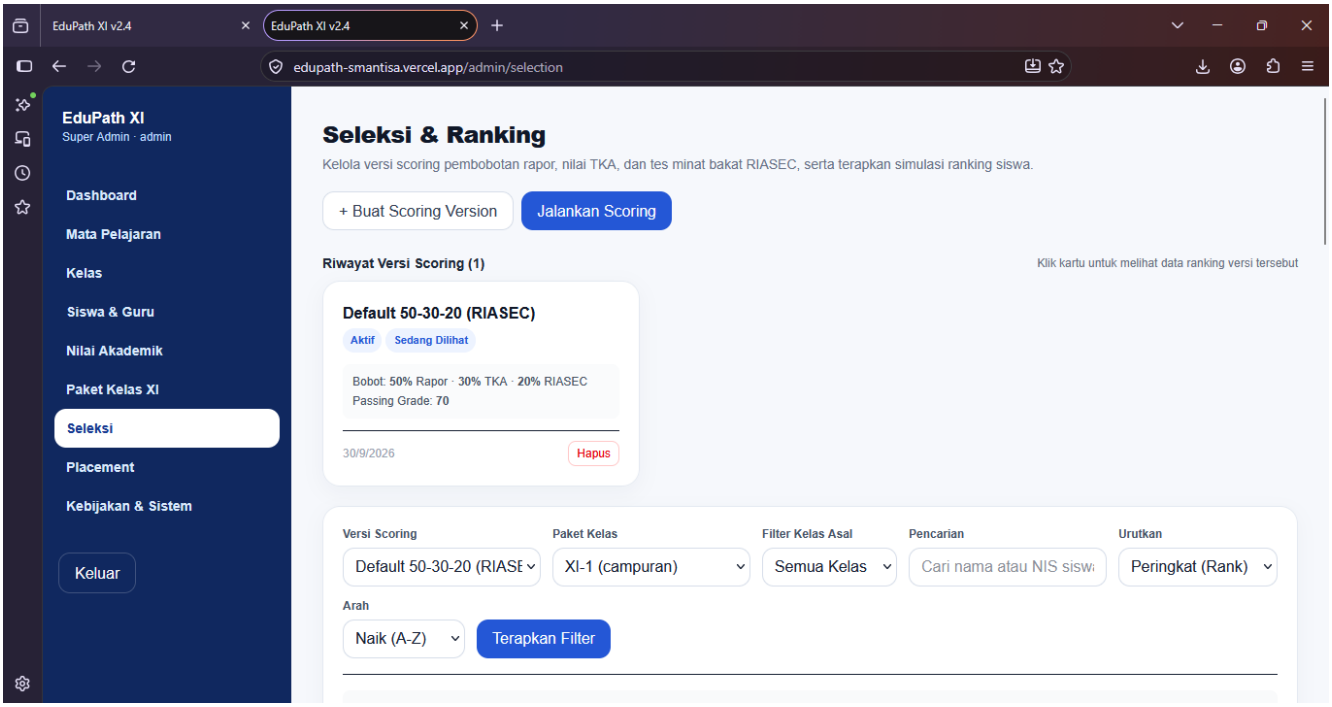
67. Total bobot semua mapel seleksi idealnya = 100

Contoh Konfigurasi Paket IPA:

Mata Pelajaran	Bobot Seleksi
Matematika	30
Fisika	25
Kimia	25
Biologi	20
Total	**100**

7.7 Seleksi & Scoring

Lokasi: `Admin → Seleksi`



7.7.1 Konfigurasi Scoring

Sebelum menjalankan seleksi, buat **Scoring Configuration** yang menentukan bobot kriteria:

Parameter	Keterangan
Nama Konfigurasi	Label identifikasi (contoh: `Standar 2025`)
Bobot Akademik	Persentase bobot nilai rapor/academic fit
Bobot TKA	Persentase bobot nilai TKA
Bobot RIASEC	Persentase bobot kesesuaian profil RIASEC
Passing Grade	Nilai minimum untuk dinyatakan ELIGIBLE

> [!IMPORTANT] Total bobot harus = 100%. Contoh valid: Akademik 50% + TKA 30% + RIASEC 20% = 100%

Langkah Membuat Scoring Config:

68. Klik **+ Tambah Konfigurasi**
69. Isi nama, bobot, dan passing grade
70. Klik **Simpan** → **Aktifkan**

7.7.2 Jalankan Scoring

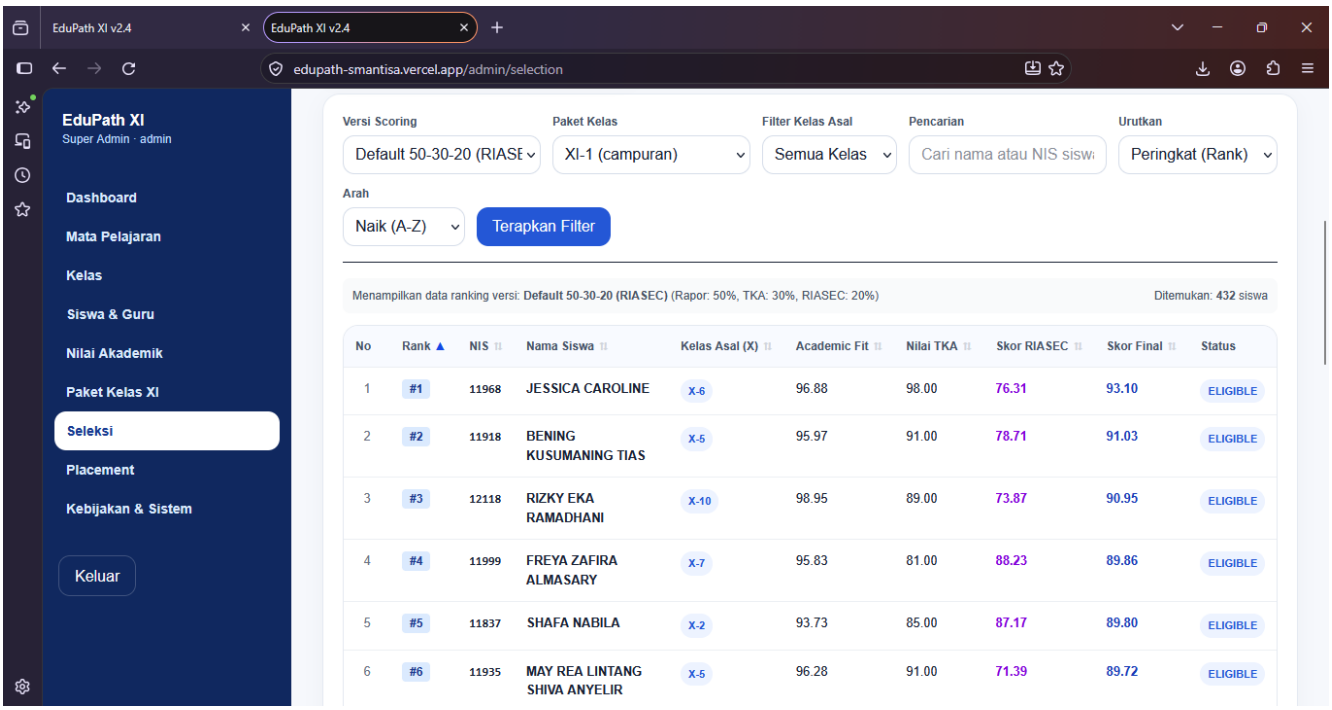


71. Pastikan:

- Nilai rapor, TKA, dan RIASEC sudah diimport dan di-freeze
- Paket peminatan sudah dikonfigurasi dengan bobot mapel
- Scoring config sudah diaktifkan

72. Klik **Hitung Skor Seleksi**
73. Tunggu proses selesai
74. Lihat hasil di tab **Ranking**

7.7.3 Tabel Ranking



Menampilkan per paket peminatan:

- Ranking siswa berdasarkan Final Score
- Status: `ELIGIBLE` / `NEED_REVIEW`
- Rincian skor: Academic Fit, TKA, RIASEC, Final Score

Formula Skor Akhir:

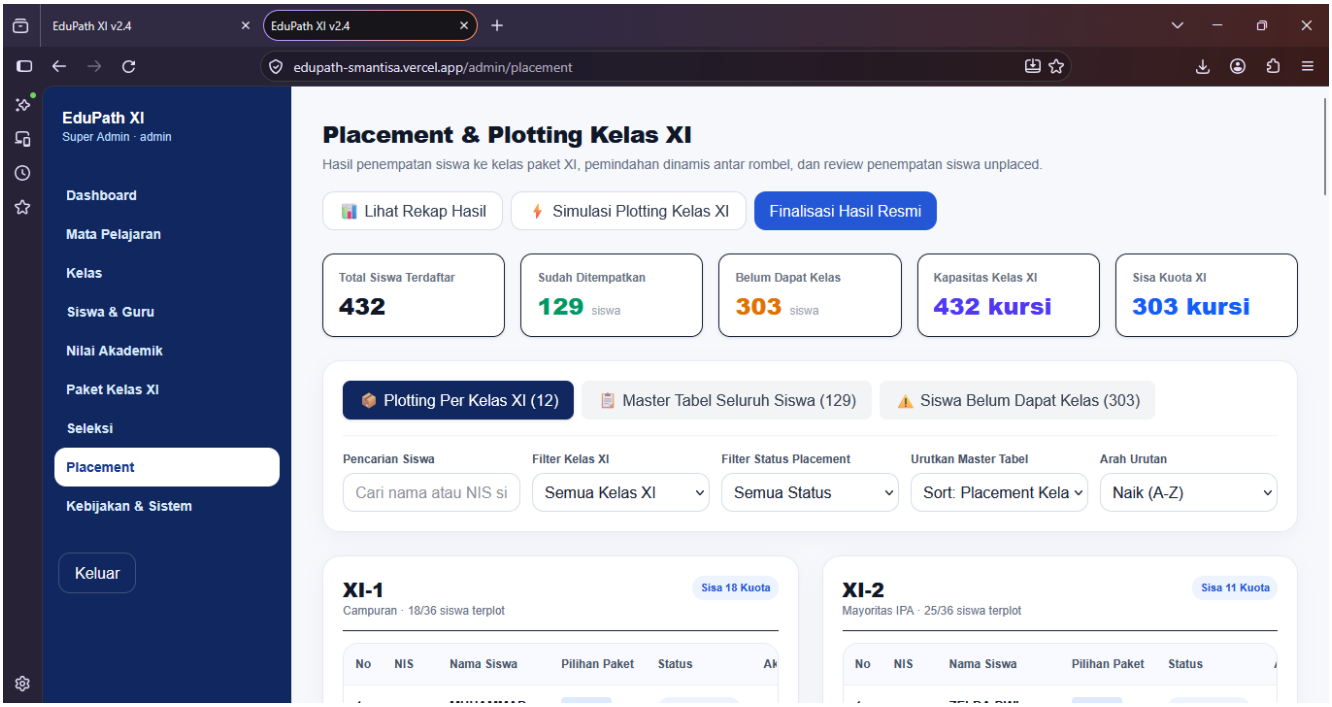
```
Final Score = (Academic Fit × Bobot Akademik%)
            + (Nilai TKA × Bobot TKA%)
            + (RIASEC Fit × Bobot RIASEC%)
```

Keterangan Status:

- ✅ **ELIGIBLE**: Final Score ≥ Passing Grade → bisa ditempatkan
- ⚠️ **NEED_REVIEW**: Final Score < Passing Grade → perlu keputusan manual

7.8 Placement (Penempatan)

Lokasi: `Admin → Placement`

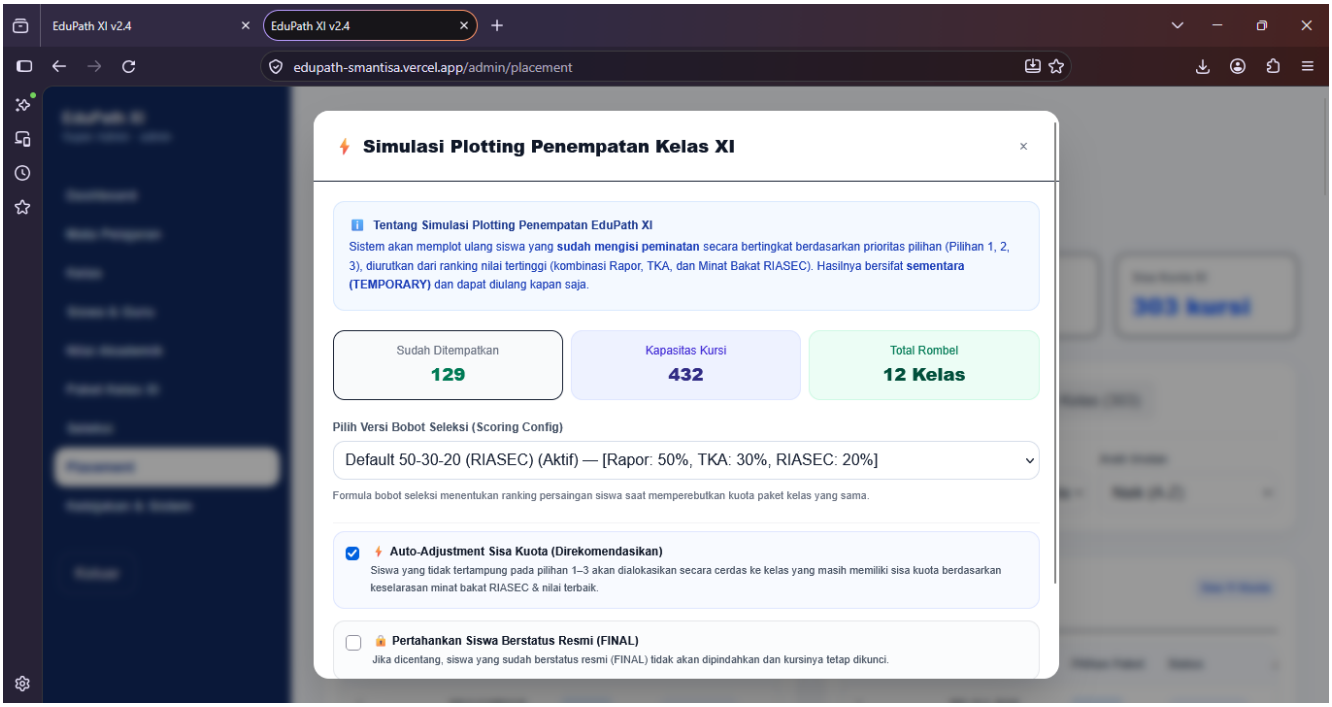


7.8.1 Tampilan Utama

Tiga mode tampilan:

- 📊 **Cards (Occupancy)**: Kartu per kelas XI dengan daftar nama siswa dan persentase isi
- 📋 **Master**: Tabel lengkap semua siswa dengan status placement
- ❓ **Unplaced**: Daftar siswa yang belum ditempatkan

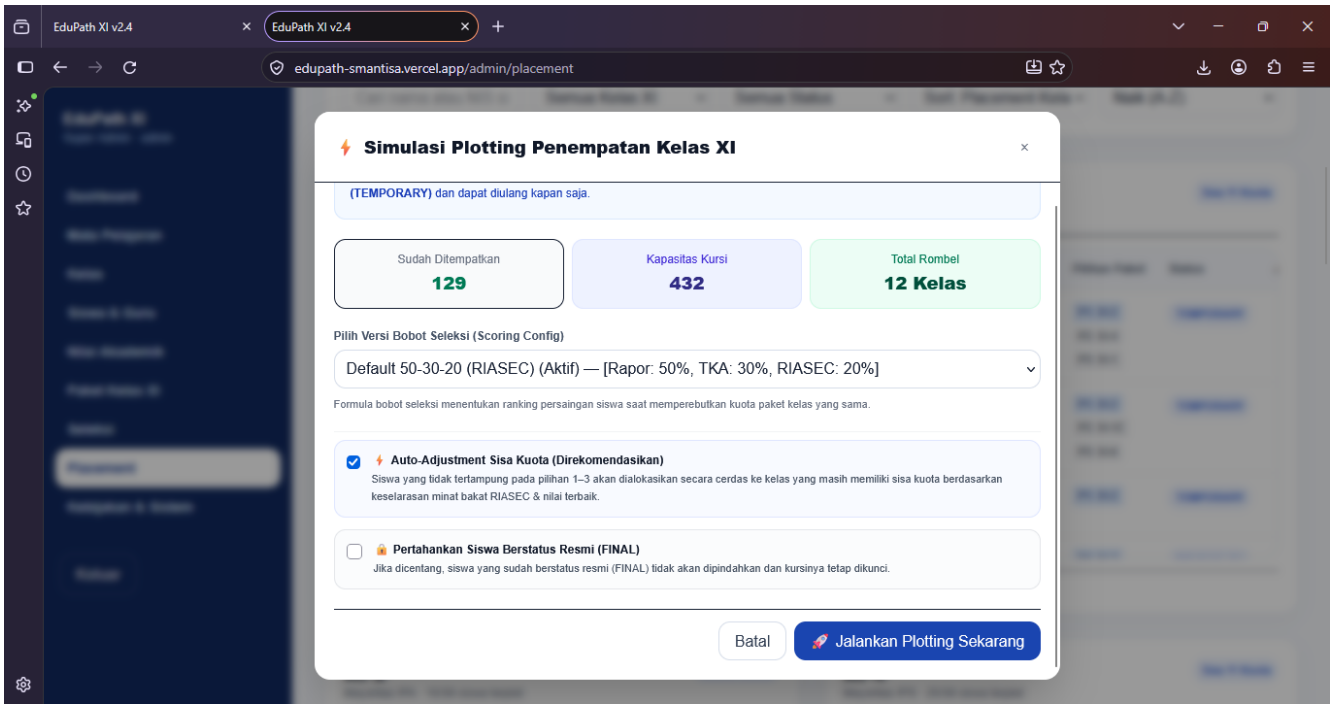
7.8.2 Simulasi Placement



75. Klik **Simulasi Placement**
76. Pilih **Scoring Config** yang akan digunakan
77. Atur opsi:

- ☑ **Auto-Adjustment**: Otomatis menyesuaikan kuota berbasis RIASEC
- ☑ **Preserve Final**: Siswa dengan status FINAL tidak dipindahkan

78. Klik **Jalankan Simulasi**



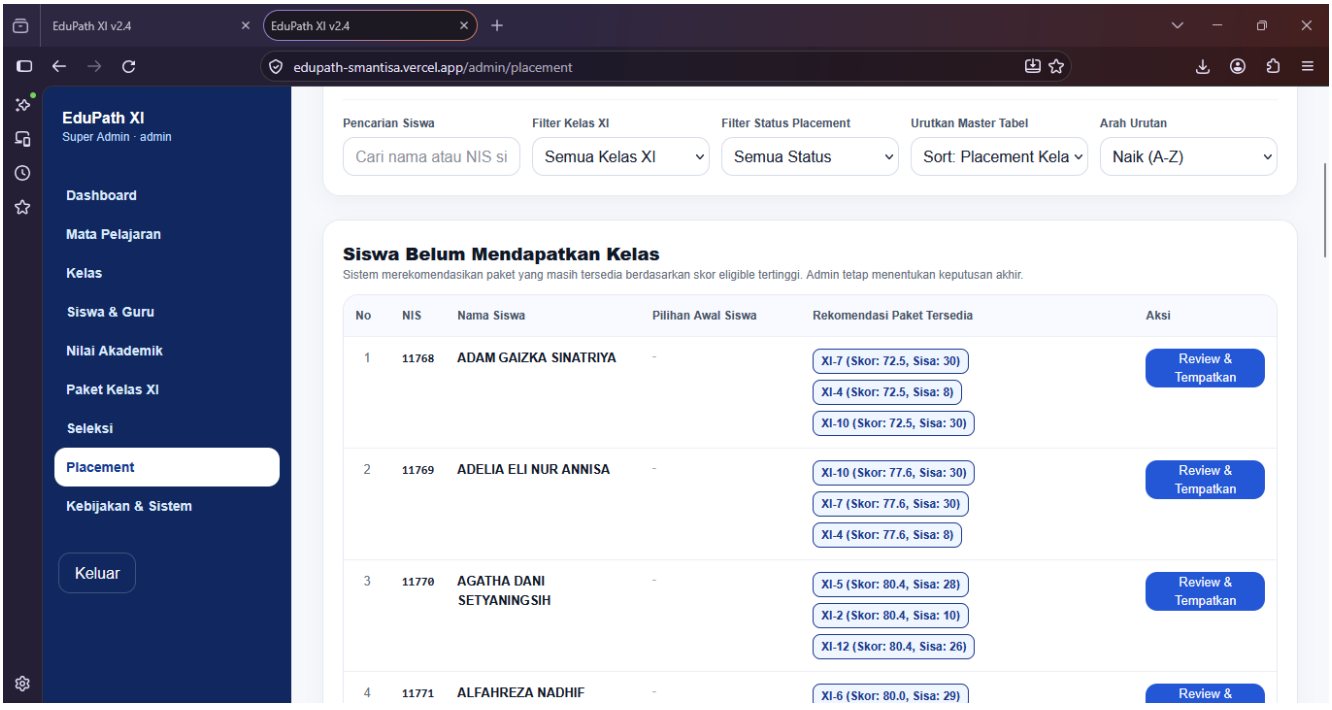
79. Review hasil simulasi (pratinjau sebelum diterapkan)
80. Klik **Terapkan** untuk menetapkan hasil simulasi

[!NOTE] Simulasi menggunakan urutan prioritas: P1 → P2 → P3. Siswa yang eligible di P1 akan ditempatkan di P1 terlebih dahulu (jika masih ada kapasitas).

7.8.3 Alur Penempatan Otomatis

```
Siswa memilih P1, P2, P3
        ↓
Sistem hitung Academic Fit per paket
        ↓
Gabung dengan TKA + RIASEC → Final Score
        ↓
Cek Passing Grade → ELIGIBLE / NEED_REVIEW
        ↓
Urutkan per paket berdasarkan Final Score
        ↓
Proses P1 dahulu (cek kapasitas)
        ↓
Jika kapasitas habis → proses P2
        ↓
Jika kapasitas habis → proses P3
        ↓
Tidak masuk semua → status UNPLACED
        ↓
Status awal: TEMPORARY
```

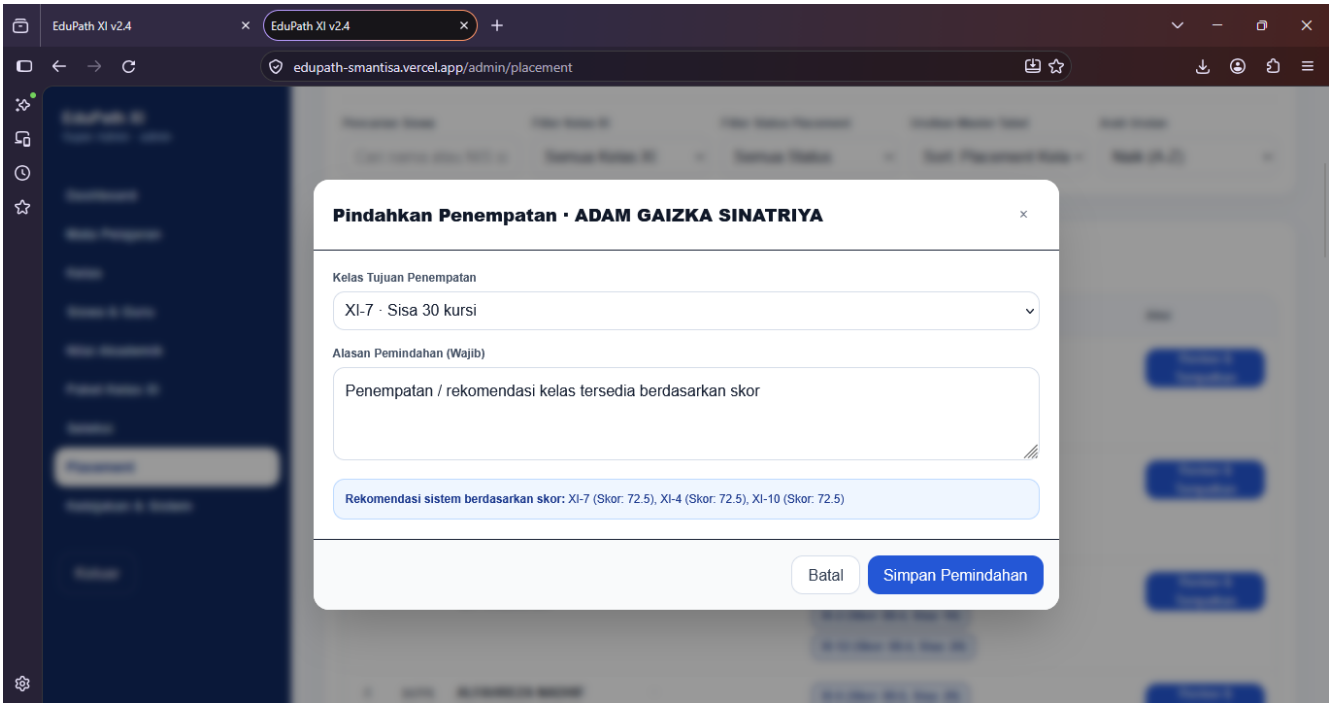
7.8.4 Siswa UNPLACED



Siswa dengan status UNPLACED akan mendapat **rekomendasi kelas** dari sistem:

- Paket lain yang memiliki skor ELIGIBLE
- Kelas masih memiliki kapasitas tersedia
- Diurutkan berdasarkan Final Score tertinggi
- Maksimal 3 rekomendasi ditampilkan

Cara Menempatkan Siswa UNPLACED:



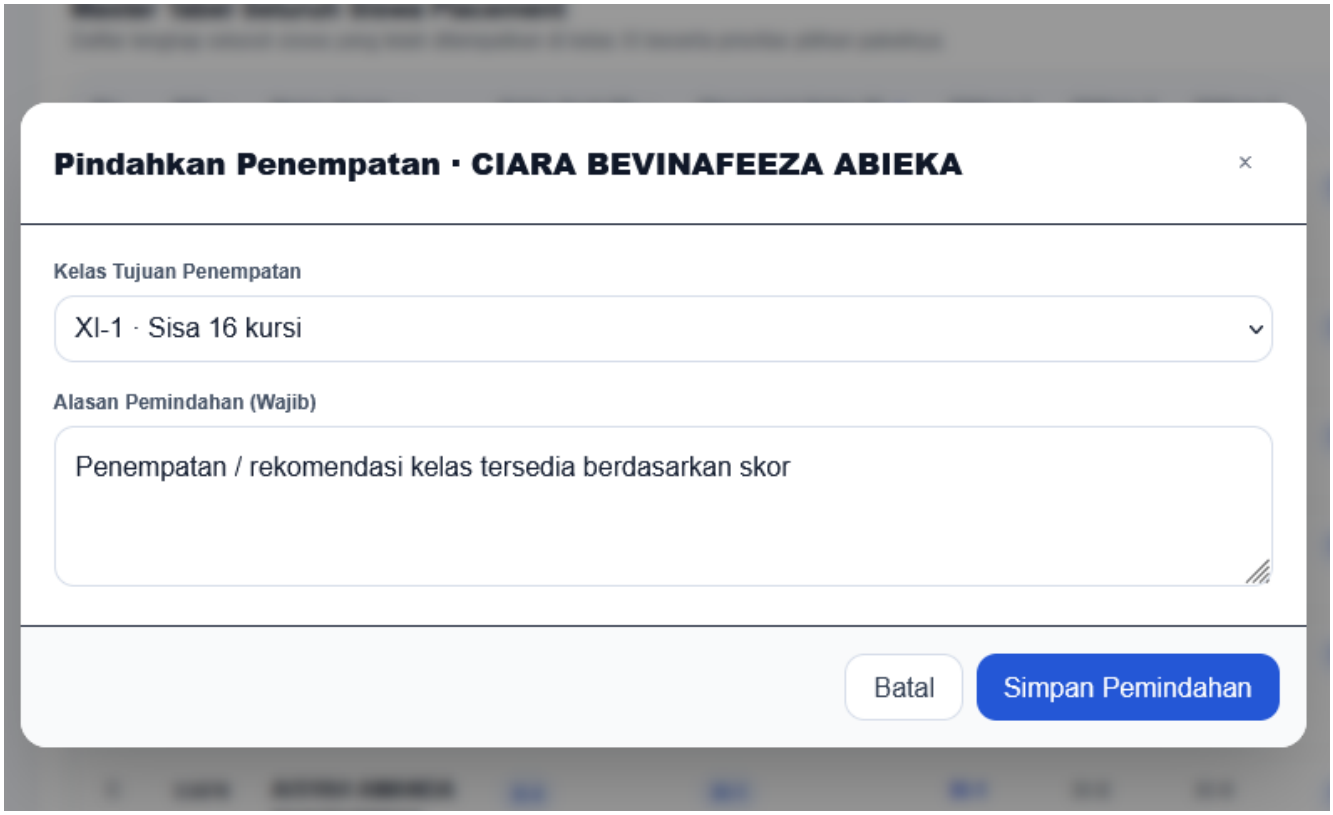
81. Tab **Unplaced** → klik nama siswa
82. Review rekomendasi yang muncul
83. Pilih kelas tujuan
84. Isi **Alasan Penempatan**
85. Klik **Tempatkan**

7.8.5 Memindahkan Siswa (Move)



Untuk memindahkan siswa antar kelas:

86. Cari siswa di tab **Master** atau **Cards**
87. Klik **Pindahkan**
88. Pilih kelas tujuan (sistem cek kapasitas otomatis)

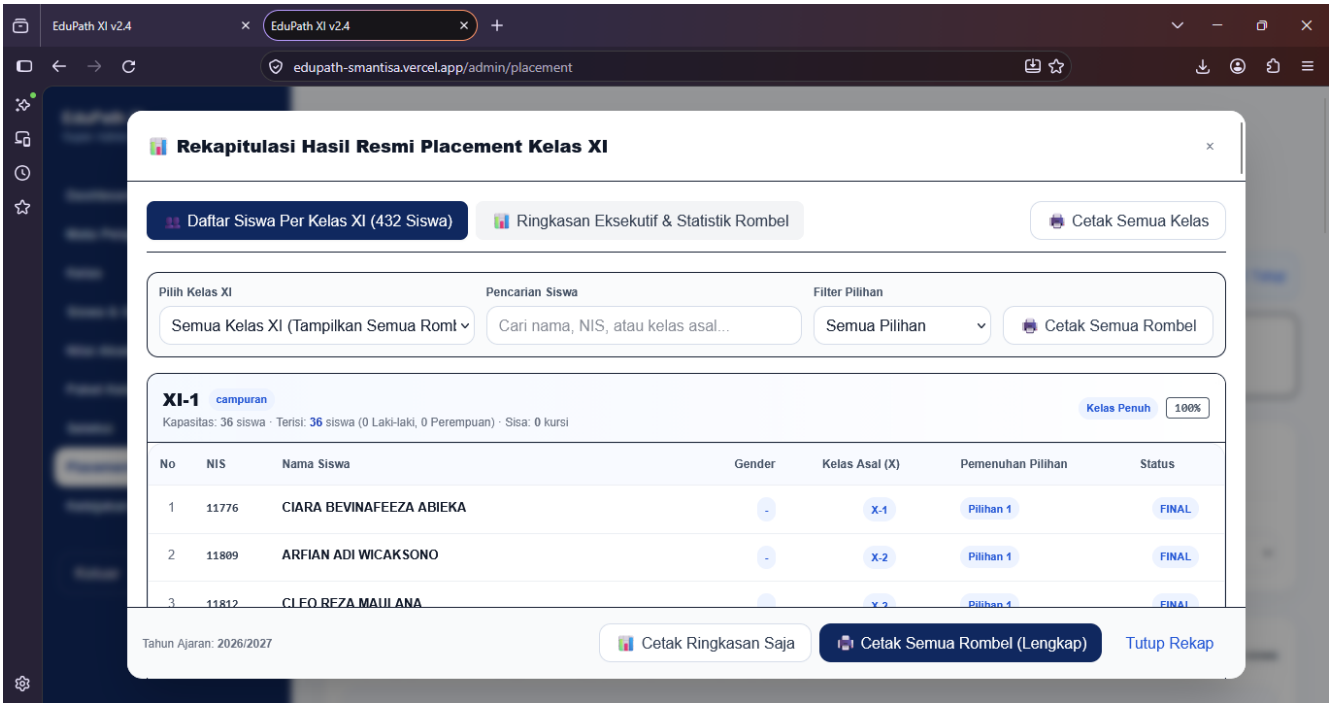


89. Isi **Alasan** pemindahan (wajib)
90. Klik **Pindahkan**

7.8.6 Finalisasi Placement



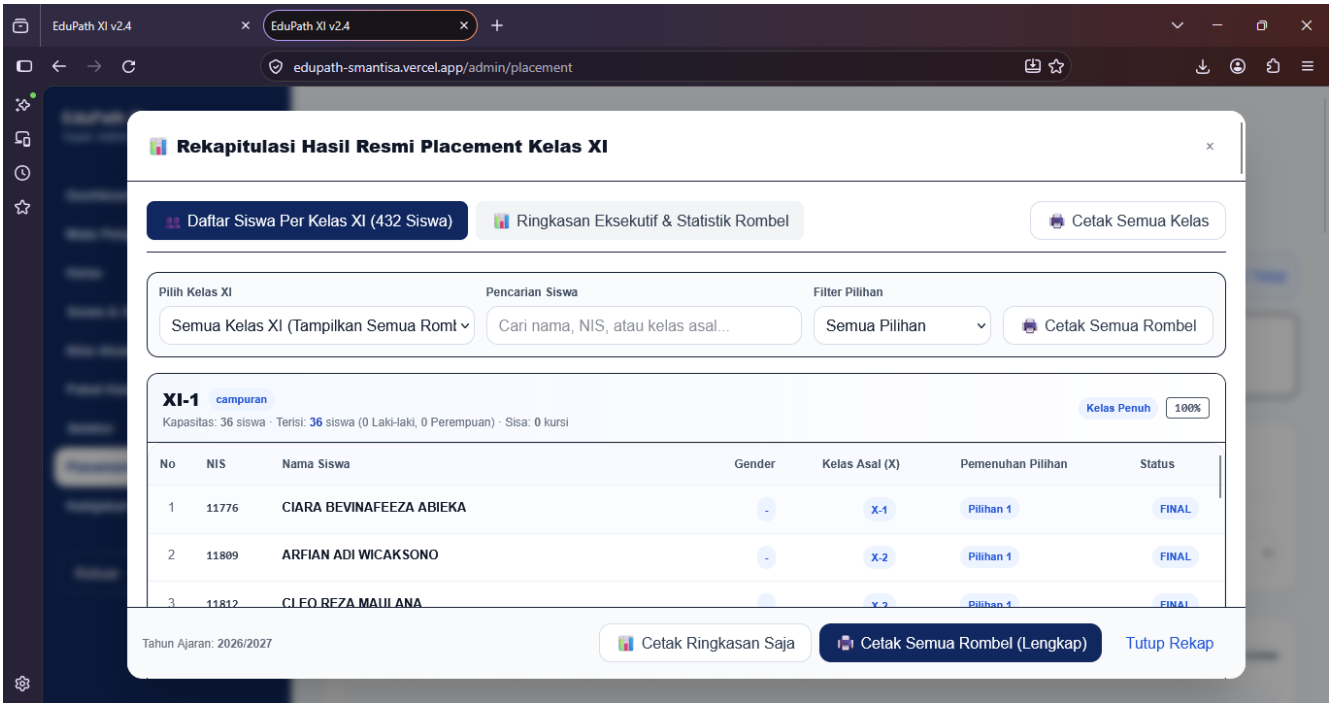
Setelah semua siswa ditempatkan dan hasil diperiksa:



91. Klik **Finalisasi Semua**
92. Status berubah dari `TEMPORARY` → `FINAL`
93. Hasil menjadi **resmi**

> [!IMPORTANT] Setelah FINAL, pemindahan siswa masih bisa dilakukan melalui **Controlled Override** dengan mengisi alasan yang detail. Setiap perubahan dicatat dalam **AuditLog**.

7.8.7 Rekapitulasi Placement



Klik **Lihat Rekapitulasi** untuk:

- Summary per kelas (kapasitas vs terisi)

- Daftar semua siswa dengan kelas placement dan pilihan (P1/P2/P3)
- Filter dan pencarian

7.8.8 Fairness Audit



Klik **Fairness Audit** untuk melihat laporan keadilan:

Temuan	Penjelasan
Skor tinggi tidak dapat kursi	Siswa dengan skor tinggi kalah karena prioritas pilihan atau kapasitas penuh
Skor lebih rendah dapat kursi	Karena lebih awal memilih paket tersebut (P1)
Override manual	Penempatan yang dilakukan secara manual oleh admin
Pengecualian kapasitas	Kasus di mana kapasitas dilanggar atas kebijakan khusus

> [!NOTE] Fairness Audit bersifat **informatif** — tidak memindahkan siswa secara otomatis. Gunakan untuk transparansi dan keperluan laporan kepada wali siswa/kepala sekolah.

8. Modul Siswa (Student Portal)

Akses: `http://localhost:3000` → login dengan NIS dan password

Portal siswa adalah antarmuka satu halaman dengan tab navigasi.

8.1 Profil Saya

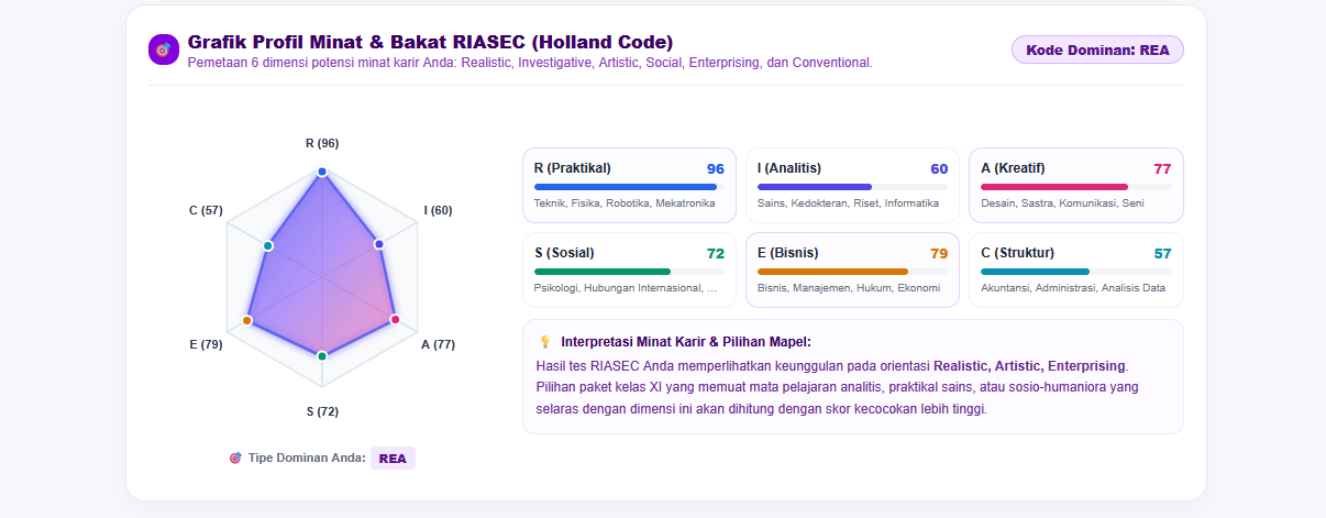


Menampilkan:

- Nama lengkap dan NIS
- Kelas asal (kelas X)
- Status placement (UNPLACED / TEMPORARY / FINAL)

- Kelas yang ditempati (jika sudah ditempatkan)

8.2 Profil RIASEC

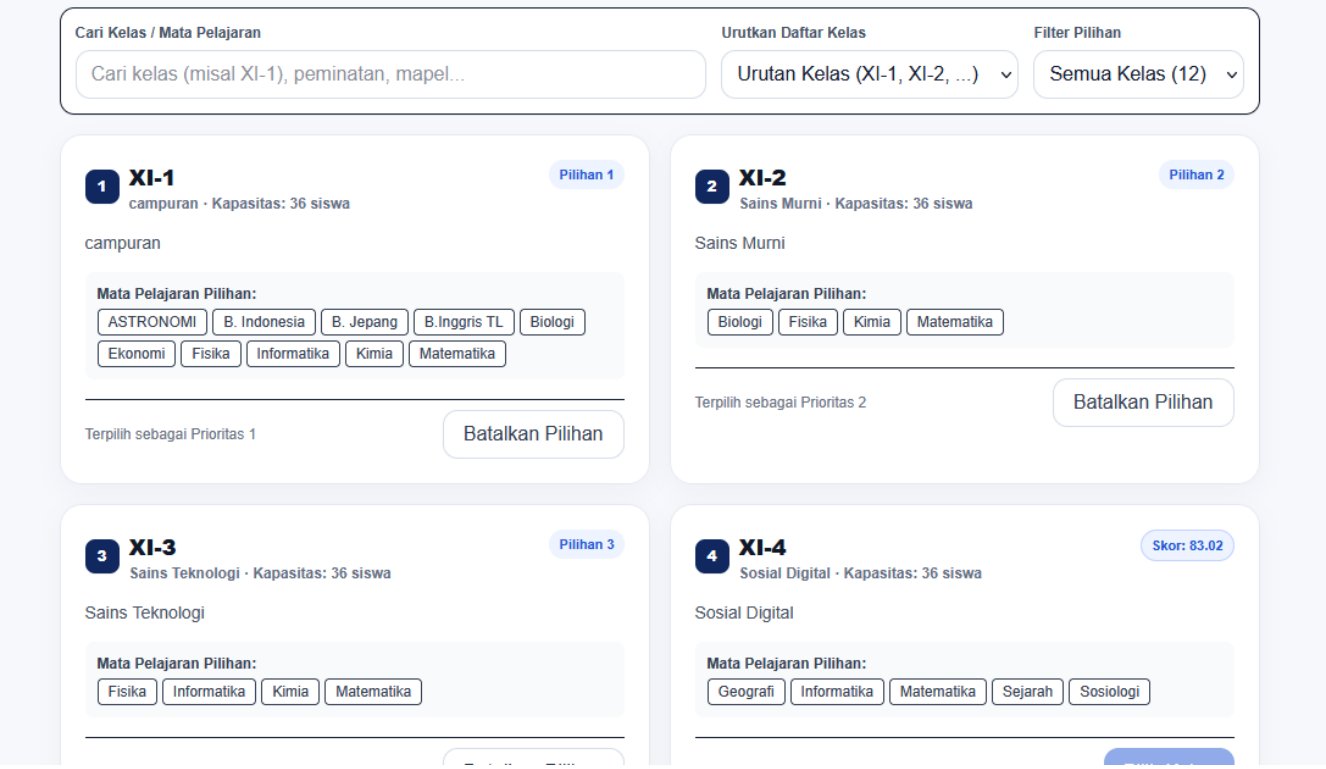


Menampilkan **Radar Chart RIASEC** interaktif:

Dimensi	Simbol	Keterangan
Realistic	R 🔵	Praktikal, teknik, rekayasa
Investigative	I 🟣	Analitis, riset, sains
Artistic	A 💗	Kreatif, seni, komunikasi
Social	S 🟢	Sosial, pendidikan, psikologi
Enterprising	E 🟠	Bisnis, kepemimpinan, hukum
Conventional	C 🔵	Struktur, akuntansi, administrasi

- Hover pada sudut radar untuk melihat detail dimensi
- Kode dominan ditampilkan (contoh: `ISC`, `RIA`, `SEC`)
- Kecenderungan jurusan yang sesuai ditampilkan di bawah radar

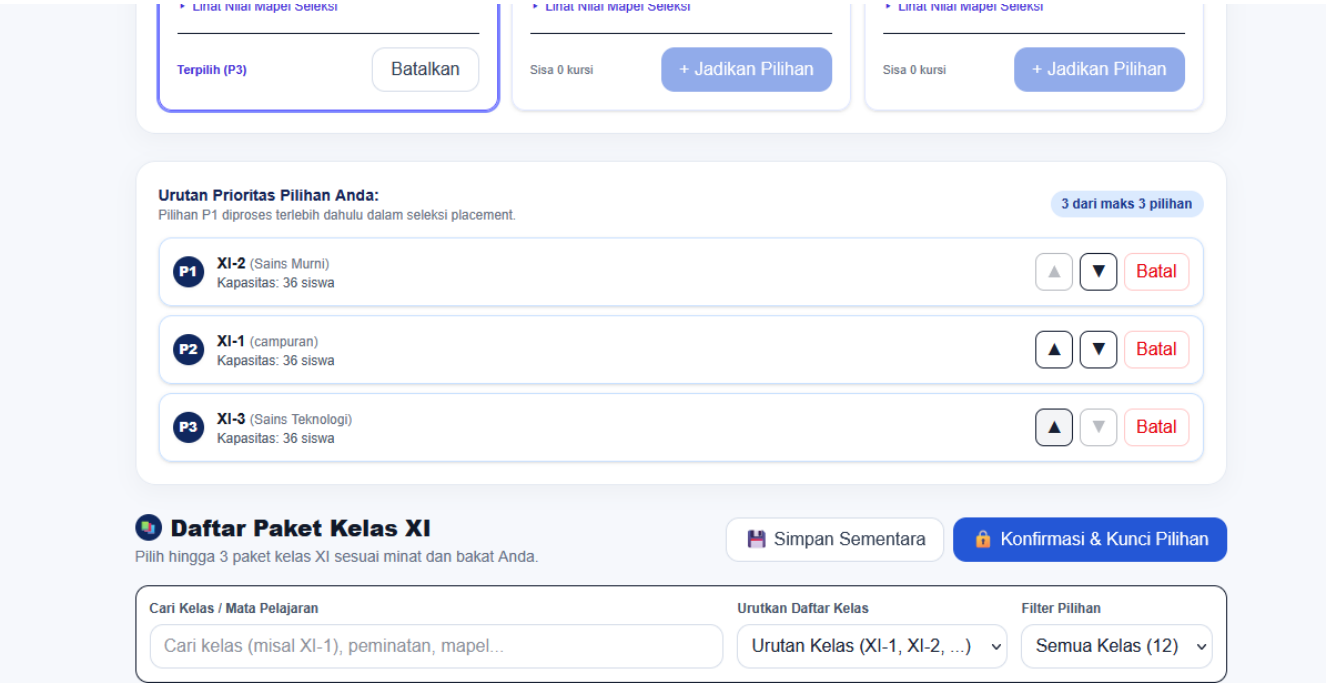
8.3 Pilih Paket Peminatan



94. Lihat daftar paket yang tersedia beserta deskripsinya
95. Klik **Pilih sebagai P1** (pilihan utama)
96. Klik **Pilih sebagai P2** (pilihan kedua)
97. Klik **Pilih sebagai P3** (pilihan ketiga)

[!IMPORTANT] Maksimal **3 pilihan paket** (P1, P2, P3). P1 adalah prioritas tertinggi. Pastikan pilihan sesuai dengan kemampuan akademik dan profil RIASEC.

8.4 Konfirmasi Pilihan

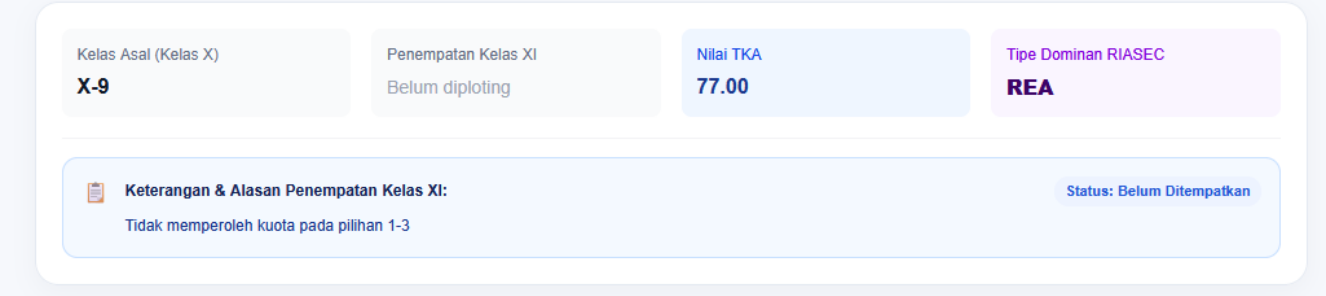


Setelah menentukan P1, P2, P3:

98. Review pilihan di halaman konfirmasi
99. Pastikan urutan prioritas sudah benar
100. Klik **Konfirmasi Pilihan**
101. Pilihan **dikunci** — tidak dapat diubah setelah konfirmasi

> [!WARNING] Pilihan yang sudah dikonfirmasi **tidak dapat diubah sendiri**. Hubungi admin/BK jika ada kesalahan pilihan.

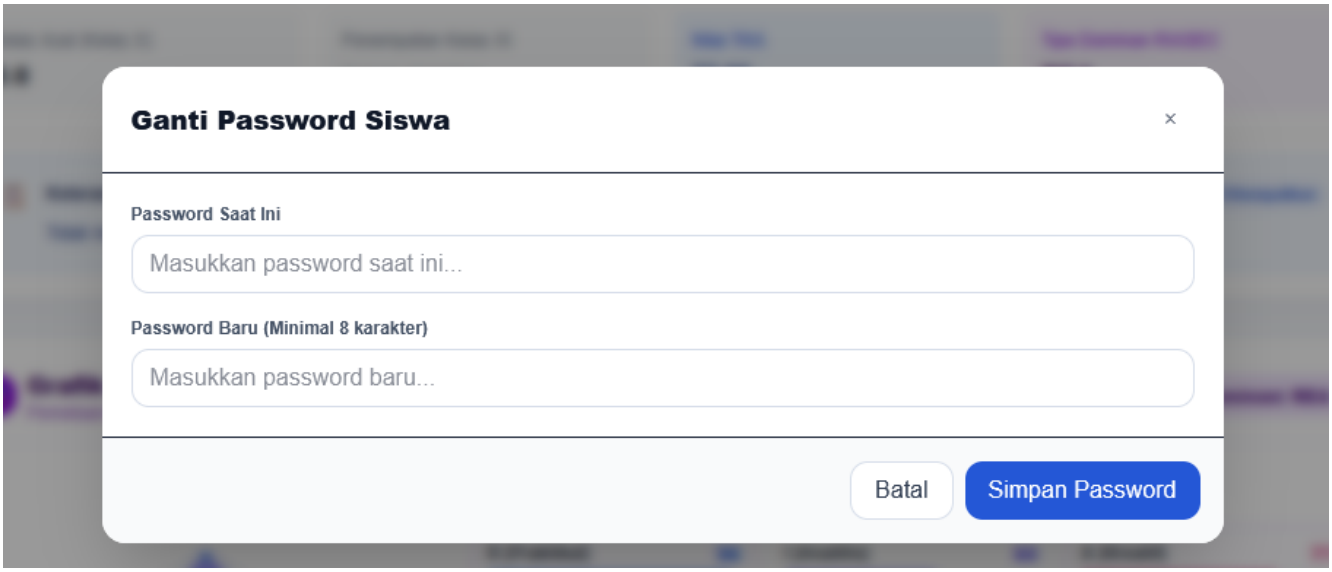
8.5 Status Placement



Halaman ini menampilkan:

- Status saat ini: **UNPLACED** / **TEMPORARY** / **FINAL**
- Kelas yang ditempati (jika sudah FINAL)
- Rekomendasi kelas (jika UNPLACED)

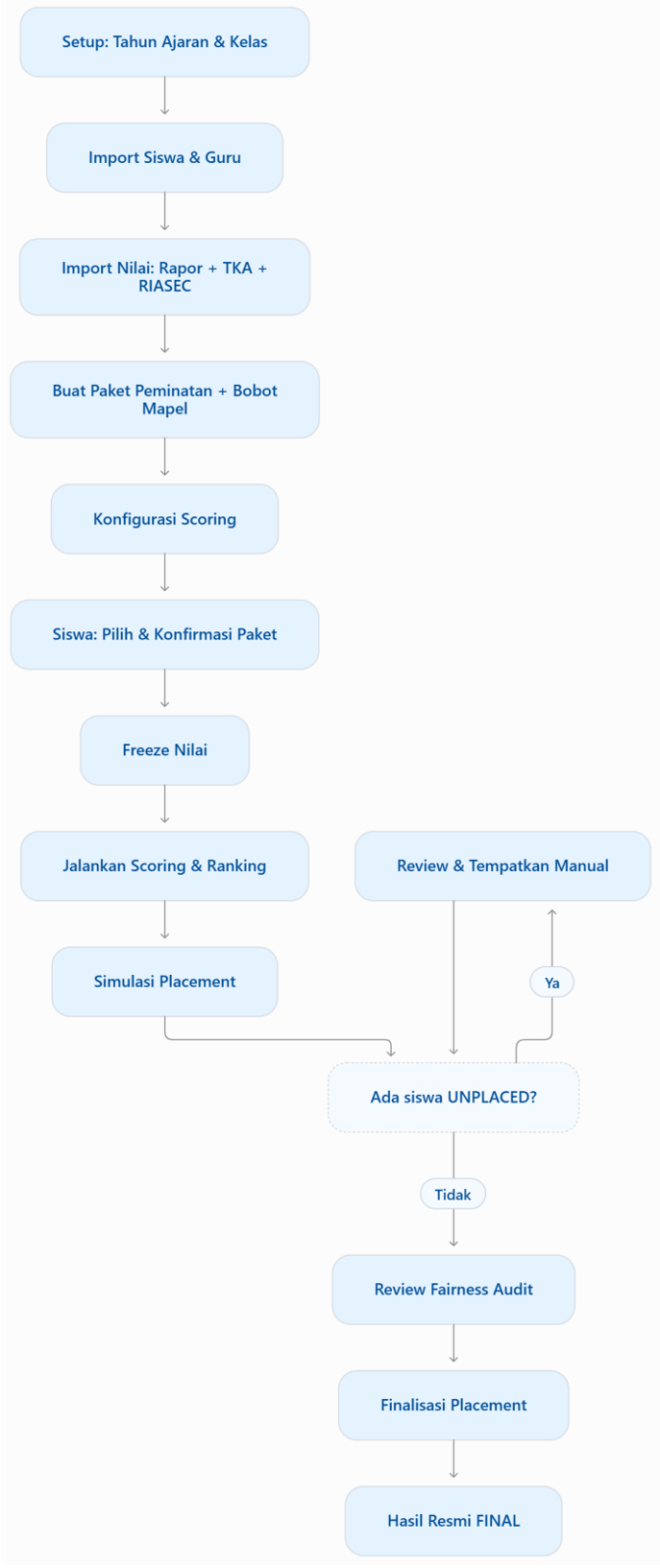
8.6 Ganti Password



102. Tab **Ganti Password**
103. Isi password lama
104. Isi password baru (minimal 8 karakter)
105. Konfirmasi password baru
106. Klik **Simpan**

9. Alur Kerja Sistem

9.1 Alur Operasional Lengkap



9.2 Alur Placement Detail

Langkah	Status Siswa	Tindakan
Siswa pilih P1/P2/P3	UNPLACED	Siswa mengisi di portal
Scoring selesai	UNPLACED	Admin jalankan scoring
Placement otomatis	TEMPORARY	Admin jalankan simulasi
Review manual UNPLACED	UNPLACED	Admin tempatkan manual
Finalisasi	FINAL	Admin klik finalisasi
Override post-final	FINAL	Admin pindah + isi alasan

10. Troubleshooting

10.1 Masalah Login

Masalah	Solusi
"Username atau password salah"	Periksa caps lock; gunakan password default jika baru
Token expired / halaman blank	Logout → login ulang
Tidak bisa akses menu Settings	Pastikan login sebagai SUPER_ADMIN
Siswa tidak bisa login	Periksa status akun aktif di menu Siswa

10.2 Masalah Import Data

Masalah	Solusi
Import gagal / error	Periksa format Excel sesuai template yang diunduh
Duplikasi NIS	Pastikan NIS unik dalam satu tahun ajaran
Nilai tidak muncul	Pastikan kode mapel sesuai dengan master mata pelajaran
Password tidak di-reset	Gunakan fitur "Reset Password Massal"

10.3 Masalah Scoring

Masalah	Solusi
Tidak ada siswa eligible	Turunkan passing grade atau periksa data nilai
Skor 0 untuk semua	Pastikan bobot mapel paket sudah dikonfigurasi
RIASEC tidak terhitung	Pastikan data RIASEC sudah diimport dan tidak kosong
Scoring config tidak aktif	Aktifkan config yang diinginkan di menu Seleksi

10.4 Masalah Placement

Masalah	Solusi
Kapasitas penuh	Tambah kapasitas kelas atau buat kelas baru
Siswa tidak muncul di unplaced	Pastikan siswa sudah memilih paket (P1 minimal)
Tidak bisa finalisasi	Semua siswa harus sudah punya status (bukan UNPLACED)
Error saat move post-FINAL	Isi kolom alasan pemindahan (wajib)

10.5 Masalah Teknis

Masalah	Solusi
Server tidak bisa diakses	Pastikan backend (`npm run dev`) sudah berjalan
Database error	Periksa koneksi MySQL/PostgreSQL
API 401 Unauthorized	Token JWT expired → login ulang
API 403 Forbidden	Role tidak memiliki akses ke endpoint tersebut

11. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Berapa maksimal pilihan paket per siswa?

A: Maksimal **3 pilihan** (P1 = prioritas 1, P2 = prioritas 2, P3 = prioritas 3).

Q: Apakah pilihan paket siswa bisa diubah setelah dikonfirmasi?

A: Tidak bisa diubah sendiri oleh siswa. Admin/BK dapat membuka kunci pilihan jika ada alasan yang valid.

Q: Apa yang terjadi jika siswa tidak memilih paket sama sekali?

A: Siswa tetap berstatus UNPLACED dan tidak akan diproses dalam simulasi placement otomatis. Admin harus menempatkan secara manual.

Q: Apa bedanya status TEMPORARY dan FINAL?

A: TEMPORARY = penempatan sementara, masih bisa berubah tanpa alasan. FINAL = penempatan resmi, perubahan memerlukan alasan dan dicatat di audit log.

Q: Bagaimana jika siswa tidak eligible di semua paket yang dipilih?

A: Sistem akan memberikan rekomendasi paket lain yang eligible (skor memenuhi passing grade dan masih ada kapasitas). Admin/BK yang memutuskan penempatan.

Q: Apakah RIASEC wajib diisi?

A: Tidak wajib, tetapi jika bobot RIASEC dalam scoring config > 0%, maka data RIASEC harus ada agar skor tidak nol.

Q: Apakah bisa ada lebih dari satu Scoring Config?

A: Ya. Bisa dibuat beberapa config, namun hanya **satu yang aktif** pada satu waktu. Hasil scoring menggunakan config yang aktif saat scoring dijalankan.

Q: Bagaimana cara melihat log perubahan placement?

A: Setiap pemindahan setelah FINAL dicatat otomatis di sistem. Hubungi SUPER_ADMIN untuk mengakses AuditLog lengkap melalui database.

Q: Apakah data siswa tahun lalu bisa digunakan tahun ini?

A: Tidak. Setiap tahun ajaran memiliki data siswa terpisah. Gunakan fitur **Import Siswa** untuk memasukkan data siswa baru setiap tahun.

12. Referensi API

Dokumentasi lengkap API tersedia di: `http://localhost:4000/docs` (Swagger UI)

Endpoint Utama

Modul	Endpoint	Method	Keterangan
Auth	`/auth/login`	POST	Login, dapatkan JWT token
Auth	`/auth/me`	GET	Identitas user yang login
Auth	`/auth/change-password`	POST	Ganti password
Subjects	`/subjects`	GET/POST/PATCH/DELETE	CRUD mata pelajaran
Classes	`/classes`	GET/POST/PATCH/DELETE	CRUD kelas
Students	`/students`	GET/POST	Daftar & tambah siswa
Students	`/students/import`	POST	Import massal dari Excel
Students	`/students/template/download`	GET	Unduh template import
Students	`/students/reset-passwords`	POST	Reset password massal
Scores	`/scores/summary`	GET	Ringkasan nilai semua siswa
Scores	`/scores/status`	GET	Status freeze nilai
Packages	`/packages`	GET/POST/PATCH/DELETE	CRUD paket peminatan
Selection	`/selection/configs`	GET/POST	Scoring config
Selection	`/selection/run`	POST	Jalankan scoring seleksi
Selection	`/selection/ranking`	GET	Ranking siswa per paket
Placement	`/placement/occupancy`	GET	Occupancy per kelas
Placement	`/placement/unplaced`	GET	Daftar siswa UNPLACED
Placement	`/placement/simulate`	POST	Simulasi placement
Placement	`/placement/move`	POST	Pindahkan siswa
Placement	`/placement/finalize`	POST	Finalisasi semua placement
Placement	`/placement/fairness-info`	GET	Fairness audit data
Placement	`/placement/recap`	GET	Rekapitulasi placement
Student	`/student/profile`	GET	Profil siswa (via JWT)
Student	`/student/packages`	GET	Daftar paket tersedia

Student	`/student/preference`	POST	Simpan pilihan paket
Settings	`/academic-years`	GET/POST	Manajemen tahun ajaran
Settings	`/settings/policy`	PATCH	Update kebijakan
Users	`/users`	GET/POST/PATCH	Manajemen user (SUPER_ADMIN)

[!NOTE] Semua endpoint (kecuali `/auth/login`) membutuhkan header: `Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>`

Lampiran

A. Struktur Database

Tabel	Keterangan
`User`	Akun login semua role
`Teacher`	Data guru/staff
`AcademicYear`	Tahun ajaran + kebijakan
`Subject`	Master mata pelajaran
`SchoolClass`	Data kelas X dan XI
`Student`	Data siswa per tahun ajaran
`ReportScore`	Nilai rapor per mapel per semester
`TkaScore`	Nilai TKA tunggal per siswa
`RiasecScore`	Nilai 6 dimensi RIASEC per siswa
`ClassPackage`	Paket peminatan kelas XI
`PackageSubject`	Mapel seleksi per paket + bobot
`StudentPreference`	Pilihan paket siswa (P1/P2/P3)
`ScoringConfig`	Konfigurasi bobot scoring
`StudentPackageScore`	Hasil skor per siswa per paket
`Placement`	Status dan hasil penempatan siswa
`ImportBatch`	Log history import data
`AuditLog`	Catatan aktivitas penting

B. Kode Status Placement

Status	Warna	Keterangan
`UNPLACED`	🔴 Merah	Belum ditempatkan
`TEMPORARY`	🟡 Kuning	Ditempatkan sementara
`FINAL`	🟢 Hijau	Penempatan resmi

C. Dimensi RIASEC

Kode	Nama	Bidang Studi
R	Realistic (Praktikal)	Teknik, Fisika, Robotika, Mekatronika
I	Investigative (Analitis)	Sains, Kedokteran, Riset, Informatika
A	Artistic (Kreatif)	Desain, Sastra, Komunikasi, Seni
S	Social (Sosial)	Psikologi, Hubungan Internasional, Pendidikan
E	Enterprising (Bisnis)	Bisnis, Manajemen, Hukum, Ekonomi
C	Conventional (Struktur)	Akuntansi, Administrasi, Analisis Data

Manual Book EduPath XI v2.4.0 — Dokumen ini dibuat untuk keperluan operasional sistem penjurusan dan peminatan kelas XI.

© 2026 EduPath XI Development Team